UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

ESCOLA DE ENGENHARIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL

O ESQUEMA EXPLÍCITO DE TAYLOR-GALERKIN NA SIMULAÇÃO NUMÉRICA DE ESCOAMENTOS COMPRESSÍVEIS TRIDIMENSIONAIS UTILIZANDO ELEMENTOS FINITOS HEXAÉDRICOS DE OITO NÓS

Horacio Pedro Burbridge

Dissertação apresentada ao corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como parte dos requisitos para a obtenção do título de MESTRE EM ENGENHARIA

Área de Concentração: Estruturas

Porto Alegre

Dezembro, 1999

Esta dissertação foi julgada adequada para a obtenção do título de MESTRE EM ENGENHARIA e aprovada em sua forma final pelo Orientador e pelo Programa de Pós-Graduação.

_____

Prof. Armando Miguel Awruch
Orientador

_____

Prof. Francisco de Paula Simões Lopes Gastal
Coordenador do Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Civil

BANCA EXAMINADORA

- Professor João Luiz Filgueiras de Azevedo
  Ph. D. – Sanford University - USA

- Professora Edith Beatriz Camano Schettini
  Dra. em Mecânica dos Fluidos – Instituto Nacional Politécnico de Grenoble - França

- Professor Horácio Antônio Vielmo
  Dr. Sc. – UFSC

Dedico este trabalho aos meus pais, que com esforço e carinho possibilitaram a minha formação.

Desejo agradecer as seguintes pessoas e instituições:

Ao Professor Armando Miguel Awruch, pela valiosa orientação prestada, sem a qual esta dissertação não poderia ter sido realizada.

A minha namorada, Giuliana, pelo grande carinho, ajuda e apoio no decorrer desses dois anos.

Aos integrantes da minha família, Federico, Guillermo, Diego, Marita e Lalo, Ofelia, Cristina e Julieta, e aos meus avós Pedro Ofelia e Nelly, que me acompanharam durante toda a minha vida.

Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Engenharia civil da UFRGS, pelo conhecimento transmitido.

Aos meus professores da UTN-FRH, em especial ao Engenheiro Carlos Carlassare, pelo apoio e conhecimentos prestados.

Aos colegas de Pós-Graduação, em especial Rodnny, Valdenir, Ranier e Andriei, pelo companheirismo, amizade e colaboração cotidianos.

Aos colegas e amigos da Graduação, em especial Alejandro, Leonardo, Marcelo e Fernando, pela amizade e companheirismo.

Ao Centro Nacional de Supercomputação da Região Sul (CESUP) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), pela assistência prestada.

À CAPES, pelo auxílio financeiro prestado.

Ao BRASIL, pela hospitalidade e alegria do seu povo.

A todos que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste trabalho.

SUMÁRIO

SUMÁRIO ..... **i**

LISTA DE SÍMBOLOS ..... **iv**

RESUMO ..... **vi**

ABSTRACT ..... **vii**

Capítulo 1

1 INTRODUÇÃO **1**

1.1 A DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL 1
1.2 DIFERENTES MÉTODOS DE DISCRETIZAÇÃO 2
1.3 SIMULAÇÃO NUMÉRICA DE ESCOAMENTOS COMPRESSÍVEIS VIA M.E.F. 3
1.4 OBJETIVO E METODOLOGIA 4

Capítulo 2

2 EQUAÇÕES DA MECÂNICA DOS FLUIDOS **6**

2.1 EQUAÇÕES QUE GOVERNAM A DINÂMICA DOS FLUIDOS 6
2.1.1 Equações de Conservação *6*
2.1.2 Equações Constitutivas *7*
2.2 EQUAÇÕES DE NAVIER STOKES E DE CONSERVAÇÃO DA MASSA E DA ENERGIA 7
2.3 EQUAÇÕES DE EULER E DE CONSERVAÇÃO DA MASSA E DA ENERGIA 8
2.4 EQUAÇÕES COMPLEMENTARES 8
2.4.1 Equação de Estado *8*
2.4.2 Lei de Viscosidade de Sutherland *9*
2.5 ADIMENSIONALIZAÇÃO DAS EQUAÇÕES 9
2.6 FORMA VETORIAL COMPACTA DAS EQUAÇÕES 12

Capítulo 3

3 O MODELO NUMÉRICO: MÉTODO DE TAYLOR-GALERKIN **13**

3.1 ESQUEMA DE AVANÇO NO TEMPO 13
3.2 DISCRETIZAÇÃO ESPACIAL ATRAVÉS DO M.E.F. E O MÉTODO DE GALERKIN 17
3.2.1 Modelo numérico para fluidos não viscosos *19*
3.2.2 Modelo numérico para fluidos viscosos: adição dos termos difusivos *23*
3.3 ESTABILIDADE NUMÉRICA DO MÉTODO E VISCOSIDADE ARTIFICIAL 26
3.3.1 Condição de estabilidade *26*
3.3.2 Esquema de Viscosidade Artificial *27*
3.4 REVISÃO DO CAPITULO 3 28

Capítulo 4

4 INTEGRAÇÃO EXPLÍCITA DAS MATRIZES DE ELEMENTO.....30

4.1 ELEMENTO ISOPARAMÉTRICO DE OITO NÓS.....30
4.2 TRANSFORMAÇÃO DO DOMÍNIO DE INTEGRAÇÃO.....32
4.3 INTEGRAÇÃO ANALÍTICA DAS MATRIZES DE ELEMENTO.....34
4.4 TRATAMENTO DAS INTEGRAIS DE CONTORNO.....40
4.5 CONTROLE DE MODOS ESPÚRIOS.....43

Capítulo 5

5 DESCRIÇÃO ARBITRÁRIA LAGRANGEANA EULERIANA.....44

5.1 INTRODUÇÃO.....44
5.2 EQUAÇÕES MODIFICADAS.....47
5.3 O MODELO NUMÉRICO.....48
5.3.1 Esquema de avanço no tempo.....48
5.3.2 Discretização no espaço.....49
5.4 ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA MALHA.....49

Capítulo 6

6 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA CODIFICAÇÃO E DO PROCESSAMENTO DE DADOS.....51

6.1 INTRODUÇÃO.....51
6.2 ASPECTOS ESSENCIAIS DOS CÓDIGOS DE SIMULAÇÃO.....52
6.2.1 Fluxograma.....52
6.2.2 Convergência do processo iterativo.....54
6.2.3 Resíduo e Estado Estacionário.....54
6.3 CONDIÇÕES DE CONTORNO SÓLIDO.....55
6.3.1 Condições de Contorno Sólido para fluidos não viscosos.....55
6.3.2 Condições de Contorno Sólido para fluidos viscosos.....56
6.4 PRÉ-PROCESSAMENTO DE DADOS.....57
6.4.1 Dados a serem fornecidos.....57
6.4.2 Vetores Normais e Áreas das Faces de Contorno.....58
6.5 PÓS-PROCESSAMENTO DE DADOS.....63
6.5.1 Suavização da Pressão.....63
6.5.2 Número de Mach Local.....65
6.5.3 Forças Viscosas atuantes nas Superfícies Sólidas ("Skin Friction").....66
6.5.4 Coeficiente de Pressão.....67
6.5.5 Visualização dos Resultados.....68

Capítulo 7

7 EXEMPLOS E RESULTADOS.....69

7.1 INTRODUÇÃO.....69
7.2 ESCOAMENTOS SUPERSÔNICOS E HIPERSÔNICOS.....69
7.2.1 Fluidos não viscosos.....69

7.2.1.1 Escoamento bidimensional em um Canal com Obstáculo em Degrau 69
7.2.1.2 Escoamento Supersônico ao redor de uma Esfera 75
7.2.1.3 Escoamento Hipersônico ao redor de uma Esfera 79
7.2.2 Fluidos viscosos *82*
7.2.2.1 Escoamento Bidimensional sobre uma Placa Plana 82
7.2.2.2 Escoamento Hipersônico ao redor de um Duplo Elipsóide 95
7.3 ESCOAMENTOS SUBSÔNICOS COMPRESSÍVEIS E TRANSÔNICOS 102
7.3.1 Fluidos não viscosos *102*
7.3.1.1 Escoamento bidimensional sobre dois Aerofolios ($\alpha = 0°$) 102
7.3.1.2 Escoamento bidimensional sobre dois Aerofolios ($\alpha = 6°$) 108
7.3.2 Fluidos Viscosos *113*
7.3.2.1 Escoamento bidimensional sobre um Aerofolio ($\alpha = 0°$) 113

Capítulo 8

8 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 123

Seções Adicionais

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 126

ANEXO A: EXPANSÃO DOS TERMOS DIFUSIVOS 129

ANEXO B: EXEMPLOS DE INTEGRAÇÃO DAS MATRIZES DE ELEMENTO 133

ANEXO C: CONVENÇÕES E NOTAÇÃO 139

LISTA DE SÍMBOLOS

Letras Romanas Maiúsculas

$[B]_i$ ..... *Matrizes de Condução*

$[C]_i$ ..... *Matrizes de Condução de Segunda Ordem*

C_{AF} ..... *Coeficiente de Amortecimento Fictício*

C_E ..... *Número de Courant*

C_f ..... *Coeficiente de Fricção Viscosa – "Skin Friction"*

C_p ..... *Coeficiente de Pressão*

$[D]_{ij}$ ..... *Matrizes de Difusão – Equação da Quantidade de Movimento*

$[E]_i$ ..... *Matrizes de Difusão – Equação da Energia*

$[E^*]_i$ ..... *Matrizes de Difusão Adicionais – Termos Iterativos*

$\mathbf{F}_i$ ..... *Vetor de Variáveis de Fluxo*

$\mathbf{G}_i$ ..... *Vetor de Termos Difusivos e de Condutibilidade Térmica*

$\mathbf{I}^{\mathbf{J}}$ ..... *Matriz Inversa da Matriz Jacobiana*

$\mathbf{J}$ ..... *Matriz Jacobiana*

$\overline{\overline{\mathbf{J}}}$ ..... *Matriz Adjunta da Matriz Jacobiana*

K ..... *Traço da Matriz de Coeficientes de Condutibilidade Térmica*

K_{ij} ..... *Componentes da Matriz de Coeficientes de Condutibilidade Térmica*

$[K]$ ..... *Matriz de Condutibilidade Térmica*

M ..... *Número de Mach*

$[M]$ ..... *Matriz de Massa*

$[M_D]$ ..... *Matriz de Massa Discreta*

$\mathbf{P}_i$ ..... *Vetor de Termos de Pressão*

Pr ..... *Número de Prandtl*

Q ..... *Fonte ou Sumidouro – Equação da Energia*

Re ..... *Número de Reynolds*

T ..... *Temperatura*

$\mathbf{U}$ ..... *Vetor de Variáveis de Campo*

Letras Romanas Minúsculas

a_i ..... *Coordenadas Materiais*

c_p ..... *Calor Específico a Pressão Constante*

c_v ..... *Calor Específico a Volume Constante*

e ..... *Energia Total Específica*

f_i ..... *Componentes da Resultante das Forças de Volume*

$\{f_j\}$ ..... *Vetor Equivalente às Ações Superficiais devidas à Difução*

$\{\mathbf{g}\}$ ..... *Vetor Equivalente às Ações Superficiais devidas à Condução*

p ..... *Pressão*

p^* ..... *Pressão Suavizada*

$\{q\}$ ..... *Vetor Equivalente às Ações Superficiais devidas à Difução*

t ..... *Tempo*

u ..... *Energia Interna Específica*

v_i ..... *Componentes de Velocidade*

w_i ..... *Componentes de Velocidade de Malha*

x_i ..... *Coordenadas Espaciais*

Letras Gregas Maiúsculas

Φ_N ..... *Funções de Interpolação*

$[\Phi]$ ..... *Matriz Linha de Funções de Interpolação*

$[\Phi^*]$ ..... *Matriz Linha de Funções de Interpolação Avaliadas no Contorno*

Γ ..... *Domínio Superficial - Contorno*

Ω ..... *Domínio Volumétrico*

Letras Gregas Minúsculas

β ..... *Coeficiente de Segurança do Incremento de Tempo Crítico*

δ_{ij} ..... *Delta de Kronecker - Componentes do Tensor de Kroncker*

γ ..... *Relação entre os Calores Específicos - Constante do Gás*

λ ..... *Coeficiente de Viscosidade Volumétrica*

μ ..... *Coeficiente de Viscosidade*

ρ ..... *Massa Específica*

σ_{ij} ..... *Componentes do Tensor de Tensões de Cauchy*

τ_{ij} ..... *Componentes do Tensor de Tensões Viscosas ou Desviadoras*

ξ_i ..... *Coordenadas Naturais do Elemento Finito Hexaédrico*

ζ_i ..... *Componentes do Vetor Posição na Descrição A.L.E. ou Coordenadas Mistas*

RESUMO

Apresenta-se, neste trabalho, um algoritmo para simular numericamente escoamentos compressíveis tridimensionais. As equações que governam o movimento do fluido são estabelecidas tanto para fluidos viscosos quanto para fluidos não viscosos. Para modelar numericamente o problema, emprega-se o esquema de Taylor-Galerkin de um passo, isto é, utiliza-se uma série de Taylor na discretização temporal do problema, enquanto que o fluido é discretizado no espaço aplicando o método de Galerkin, utilizando elementos finitos hexaédricos de oito nós. A integração das matrizes de elemento é efetuada analiticamente considerando o elemento não distorcido e usando um único ponto de integração para avaliar a matriz Jacobiana. Inclui-se um algoritmo para movimentação da malha, o qual é implementado no contexto da descrição Arbitrária Lagrangeana Euleriana (A.L.E.). O programa é codificado na linguagem FORTRAN e vetorizado para aproveitar as características dos processadores vetoriais existentes nos atuais supercomputadores.

ABSTRACT

An algorithm to simulate numerically 3-D compressible flows is proposed in this work. The governing equations are established both for viscous and non viscous fluids. The one step Taylor-Galerkin scheme is used in order to obtain a useful numerical model. Time integration is accomplished using Taylor series while spatial discretization is carried out applying the Galerkin method and employing the eight node hexahedron finite element. Element matrices integration is and analytically calculated considering undistorted elements and using one integration point to evaluate the Jacobian Matrix. A mesh movement algorithm is included in the context of the Arbitrary Lagrangian-Eulerian (A.L.E.) description. The code is written in FORTRAN language, and is vectorized in order to take advantage of fast vectorial processors existing in modern supercomputers.

CAPÍTULO 1

1 INTRODUÇÃO

1.1 A DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL

Na indústria aeroespacial, os túneis de vento são utilizados para medir as características aerodinâmicas das aeronaves em fase de projeto, mas esta metodologia envolve processos caros e extensos no tempo.

A Dinâmica dos Fluidos Computacional (D.F.C.) aparece, então, como uma alternativa que permite poupar custos, reduzindo a quantidade de ensaios em túnel de vento a um mínimo indispensável.

Mas o campo de ação da D.F.C., não fica restrito à indústria aeroespacial, pois foi estendendo-se, e hoje existe uma variedade de aplicações muito ampla, como por exemplo, no estudo da ação do vento sobre estruturas civis, na previsão do tempo, na indústria petrolífera e na analise aerodinâmica de automóveis.

O objetivo dos engenheiros que trabalham em D.F.C. é conseguir algoritmos capazes de avaliar as principais características dos escoamentos envolvidos nas diferentes áreas de pesquisa. É preciso, então, poder determinar os valores de variáveis como a pressão, as componentes de velocidade, a temperatura e a massa específica e, também, as forças viscosas e de pressão que aparecem nos contornos sólidos em contato com o fluido.

Para alcançar este objetivo, os algoritmos devem resolver as equações de governam a Mecânica dos Fluidos, envolvendo balanços de massa, de quantidade de movimento e de energia. Após a introdução das Equações Constitutivas, o balanço da quantidade de movimento resulta nas Equações de Navier Stokes (E.N.S.).

Mas algumas das características principais de alguns escoamentos podem ser obtidas considerando que os efeitos viscosos e de condução térmica estejam confinados nas proximidades das superfícies sólidas, e que no resto do escoamento o fluido se comporte como se fosse não viscoso. Tais escoamentos são matematicamente modelados desprezando os termos viscosos nas equações de balanço de quantidade de movimento, resultando nas

Equações de Euler. Os termos de condução térmica também são desprezados nas equações de balanço e de energia, ficando, assim, um modelo simplificado. Esta simplificação é útil, unicamente, em casos nos quais as regiões onde os efeitos viscosos ficam confinados são muito próximas aos contornos sólidos, e oferece informação parcial sobre o escoamento. Consequentemente, as Equações de Navier Stokes são sempre indispensáveis quando se deseja obter informação sobre a camada limite e as forças viscosas atuantes nos contornos sólidos.

Então, os modelos matemáticos empregados na simulação numérica de escoamentos compressíveis estão constituídos pelas equações que governam a Mecânica dos Fluidos expressas em forma conservativa.

Mas o maior desafio da D.F.C. é a resolução de problemas envolvendo contornos móveis. Este tipo de problemas pode ser encontrado em diferentes áreas da engenharia, como por exemplo na indústria metalúrgica, na conformação mecânica dos metais ou na indústria aeronáutica no estudo dos fenômenos de Interação Fluido-Estrutura. Precisamente, foi o estudo destes fenômenos que deu origem a outra área da Mecânica Computacional, que se estende além da D.F.C., entrando no campo da análise estrutural, para estudar o fluido, a estrutura em contato, e a sua interação, em forma simultânea.

1.2 DIFERENTES MÉTODOS DE DISCRETIZAÇÃO

No decorrer dos anos, enquanto a D.F.C. se desenvolvia, quatro métodos para tornar o domínio contínuo em um domínio discreto têm aparecido como os mais relevantes na resolução numérica de problemas da mecânica dos fluidos.

O Método das Diferenças Finitas (M.D.F.) tem sido largamente utilizado pela sua simplicidade, e pelo fato de ser um dos primeiros métodos desenvolvidos. Mas, esta técnica apresenta a desvantagem de ser de difícil aplicação em malhas irregulares envolvendo geometrias complicadas.

O Método dos Volumes Finitos (M.V.F.) é muito flexível e aplicável em malhas irregulares. A sua grande vantagem consiste no fato de que as leis de conservação, na sua forma integral, são levadas à forma discreta de maneira direta. Então, não é necessário recorrer a funções de interpolação ou funções aproximadas e, também, não são necessários os métodos para minimizar erros, como por exemplo, os métodos variacionais ou as técnicas de

resíduos ponderados. Entretanto, a sua utilização fica restrita aos problemas que podem ser modelados em termos de equações de conservação, deixando de fora, por exemplo, os problemas de Interação Fluido-Estrutura que requerem a modelagem de estruturas elásticas. Nestes problemas, a única alternativa é modelar o fluido utilizando o M.V.F. e algum outro método para modelar a estrutura, como por exemplo, o Método dos Elementos Finitos.

O Método dos Elementos Finitos (M.E.F.) é o mais geral dos métodos até aqui descritos e, igualmente ao M.V.F., é conservativo. Apresenta a grande vantagem de ser aplicável a uma extensa gama de áreas da engenharia, e tem a capacidade de recorrer à adaptação de malha, baseando-se no erro da solução aproximada. Esta adaptação pode ocorrer por meio do refinamento da malha, por meio da movimentação da mesma ou através do incremento da ordem das funções de interpolação.

Outra técnica que tem alcançado sucesso na modelagem numérica de problemas da Mecânica dos Fluidos é o Método dos Elementos de Contorno, mas ainda está em fase de desenvolvimento e, por enquanto, a sua utilização é restrita a algumas áreas da engenharia.

1.3 SIMULAÇÃO NUMÉRICA DE ESCOAMENTOS COMPRESSÍVEIS VIA M.E.F.

Em problemas fortemente convectivos, como no caso de escoamentos compressíveis, o método standard de Galerkin conduz a procedimentos numéricos que são instáveis e apresentam oscilações espúrias nos resultados.

Inicialmente, estes contratempos foram resolvidos pela introdução de funções de interpolação modificadas, esquema conhecido como formulação de Petrov-Galerkin que foi introduzido por *Christie et al* (1976). Este método mostrou-se adequado à resolução de problemas unidimensionais, mas, a sua extensão a problemas multidimensionais não resultou satisfatória.

Posteriormente, *Hughes* (1987) introduziu o método SPUG (do inglês "*Streamline Upwind Petrov Galerkin"*), cuja idéia básica consiste em usar funções de peso adicionando perturbações na direção das linhas de corrente, isto é, na direção do escoamento. Entretanto, esta técnica foi desenvolvida para formulações de estado estacionário, e a sua aplicação a problemas não estacionários não resulta óbvia.

O método de Taylor Galerkin foi introduzido por *Donea* (1984), e consiste numa expansão em séries de Taylor no tempo e posterior discretização através do método de

Galerkin. Esta formulação é uma extensão das técnicas de Diferenças Finitas de alta ordem do tipo Lax-Wendroff às formulações fracas válidas nas aproximações de Elementos Finitos, e tem-se mostrado satisfatória na simulação de escoamentos altamente compressíveis, mas os resultados decaem na sua qualidade a medida que o grau de compressibilidade diminui.

Outros métodos têm sido desenvolvidos na procura de esquemas gerais que permitem resolver escoamentos tanto compressíveis quanto incompressíveis, mas estes se encontram fora do alcance do presente trabalho.

Inicialmente, *Belytschko & Kennedy* (1975) e, mais tarde, *Donea, Giuliani & Fasoli-Stella* (1976), têm desenvolvido algumas aplicações do M.E.F. em problemas hidroestruturais. Mas, nestes estudos foram empregados métodos puramente lagrangeanos na descrição cinemática do domínio fluido, conforme é citado em *Donea et al* (1984).

A descrição puramente Lagrangeana, tem dificuldade para tratar as fortes distorções que aparecem no domínio nos problemas de Interação Fluido-Estrutura. Entretanto, se a descrição utilizada é puramente Euleriana, empregada nos problemas de Mecânica dos Fluidos, as distorções não representam um problema, mas não se consegue uma precisa definição das interfaces, e o acoplamento do fluido com a estrutura torna-se muito complexo, segundo é indicado por *Donea et al* (1984).

Devido aos problemas já mencionados, tem aparecido a denominada Descrição Arbitrária Lagrangeana Euleriana (A.L.E.) , que é uma descrição mais geral, possuindo as propriedades das descrições Lagrangeana e Euleriana, e que há provado ser útil para tratar problemas de Interação Fluido-Estrutura.

No marco do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGEC/UFRGS), algumas aplicações do Método do Elementos Finitos na solução numérica de escoamentos de fluidos compressíveis, foram realizadas por *Santos* (1993) e por *Texeira* (1996). O elemento isoparamétrico tridimensional de oito nós e a sua integração através de expressões analíticas, foram utilizados por *Azevedo* (1999), no contexto da solução de problemas de Interação Fluido-Estrutura com fluidos viscosos quase incompressíveis.

1.4 OBJETIVO E METODOLOGIA

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um algoritmo para analisar escoamentos

compressíveis tridimensionais de fluidos viscosos e não viscosos, e a sua implementação em um código computacional eficiente. Utiliza-se o esquema explícito de Taylor-Galerkin de um passo, analizando diferentes escoamentos nos regimes supersônicos, transônico e subsônico compressível.

Embora o estudo não trate da análise do problema de Interação Fluido Estrutura, o algoritmo foi elaborado utilizando tanto uma descrição Euleriana, quanto uma descrição A.L.E., visando o futuro acoplamento do fluido com a estrutura.

As características essenciais do modelo numérico são as seguintes:

a) Expansão no tempo, seguindo a série discreta de Taylor;

b) Discretização espacial via M.E.F.-Galerkin;

c) Utilizam-se malhas constituídas por elementos hexaédricos trilineares de oito nós;

d) As matrizes de elemento são obtidas mediante integração analítica com controle de modos espúrios (*Hourglass modes*);

e) O programa é codificado na linguagem FORTRAN e vetorizado para sua utilização no supercomputador CRAY T94 do Centro Nacional de Supercomputação (CESUP) da Região Sul, que pertence à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

No Capítulo 2 apresentam-se as Equações da Mecânica dos Fluidos que governam os escoamentos compressíveis de fluidos viscosos e não viscosos. O Capítulo 3 descreve o Modelo Numérico de Taylor-Galerkin, incluindo o esquema de viscosidade artificial adotado para estabilizar numericamente a solução. A integração analítica das matrizes de elemento para o elemento hexaédrico tri-linear de oito nós é inteiramente tratada no Capítulo 4, enquanto que o Capítulo 5 apresenta a Descrição Arbitrária Lagrangeana Euleriana, útil em problemas de Interação Fluido-Estrutura. Dado que o Pré-processamento de dados tem-se mostrado uma fase critica na simulação, no Capítulo 6 faz-se referência a esta fase, sendo incluídas, também, uma descrição breve de alguns dos aspectos da codificação e uma seção referida à fase de Pós-processamento. O Capítulo 7 mostra exemplos e problemas resolvidos numericamente através dos códigos desenvolvidos neste trabalho e, finalmente, o Capítulo 8 apresenta as conclusões e as sugestões para trabalhos futuros.

CAPÍTULO 2

2 EQUAÇÕES DA MECÂNICA DOS FLUIDOS

2.1 EQUAÇÕES QUE GOVERNAM A DINÂMICA DOS FLUIDOS

2.1.1 Equações de Conservação

As equações que governam o escoamento de um fluido viscoso vêm dadas nas seguintes expressões:

a) Equação de Conservação da Massa:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho v_i}{\partial x_i} = 0 \tag{2.1}$$

b) Equações de Conservação da Quantidade de Movimento:

$$\frac{\partial (\rho v_j)}{\partial t} + \frac{\partial (\rho v_j v_i)}{\partial x_i} - \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_i} - f_i = 0 \tag{2.2}$$

c) Equação de Conservação de Energia:

$$\frac{\partial (\rho e)}{\partial t} + \frac{\partial (\rho e v_i)}{\partial x_i} - \frac{\partial}{\partial x_i}(v_j \sigma_{ij}) - \frac{\partial}{\partial x_i}\left[K_{ij} \frac{\partial T}{\partial x_j} \right] - Q = 0 \tag{2.3}$$

todas elas válidas no domínio Ω, e sendo em todos os casos $i,j = 1,2,3$, conforme é indicado na convenção "a)" do Anexo C.

Nestas expressões, v_i são as componentes do vetor velocidade segundo o eixo x_i, ρ é a massa específica, e é a energia total específica, T é a temperatura, K_{ij} são as componentes do tensor de condutibilidade térmica, f_i é a componente da resultante de forças de volume segundo o eixo x_i, Q é uma fonte ou sumidouro de energia e as σ_{ij} são as componentes do tensor de tensões.

2.1.2 Equações Constitutivas

As Equações Constitutivas relacionam às tensões, às pressões e aos gradientes de velocidade, conforme às seguintes expressões:

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + \tau_{ij} \tag{2.4}$$

$$\tau_{ij} = \mu\left[\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i}\right] + \lambda\frac{\partial v_i}{\partial x_j}\delta_{ij} \tag{2.5}$$

nas quais p é a pressão termodinâmica, δ_{ij} é o delta de Kronecker, τ_{ij} são as componentes do tensor de tensões viscosas, μ é o coeficiente de viscosidade absoluta e λ é o coeficiente de viscosidade volumétrica. Se a hipótese de Stokes é considerada, tem-se que $\lambda = -2/3\,\mu$.

2.2 EQUAÇÕES DE NAVIER STOKES E DE CONSERVAÇÃO DA MASSA E DA ENERGIA

Substituindo as Equações Constitutivas nas Equações de Conservação da Quantidade de Movimento, obtêm-se as conhecidas Equações de Navier Stokes (E.N.S.), que governam o comportamento dos escoamentos de fluidos viscosos. Desconsiderando as forças de volume e as fontes ou sumidouros de calor, as equações de conservação completas, resultam:

a) Equação de Conservação da Massa:

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \frac{\partial\rho v_i}{\partial x_i} = 0 \tag{2.6}$$

b) Equações de Conservação da Quantidade de Movimento:

$$\frac{\partial(\rho v_j)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho v_j v_i)}{\partial x_i} - \frac{\partial}{\partial x_i}\tau_{ij} + \frac{\partial p}{\partial x_i}\delta_{ij} = 0 \tag{2.7}$$

c) Equação de Conservação de Energia:

$$\frac{\partial(\rho e)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho e v_i)}{\partial x_i} - \frac{\partial}{\partial x_i}(v_j\tau_{ij}) + \frac{\partial(p v_j)}{\partial x_i}\delta_{ij} - \frac{\partial}{\partial x_i}\left[K_{ij}\frac{\partial T}{\partial x_j}\right] = 0 \tag{2.8}$$

2.3 EQUAÇÕES DE EULER E DE CONSERVAÇÃO DA MASSA E DA ENERGIA

Desprezando os efeitos viscosos, as equações (2.4) e (2.5) resumem-se na seguinte expressão:

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} \tag{2.9}$$

Então, se nas Equações de Conservação se desprezam os efeitos de condutibilidade térmica, as forças de volume, e as fontes ou sumidouros, obtêm-se as equações que governam o escoamento de fluidos não viscosos:

a) Equação de Conservação da Massa:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho v_i}{\partial x_i} = 0 \tag{2.10}$$

b) Equações de Conservação da Quantidade de Movimento:

$$\frac{\partial (\rho v_j)}{\partial t} + \frac{\partial (\rho v_j v_i)}{\partial x_i} + \frac{\partial p}{\partial x_i}\delta_{ij} = 0 \tag{2.11}$$

c) Equação de Conservação de Energia:

$$\frac{\partial (\rho e)}{\partial t} + \frac{\partial (\rho e v_i)}{\partial x_i} + \frac{\partial (p v_j)}{\partial x_i}\delta_{ij} = 0 \tag{2.12}$$

2.4 EQUAÇÕES COMPLEMENTARES

2.4.1 Equação de Estado

Este trabalho trata sobre escoamentos de gases compressíveis, em especial daqueles denominados gases perfeitos. Por tanto, é utilizada a Equação de Estado dos gases perfeitos, que relaciona a pressão, a energia interna específica e a massa específica, da seguinte forma:

$$p = (\gamma - 1)\rho u \tag{2.13}$$

onde u é a energia interna específica e $\gamma = c_p / c_v$ é a relação entre os coeficientes de calor específico a pressão constante e a volume constante respectivamente; também:

$$u = c_v T \tag{2.14}$$

$$u = e - \frac{1}{2} v_i v_i \tag{2.15}$$

onde $1/2\, v_i v_i$ é a energia cinética específica.

2.4.2 Lei de Viscosidade de Sutherland

Em escoamentos com altos gradientes de temperatura, como é o caso dos escoamentos compressíveis, a viscosidade não pode ser considerada constante, mas uma função da temperatura. Existem algumas leis empíricas para representar a dependência da viscosidade com a temperatura, entre as quais, a Lei de Sutherland estabelece:

$$\mu = \mu_{ref} \frac{S + T_{ref}}{S + T} \left(\frac{T}{T_{ref}} \right)^{\frac{3}{2}} \tag{2.16}$$

onde o subíndice "*ref*" indica "*estado de referência*", e S é uma propriedade do gás em unidades de temperatura. Por exemplo, para o ar tem-se:

$$S = 110{,}4°K \tag{2.17}$$

2.5 ADIMENSIONALIZAÇÃO DAS EQUAÇÕES

As equações de conservação são adimensionalizadas, de forma de trabalhar com problemas adimensionalizados para facilitar a comparação com a literatura existente na área.

As grandezas adimensionais utilizadas na adimensionalização das equações (2.5) a (2.17), são definidas como segue:

$\underline{t} = t\dfrac{c_{ref}}{L_{ref}}$ tempo adimensional.

$\underline{x_i} = \dfrac{x_i}{L_{ref}}$ coordenadas espaciais adimensionais.

$\underline{v_i} = \dfrac{v_i}{c_{ref}}$ componentes adimensionais de velocidade.

$\underline{\rho} = \dfrac{\rho}{\rho_{ref}}$ massa específica adimensional.

$\underline{p} = \dfrac{p}{\rho_{ref} c_{ref}^2}$ pressão adimensional.

$\underline{e} = \dfrac{e}{c_{ref}^2}$ energia total específica adimensional.

$\underline{u} = \dfrac{c_v T}{c_{ref}^2}$ energia interna específica adimensional.

onde L_{ref} é uma longitude de referência, c_{ref} e ρ_{ref} são a velocidade do som e a massa específica da corrente não perturbada. As equações adimensionalizadas de conservação resultam, para os fluidos viscosos:

a) Equação de Conservação da Massa:

$$\frac{\partial \underline{\rho}}{\partial \underline{t}} + \frac{\partial \left(\underline{\rho} \underline{v_i}\right)}{\partial \underline{x_i}} = 0 \tag{2.18}$$

b) Equações de Conservação da Quantidade de Movimento:

$$\frac{\partial \left(\underline{\rho} \underline{v_j}\right)}{\partial \underline{t}} + \frac{\partial \left(\underline{\rho} \underline{v_j}\, \underline{v_i}\right)}{\partial \underline{x_i}} - \frac{\partial}{\partial \underline{x_i}}\left[\underline{\mu}\left(\frac{\partial \underline{v_i}}{\partial \underline{x_j}} + \frac{\partial \underline{v_j}}{\partial \underline{x_i}}\right) + \underline{\lambda}\frac{\partial \underline{v_k}}{\partial \underline{x_k}}\delta_{ij}\right] + \frac{\partial \underline{p}}{\partial \underline{x_j}} = 0 \tag{2.19}$$

c) Equação de Conservação da Energia:

$$\frac{\partial \left(\underline{\rho e}\right)}{\partial \underline{t}} + \frac{\partial \left(\underline{\rho e} \underline{v_i}\right)}{\partial \underline{x_i}} - \frac{\partial}{\partial \underline{x_i}}\left\{\underline{v_j}\left[\underline{\mu}\left(\frac{\partial \underline{v_i}}{\partial \underline{x_j}} + \frac{\partial \underline{v_j}}{\partial \underline{x_i}}\right) + \underline{\lambda}\frac{\partial \underline{v_k}}{\partial \underline{x_k}}\delta_{ij}\right]\right\} + \frac{\partial \underline{p v_j}}{\partial \underline{x_j}} - \frac{\partial}{\partial \underline{x_i}}\left[\underline{K}\frac{\partial \underline{u}}{\partial \underline{x_j}}\right] = 0 \tag{2.20}$$

Considerando que M_{ref} e Re_{ref} são o Número de Mach e o Número de Reynolds da corrente não perturbada, e Pr é o Número de Prandlt definido a partir do traço do tensor K_{ij}, as quantidades $\underline{\mu}$, $\underline{\lambda}$ e $\underline{k}$ ficam definidas através das seguintes expressões:

a) Lei de Viscosidade de Sutherland adimensionalizada:

$$\underline{\mu} = \frac{\mathrm{M}_{ref}}{\mathrm{Re}_{ref}} \left(\frac{\underline{S} + u_{ref}}{\underline{S} + \underline{u}} \right) \left(\frac{\underline{u}}{u_{ref}} \right)^{\frac{3}{2}} \tag{2.21}$$

$$\underline{\lambda} = -\frac{2}{3} \underline{\mu} \tag{2.22}$$

$$\underline{S} = \frac{c_v S}{c_{ref}^{\ 2}} \tag{2.23}$$

b) Lei de Sutherland adimensionalizada para o Coeficiente de Condutibilidade:

$$\underline{K} = \frac{\mathrm{M}_{ref}}{\mathrm{Re}_{ref}} \frac{\gamma}{\mathrm{Pr}} \left(\frac{\underline{S_k} + u_{ref}}{\underline{S_k} + \underline{u}} \right) \left(\frac{\underline{u}}{u_{ref}} \right)^{\frac{3}{2}} \tag{2.24}$$

$$\mathrm{Pr} = \frac{c_p \mu_{ref}}{K} \; ; \qquad \gamma = \frac{c_p}{c_v} \tag{2.25}$$

$$K = \frac{K_{11} + K_{22} + K_{33}}{3} \tag{2.26}$$

$$\underline{S_K} = \frac{c_v S_K}{c_{ref}^{\ 2}} \tag{2.27}$$

Mais informação referida à Lei de Sutherland para a Viscosidade ou para a Condutibilidade Térmica, assim como os valores das constantes S e S_K, encontram-se em *White, F.* (1974).

As Equações de adimensionalizadas para fluidos não viscosos, obtêm-se simplesmente eliminando os termos viscosos nas equações de Conservação de Quantidade de Movimento e de Energia, e os termos de Condutibilidade Térmica na equação de Conservação de Energia.

2.6 FORMA VETORIAL COMPACTA DAS EQUAÇÕES

A partir deste ponto, utilizam-se sempre as equações adimensionalizadas, seja para o caso dos fluidos viscosos governados pelas E.N.S., ou para o caso de escoamentos de fluidos não viscosos modelados com as Equações de Euler. Assim, todas as variáveis são adimensionais, embora o traço utilizado na seção anterior não apareça, para facilitar a notação.

Empregando os seguintes arranjos:

$$\mathbf{U} = \begin{Bmatrix} \rho \\ \rho v_1 \\ \rho v_2 \\ \rho v_3 \\ \rho e \end{Bmatrix} \; ; \quad \mathbf{F}_i = \begin{Bmatrix} \rho v_i \\ \rho v_1 v_i + p\delta_{i1} \\ \rho v_2 v_i + p\delta_{i2} \\ \rho v_3 v_i + p\delta_{i3} \\ v_i(\rho e + p) \end{Bmatrix} \; ; \quad \mathbf{G}_i = \begin{Bmatrix} 0 \\ -\tau_{i1} \\ -\tau_{i2} \\ -\tau_{i3} \\ -\tau_{ij} v_j - K \dfrac{\partial u}{\partial x_j} \end{Bmatrix} \tag{2.28}$$

onde $i = 1,2,3$, $\mathbf{U}$ é o vetor de variáveis de campo, $\mathbf{F}_i$ é o vetor de variáveis de fluxo e $\mathbf{G}_i$ é o vetor de termos viscosos e de condutibilidade térmica, então, as equações de conservação para fluidos viscosos ficam resumidas na seguinte equação vetorial:

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} = -\frac{\partial \mathbf{F}_i}{\partial x_i} - \frac{\partial \mathbf{G}_i}{\partial x_i} \tag{2.29}$$

Entretanto, estas equações são resumidas na seguinte expressão, para o caso de fluidos não viscosos:

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} = -\frac{\partial \mathbf{F}_i}{\partial x_i} \tag{2.30}$$

CAPÍTULO 3

3 O MODELO NUMÉRICO: MÉTODO DE TAYLOR-GALERKIN

3.1 ESQUEMA DE AVANÇO NO TEMPO

No método de Taylor-Galerkin, as variáveis de campo são expandidas no tempo segundo uma série discreta de Taylor. Isto permite obter os valores daquelas em um determinado passo de tempo $(n+1)\Delta t$, a partir do passo de tempo anterior $n\Delta t$. Informação adicional sobre este esquema de avanço no tempo pode ser obtida nos trabalhos de *Donea* (1984), *Morgan et al* (1991) e *Yoon et al* (1998).

Desenvolvendo o vetor de variáveis de campo segundo a série de Taylor, obtém-se:

$$\mathbf{U}^{n+1} = \mathbf{U}^{n} + \Delta t \left(\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} \right)^{n+s_1} + \frac{\Delta t^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 \mathbf{U}}{\partial t^2} \right)^{n+s_2} + \ldots \tag{3.1}$$

onde o superíndice indica "passo de tempo", segundo indica-se no Anexo C:

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t}^{n+s_1} = \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t}^{n} + s_1 \frac{\partial \Delta \mathbf{U}}{\partial t}^{n+1} \qquad 0 \le s_1 \le 1 \tag{3.2}$$

$$\frac{\partial^2 \mathbf{U}}{\partial t^2}^{n+s_2} = \frac{\partial^2 \mathbf{U}}{\partial t^2}^{n} + s_2 \frac{\partial^2 \Delta \mathbf{U}}{\partial t^2}^{n+1} \qquad 0 \le s_2 \le 1 \tag{3.3}$$

Adotando $s_1 = 1/2$ e $s_2 = 1/2$, e substituindo na equação (3.1), resulta:

$$\Delta \mathbf{U}^{n+1} = \Delta t \left(\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t}^{n} + \frac{1}{2} \frac{\partial \Delta \mathbf{U}}{\partial t}^{n+1} \right) + \frac{\Delta t^2}{2} \left(\frac{\partial^2 \mathbf{U}}{\partial t^2}^{n} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \Delta \mathbf{U}}{\partial t^2}^{n+1} \right) \tag{3.4}$$

A equação (3.4) é a expressão que define o esquema de avanço no tempo, mas ainda é preciso substituir nela as derivadas primeira e segunda de $\mathbf{U}^n$ e $\Delta \mathbf{U}^{n+1}$ com relação ao tempo, por expressões obtidas a partir das equações de conservação.

A equação vetorial (2.30), representando as Equações de Conservação, é expressa por:

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t}^{n} = -\frac{\partial \mathbf{F}_i}{\partial x_i}^{n} - \frac{\partial \mathbf{G}_i}{\partial x_i}^{n} \qquad (i = 1,2,3) \tag{3.5}$$

Analogamente, para o incremento $\Delta\mathbf{U}^{n+1}$:

$$\frac{\partial \Delta\mathbf{U}}{\partial t}^{n+1} = -\frac{\partial \Delta\mathbf{F}_i}{\partial x_i}^{n+1} - \frac{\partial \Delta\mathbf{G}_i}{\partial x_i}^{n+1} \tag{3.6}$$

Antes de substituir as expressões (3.5) e (3.6) na equação (3.4), é preciso obter as derivadas segundas de $\mathbf{U}^n$ e $\Delta\mathbf{U}^{n+1}$ com relação ao tempo.

Expandindo o vetor $\mathbf{F}_i$ como se mostra nas seguintes expressões:

$$\mathbf{F}_i = \mathbf{C}_i + \mathbf{P}_i \tag{3.7}$$

$$\mathbf{C}_i = \begin{Bmatrix} \rho v_i \\ \rho v_1 v_i \\ \rho v_2 v_i \\ \rho v_3 v_i \\ \rho e v_i \end{Bmatrix} ; \qquad \mathbf{P}_i = \begin{Bmatrix} 0 \\ p\delta_{i1} \\ p\delta_{i2} \\ p\delta_{i3} \\ p v_i \end{Bmatrix} \tag{3.8}$$

a equação (3.5) pode ser expressa da seguinte forma:

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t}^{n} = -\frac{\partial \mathbf{C}_i}{\partial x_i}^{n} - \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial x_i}^{n} - \frac{\partial \mathbf{G}_i}{\partial x_i}^{n} \tag{3.9}$$

Derivando em relação ao tempo a expressão (3.9), obtém-se:

$$\frac{\partial^2 \mathbf{U}}{\partial t^2}^{n} = \frac{\partial}{\partial t}\left(-\frac{\partial \mathbf{C}_i}{\partial x_i}^{n} - \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial x_i}^{n} - \frac{\partial \mathbf{G}_i}{\partial x_i}^{n} \right) \tag{3.10}$$

$$\frac{\partial^2 \mathbf{U}}{\partial t^2}^{n} = \frac{\partial}{\partial x_i}\left(-\frac{\partial \mathbf{C}_i}{\partial t}^{n} - \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial t}^{n} - \frac{\partial \mathbf{G}_i}{\partial t}^{n} \right) \tag{3.11}$$

Utilizando a regra da cadeia, tem-se:

$$\frac{\partial^2 \mathbf{U}}{\partial t^2}^n = \frac{\partial}{\partial x_i}\left(-\frac{\partial \mathbf{C}_i}{\partial \mathbf{U}}^n \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t}^n - \frac{\partial \mathbf{G}_i}{\partial \mathbf{U}}^n \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t}^n - \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial t}^n \right) \tag{3.12}$$

Observando que:

$$\frac{\partial \mathbf{C}_i}{\partial \mathbf{U}}^n = v_i^n \mathbf{1} \tag{3.13}$$

onde $\mathbf{1}^{\mathrm{T}} = \{ 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \}$, e denominando:

$$\mathbf{b}_i^n = \frac{\partial \mathbf{G}_i}{\partial \mathbf{U}}^n \tag{3.14}$$

resulta:

$$\frac{\partial^2 \mathbf{U}}{\partial t^2}^n = \frac{\partial}{\partial x_i}\left(-v_i^n \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t}^n - \mathbf{b}_i^n \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t}^n - \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial t}^n \right) \tag{3.15}$$

Substituindo a expressão (3.9) na (3.15), obtém-se:

$$\frac{\partial^2 \mathbf{U}}{\partial t^2}^n = \frac{\partial}{\partial x_i}\left[-\left(v_i^n \mathbf{1} + \mathbf{b}_i^n \right) \left(-\frac{\partial \mathbf{C}_k}{\partial x_k}^n - \frac{\partial \mathbf{P}_k}{\partial x_k}^n - \frac{\partial \mathbf{G}_k}{\partial x_k}^n \right) - \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial t}^n \right] \tag{3.16}$$

$(i,k = 1,2,3)$

Mas, lembrando a expressão (3.7) e adotando a seguinte linearização:

$$\frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial t}^n = \frac{\Delta \mathbf{P}_i}{\Delta t}^{n+1} = \frac{\mathbf{P}_i^{n+1} - \mathbf{P}_i^n}{\Delta t} \tag{3.17}$$

a equação (3.16) transforma-se em:

$$\frac{\partial^2 \mathbf{U}}{\partial t^2}^n = \frac{\partial}{\partial x_i}\left[-\left(v_i^n \mathbf{1} + \mathbf{b}_i^n \right) \left(-\frac{\partial \mathbf{F}_k}{\partial x_k}^n - \frac{\partial \mathbf{G}_k}{\partial x_k}^n \right) - \frac{\Delta \mathbf{P}_i}{\Delta t}^{n+1} \right] \tag{3.18}$$

E, analogamente, obtém-se a seguinte expressão para o incremento $\Delta\mathbf{U}^{n+1}$:

$$\frac{\partial^2 \Delta\mathbf{U}}{\partial t^2}^{n+1} = \frac{\partial}{\partial x_i}\left[-\left(v_i{}^n \mathbf{1} + \mathbf{b}_i{}^n \right) \left(-\frac{\partial \Delta\mathbf{F}_k}{\partial x_k}^{n+1} - \frac{\partial \Delta\mathbf{G}_k}{\partial x_k}^{n+1} \right) - \frac{\Delta\left(\Delta\mathbf{P}_i{}^{n+1}\right)}{\Delta t} \right] \tag{3.19}$$

Agora, as expressões (3.5), (3. 6), (3.18) e (3. 19) podem ser substituídas na equação (3.4). Se isto for feito considerando que $\mathbf{b}_i{}^n << v_i{}^n \mathbf{1}$ e desprezando os termos:

$$\frac{\Delta t^2}{2}\frac{\partial}{\partial x_i}\frac{\partial \mathbf{G}_k}{\partial x_k}^n \; ; \quad \frac{\Delta t^2}{4}\frac{\partial}{\partial x_i}\frac{\partial \Delta\mathbf{G}_k}{\partial x_k}^{n+1} \quad \text{e} \quad \frac{\Delta t}{4}\frac{\partial \Delta\left(\Delta\mathbf{P}_k{}^{n+1}\right)}{\partial x_k}$$

pelo fato de serem termos de ordem superior, obtém-se a seguinte equação para os incrementos das variáveis:

$$\begin{aligned} \Delta\mathbf{U}^{n+1} = \Delta t \left[-\frac{\partial \mathbf{F}_i}{\partial x_i}^n - \frac{\partial \mathbf{G}_i}{\partial x_i}^n + \frac{\Delta t}{2}\frac{\partial}{\partial x_k}\left(v_k{}^n \frac{\partial \mathbf{F}_i}{\partial x_i}^n \right) \right] + \\ + \frac{\Delta t}{2}\left[-\frac{\partial \Delta\mathbf{F}_i}{\partial x_i}^{n+1} - \frac{\partial \Delta\mathbf{P}_i}{\partial x_i}^{n+1} - \frac{\partial \Delta\mathbf{G}_i}{\partial x_i}^{n+1} + \frac{\Delta t}{2}\frac{\partial}{\partial x_k}\left(v_k{}^n \frac{\partial \Delta\mathbf{F}_i}{\partial x_i}^{n+1} \right) \right] \end{aligned} \tag{3.20}$$

Na equação (3.20), os incrementos das variáveis de campo devem ser obtidos através de um processo iterativo, dado que estão definidos para o mesmo tempo que os incrementos do segundo termo do lado direito da equação. Finalmente, adotando a seguinte nomenclatura:

$$\mathbf{F}^{\mathrm{P}}{}_i = \mathbf{F}_i + \mathbf{P}_i = \begin{Bmatrix} \rho v_i \\ \rho v_1 v_i + 2p\delta_{i1} \\ \rho v_2 v_i + 2p\delta_{i2} \\ \rho v_3 v_i + 2p\delta_{i3} \\ v_i(\rho e + 2p) \end{Bmatrix} \tag{3.21}$$

e adicionando um contador de número de iterações “I”, o esquema de avanço no tempo para o caso de escoamentos de fluidos viscosos fica representado pela seguinte expressão:

$$\begin{aligned} \Delta\mathbf{U}_{\mathrm{I+1}}^{n+1} = \Delta t \left[-\frac{\partial \mathbf{F}_i}{\partial x_i}^n - \frac{\partial \mathbf{G}_i}{\partial x_i}^n + \frac{\Delta t}{2}\frac{\partial}{\partial x_k}\left(v_k{}^n \frac{\partial \mathbf{F}_i}{\partial x_i}^n \right) \right] + \\ + \frac{\Delta t}{2}\left[-\frac{\partial \Delta\mathbf{F}_{i\,\mathrm{I}}{}^{\mathrm{P}}}{\partial x_i}^{n+1} - \frac{\partial \Delta\mathbf{G}_{i\,\mathrm{I}}}{\partial x_i}^{n+1} + \frac{\Delta t}{2}\frac{\partial}{\partial x_k}\left(v_k{}^n \frac{\partial \Delta\mathbf{F}_{i\,\mathrm{I}}}{\partial x_i}^{n+1} \right) \right] \end{aligned} \tag{3.22}$$

Para modelar escoamentos de fluidos não viscosos, simplesmente, se eliminam os termos contendo o vetor $\mathbf{G}_i$, resultando na seguinte expressão:

$$\Delta\mathbf{U}_{\mathrm{I}+1}^{n+1} = \Delta t\left[-\frac{\partial \mathbf{F}_i{}^{n}}{\partial x_i} + \frac{\Delta t}{2}\frac{\partial}{\partial x_k}\left(v_k{}^{n}\frac{\partial \mathbf{F}_i{}^{n}}{\partial x_i}\right)\right] + \frac{\Delta t}{2}\left[-\frac{\partial \Delta\mathbf{F}_{i\,\mathrm{I}}{}^{\mathrm{P}\;n+1}}{\partial x_i} + \frac{\Delta t}{2}\frac{\partial}{\partial x_k}\left(v_k{}^{n}\frac{\partial \Delta\mathbf{F}_{i\,\mathrm{I}}{}^{n+1}}{\partial x_i}\right)\right] \quad (3.23)$$

3.2 DISCRETIZAÇÃO ESPACIAL ATRAVÉS DO M.E.F. E O MÉTODO DE GALERKIN

Nas expressões (3.22) e (3.23), todas as funções envolvidas já foram discretizadas no tempo, mas não no espaço. Os vetores $\mathbf{U}, \mathbf{F}_i, \mathbf{F}_i^{\mathrm{P}}$ e $\mathbf{G}_i$, são ainda funções contínuas da posição, significando que, por exemplo:

$$\mathbf{F}_i{}^{n} = \mathbf{F}_i{}^{n}(x_i) \qquad (i = 1,2,3) \quad (3.24)$$

entanto, os incrementos temporais que apareceram também são funções da posição, significando ter, por exemplo:

$$\Delta\mathbf{F}_i{}^{n+1} = \Delta\mathbf{F}_i{}^{n+1}(x_i) = \mathbf{F}_i^{n+1}(x_i) - \mathbf{F}_i{}^{n}(x_i) \quad (3.25)$$

Para discretizar no espaço o domínio contínuo, utiliza-se o M.E.F., o qual consiste em dividir o domínio em elementos. Aproximam-se as variáveis de campo nos elementos, através de polinômios que interpolam os valores das variáveis a partir dos valores das mesmas nos nós dos elementos.

Neste trabalho, utilizam-se elementos tri-lineares hexaédricos de oito nós. Portanto, têm-se oito funções de interpolação, ou funções de forma, constituindo a seguinte matriz:

$$[\Phi] = [\,\Phi_1 \quad \Phi_2 \quad \Phi_3 \quad \Phi_4 \quad \Phi_5 \quad \Phi_6 \quad \Phi_7 \quad \Phi_8\,] \quad (3.26)$$

Após a discretização do domínio, as variáveis aproximadas obtidas por interpolação ficam representadas pelas seguintes expressões:

$$\mathbf{U}^n = [\Phi]\ \{\mathbf{U}\}^n \tag{3.27}$$

$$\mathbf{F}_i{}^n = [\Phi]\ \{\mathbf{F}_i\}^n \tag{3.28}$$

$$\mathbf{F}_i^{\mathrm{P}\,n} = [\Phi]\ \left\{\mathbf{F}_i^{\mathrm{P}}\right\}^n \tag{3.29}$$

Nestas expressões, $\{\mathbf{U}\}^n$, $\{\mathbf{F}\}^n$ e $\left\{\mathbf{F}_i^{\mathrm{P}}\right\}^n$ são vetores de valores nodais. Por exemplo, para o vetor de variáveis de campo tém-se:

$$\{\mathbf{U}\}^n = \begin{Bmatrix} \{\rho\} \\ \{\rho v_1\} \\ \{\rho v_2\} \\ \{\rho v_3\} \\ \{\rho e\} \end{Bmatrix}^n \tag{3.30}$$

onde o vetor $\{\rho v_1\}^n$ contém os produtos dos valores de ρ e v_1 em cada um dos oito nós do elemento, ou seja:

$$\{\rho v_1\}^n = \begin{Bmatrix} (\rho v_1)_1 \\ (\rho v_1)_2 \\ \vdots \\ (\rho v_1)_8 \end{Bmatrix}^n \tag{3.31}$$

Os vetores restantes se expandem da mesma forma.

Deve-se remarcar o fato de que os vetores $\mathbf{U}^n, \mathbf{F}_i{}^n$ e $\mathbf{F}_i^{\mathrm{P}\,n}$, que aparecem no lado esquerdo das expressões (3.27), (3.28) e (3.29), contêm as *variáveis aproximadas*, formadas pelos produtos das funções de interpolação constituídas por polinômios conhecidos, e os valores nodais das variáveis que são as incógnitas do problema a serem determinadas. Entretanto, o vetor $\mathbf{G}_i{}^n$ não tem aparecido aqui, dado que estes termos precisam de um tratamento especial.

Uma vez aplicado o M.E.F., é necessário adotar um método que permita estabelecer equações para determinar os valores nodais das variáveis, de forma que a diferença entre os valores das variáveis aproximadas por interpolação e os valores reais das varáveis que eram as incógnitas originais no modelo matemático contínuo, seja minimizada.

No contexto do M.E.F., o método dos resíduos ponderados consiste em tomar as funções aproximadas num elemento, as quais introduzidas nas equações (3.22) e (3.23) não as satisfarão, ficando um resíduo para cada equação pelo fato de não serem as funções aproximadas as soluções exatas daquelas equações.

Este resíduo é ponderado de alguma forma e obrigado a satisfazer uma condição para minimizá-lo.

Entre os métodos de resíduos ponderados que podem ser utilizados, o método de Galerkin é aquele no qual se pondera o resíduo com relação as variações das variáveis do problema, exigindo que o produto interno entre ambos seja nulo. Assim, definindo o produto interno como a integral de volume no elemento finito, do produto entre o resíduo e variação do vetor das variáveis, tem-se:

$$\int_{\Omega_E} \delta\mathbf{U}\,\mathbf{R}\; d\Omega = 0 \;\Rightarrow\; \{\delta\mathbf{U}\}^{\mathrm{T}} \int_{\Omega_E} [\Phi]^{\mathrm{T}}\,\mathbf{R}\; d\Omega = \{0\} \;\Rightarrow\; \int_{\Omega_E} [\Phi]^{\mathrm{T}}\,\mathbf{R}\; d\Omega = \{0\} \qquad (3.32)$$

onde **R** é o resíduo da equação.

Desta forma, resolvendo a equação (3.32) para os valores nodais das variáveis de campo, obtém-se a solução do problema discretizado, dado que estes valores são, precisamente, aqueles que minimizam o resíduo.

3.2.1 Modelo numérico para fluidos não viscosos

Dado que os termos viscosos e de condutibilidade térmica, que estão presentes na equação (3.22) requerem um tratamento especial, inicialmente, desenvolve-se o método para o caso de fluidos não viscosos, adicionando depois os termos correspondentes ao caso viscoso.

Introduzindo as variáveis aproximadas na equação (3.23) e aplicando o método de Galerkin, tem-se, para cada elemento do domínio, a seguinte igualdade:

$$\int_{\Omega_E} [\Phi]^{\mathrm{T}} \Delta \mathbf{U}_{\mathrm{I+1}}^{\mathrm{n+1}} \, d\Omega = \Delta t \left[- \int_{\Omega_E} [\Phi]^{\mathrm{T}} \frac{\partial \mathbf{F}_i^{\,n}}{\partial x_i} d\Omega + \frac{\Delta t}{2} \int_{\Omega_E} [\Phi]^{\mathrm{T}} \frac{\partial}{\partial x_k} \left(v_k^n \frac{\partial \mathbf{F}_i^{\,n}}{\partial x_i} \right) d\Omega \right] +$$
$$+ \frac{\Delta t}{2} \left[- \int_{\Omega_E} [\Phi]^{\mathrm{T}} \frac{\partial \Delta \mathbf{F}_{i\ \mathrm{I}}^{\ \mathrm{P}\,n+1}}{\partial x_i} d\Omega + \frac{\Delta t}{2} \int_{\Omega_E} [\Phi]^{\mathrm{T}} \frac{\partial}{\partial x_k} \left(v_k^n \frac{\partial \Delta \mathbf{F}_{i\ \mathrm{I}}^{\ n+1}}{\partial x_i} \right) d\Omega \right] \tag{3.33}$$

As integrais contendo derivadas segundas dos vetores $\mathbf{F}_i^{\,n}$ e $\Delta \mathbf{F}_i^{\,n+1}$, devem ser integradas por partes utilizando o Teorema de Gauss-Green, dado que as derivadas segundas na expressão integral exigiriam funções com continuidade até sua primeira derivada. Assim, consegue-se descer a ordem de derivação em um grau, mas aparecem termos de contorno que nem sempre podem ser desprezados. No caso da integral contendo a derivada segunda do vetor $\Delta \mathbf{F}_i^{\,n+1}$, os termos de contorno podem ser desprezados, dado que são de ordem superior.

Como a equação está definida para um elemento genérico, os termos de contorno estão referidos, precisamente, aos contornos do elemento. Mas, após a montagem de todas as equações de elemento, nos contornos compartilhados por elementos adjacentes estes termos se cancelam mutuamente, ficando unicamente os termos de contorno correspondentes ao contorno externo do domínio fluido.

Aplicando o Teorema de Gauss-Green nas integrais contendo derivadas segundas, e desprezando os termos de contorno resultantes da integral contendo o vetor $\Delta \mathbf{F}_i^{\,n+1}$, a expressão (3.33) transforma-se em:

$$\int_{\Omega_E} [\Phi]^{\mathrm{T}} \Delta \mathbf{U}_{\mathrm{I+1}}^{\mathrm{n+1}} \, d\Omega = \Delta t \left[- \int_{\Omega_E} [\Phi]^{\mathrm{T}} \frac{\partial \mathbf{F}_i^{\,n}}{\partial x_i} d\Omega - \frac{\Delta t}{2} \int_{\Omega_E} \frac{\partial [\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_k} v_k^n \frac{\partial \mathbf{F}_i^{\,n}}{\partial x_i} d\Omega + \right.$$
$$\left. + \frac{\Delta t}{2} \int_{\Gamma_E} [\Phi^*]^{\mathrm{T}} \left(v_k^n \frac{\partial \mathbf{F}_i^{\,n}}{\partial x_i} \right) n_k \, d\Gamma \right] + \tag{3.34}$$
$$+ \frac{\Delta t}{2} \left[- \int_{\Omega_E} [\Phi]^{\mathrm{T}} \frac{\partial \Delta \mathbf{F}_{i\ \mathrm{I}}^{\ \mathrm{P}\,n+1}}{\partial x_i} d\Omega - \frac{\Delta t}{2} \int_{\Omega_E} \frac{\partial [\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_k} v_k^n \frac{\partial \Delta \mathbf{F}_{i\ \mathrm{I}}^{\ n+1}}{\partial x_i} d\Omega \right]$$

onde a matriz $[\Phi^*]$ contém as funções de interpolação avaliadas no contorno do elemento.

Agora, substituindo as expressões (3.27), (3.28) e (3.29) na equação (3.34), obtém-se:

$$\left(\int_{\Omega_E}[\Phi]^{\mathrm{T}}[\Phi]\,d\Omega\right)\{\Delta\mathbf{U}\}_{\mathrm{I+1}}^{\mathrm{n+1}}=\Delta t\left[-\left(\int_{\Omega_E}[\Phi]^{\mathrm{T}}\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_i}d\Omega\right)\{\mathbf{F}_i\}^{\mathrm{n}}-\right.$$

$$-\frac{\Delta t}{2}\left(\int_{\Omega_E}\left([\Phi]\{v_k\}^n\right)\frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_k}\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_i}d\Omega\right)\{\mathbf{F}_i\}^{\mathrm{n}}+\frac{\Delta t}{2}\left(\int_{\Gamma_E}[\Phi^*]^{\mathrm{T}}\left([\Phi]\{v_k\}^n\right)n_k\left(\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_i}\{\mathbf{F}_i\}^{\mathrm{n}}\right)d\Gamma\right)\Bigg]+$$

$$+\frac{\Delta t}{2}\left[-\left(\int_{\Omega_E}[\Phi]^{\mathrm{T}}\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_i}d\Omega\right)\{\Delta\mathbf{F}_i^{\mathrm{P}}\}_{\mathrm{I}}^{n+1}-\frac{\Delta t}{2}\left(\int_{\Omega_E}\left([\Phi]\{v_k\}^n\right)\frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_k}\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_i}d\Omega\right)\{\Delta\mathbf{F}_i\}_{\mathrm{I}}^{n+1}\right] \tag{3.35}$$

onde as n_k são as componentes do vetor normal ao contorno.

Então, definindo os seguintes arranjos:

$$[\mathrm{M}]=\int_{\Omega_E}[\Phi]^{\mathrm{T}}[\Phi]\,d\Omega \tag{3.36}$$

$$[\mathrm{B}]_i=\int_{\Omega_E}[\Phi]^{\mathrm{T}}\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_i}\,d\Omega \tag{3.37}$$

$$[\mathrm{C}]_i=\int_{\Omega_E}\left([\Phi]\{v_k\}^n\right)\frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_k}\,\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_i}\,d\Omega \tag{3.38}$$

$$\{\mathbf{g}\}^n=\int_{\Gamma_E}[\Phi^*]^{\mathrm{T}}\left([\Phi]\{v_k\}^n\right)n_k\left(\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_i}\{\mathbf{F}_i\}^{\mathrm{n}}\right)d\Gamma \tag{3.39}$$

$(i,k = 1,2,3)$

a equação (3.35) pode ser escrita em forma matricial da seguinte maneira:

$$\begin{aligned}[\mathrm{M}]\{\Delta\mathbf{U}\}_{\mathrm{I+1}}^{\mathrm{n+1}}&=\Delta t\left(-[\mathrm{B}]_i\{\mathbf{F}_i\}^{\mathrm{n}}-\frac{\Delta t}{2}[\mathrm{C}]_i\{\mathbf{F}_i\}^{\mathrm{n}}+\frac{\Delta t}{2}\{\mathbf{g}\}^n\right)+\\&+\frac{\Delta t}{2}\left(-[\mathrm{B}]_i\{\Delta\mathbf{F}_i^{\mathrm{P}}\}_{\mathrm{I}}^{n+1}-\frac{\Delta t}{2}[\mathrm{C}]_i\{\Delta\mathbf{F}_i\}_{\mathrm{I}}^{n+1}\right)\end{aligned} \tag{3.40}$$

Fazendo:

$$\left[\mathrm{B}^{\mathrm{C}}\right]_i = \left[\mathrm{B}\right]_i + \frac{\Delta t}{2}\left[\mathrm{C}\right]_i \tag{3.41}$$

obtém-se:

$$\begin{aligned}\left[\mathrm{M}\right]\left\{\Delta\mathbf{U}\right\}_{\mathrm{I+1}}^{\mathrm{n+1}} \;=\; & \Delta t\left(-\left[\mathrm{B}^{\mathrm{C}}\right]_i \left\{\mathbf{F}_i\right\}^{\mathrm{n}} + \frac{\Delta t}{2}\left\{\mathbf{g}\right\}^{n}\right) + \\ & + \frac{\Delta t}{2}\left(-\left[\mathrm{B}\right]_i \left\{\Delta\mathbf{P}_i\right\}_{\mathrm{I}}^{n+1} - \left[\mathrm{B}^{\mathrm{C}}\right]_i \left\{\Delta\mathbf{F}_i\right\}_{\mathrm{I}}^{n+1}\right)\end{aligned} \tag{3.42}$$

A equação (3.42) foi definida para um elemento genérico, portanto, para resolver as equações, é preciso primeiramente efetuar a montagem das equações de elemento para obter o sistema completo. Se isto fosse feito utilizando a matriz [M] como foi definida, o resultado seria um sistema de equações acopladas que não poderiam ser resolvidas explicitamente. No entanto, se é definida a seguinte matriz diagonal:

$$\left[\mathrm{M}_{\mathrm{D}}\right] = \left[m_{MN}\right] \tag{3.43}$$

onde:

$$m_{MN} = \begin{cases} \alpha\, M_{MN} & \text{se } M = N \\ 0 & \text{se } M \neq N \end{cases} \tag{3.44}$$

$$\alpha = \frac{\sum_{N=1}^{8} M_{MN}}{\sum_{N=1}^{8}\sum_{M=1}^{8} M_{MN}} \tag{3.45}$$

onde M_{MN} são os elementos da matriz [M] (Anexo C), então, obtém-se o seguinte esquema explícito:

$$\begin{aligned}\left\{\Delta\mathbf{U}\right\}_{\mathrm{I+1}}^{\mathrm{n+1}} \;=\; & \Delta t\left[\mathrm{M}_{\mathrm{D}}\right]^{-1}\left(-\left[\mathrm{B}^{\mathrm{C}}\right]_i \left\{\mathbf{F}_i\right\}^{\mathrm{n}} + \frac{\Delta t}{2}\left\{\mathbf{g}\right\}^{n}\right) + \\ & + \frac{\Delta t}{2}\left[\mathrm{M}_{\mathrm{D}}\right]^{-1}\left(-\left[\mathrm{B}\right]_i \left\{\Delta\mathbf{P}_i\right\}_{\mathrm{I}}^{n+1} - \left[\mathrm{B}^{\mathrm{C}}\right]_i \left\{\Delta\mathbf{F}_i\right\}_{\mathrm{I}}^{n+1}\right)\end{aligned} \tag{3.46}$$

(i = 1,2,3)

A equação (3.46) representa assim, o modelo numérico de Taylor-Galerkin, para escoamentos compressíveis de fluidos não viscosos. Informação adicional sobre a implementação do M.E.F. em problemas de Dinâmica de Fluidos, encontra-se em *Chung* (1978) e *Zienkiewicz & Taylor* (1991).

3.2.2 Modelo numérico para fluidos viscosos: adição dos termos difusivos

Os termos difusivos contidos no vetor $\mathbf{G}_i^n$ não podem ser interpolados em forma direta, como se mostra a continuação:

$$\mathbf{G}_i^n = [\Phi] \{\mathbf{G}_i\}^n \qquad (i = 1,2,3) \tag{3.47}$$

A expressão (3.47) não pode ser utilizada em forma direta porque isto implicaria dispor dos valores nodais do vetor $\mathbf{G}_i^n$ e, dado que os termos difusivos e de condutibilidade térmica contém derivadas das variáveis de campo, esses valores nodais não podem ser obtidos quando o elemento utilizado é linear. Assim, resulta necessário integrar por partes utilizando o Teorema de Gauss-Green.

Além disso, como as derivadas envolvidas nestes termos são derivadas das componentes de velocidade v_i e da energia interna u., é preciso expandir a equação vetorial nas respectivas equações de conservação, dado que não se trabalha com os valores nodais de $\mathbf{G}_i^n$, mas sim com os valores nodais das componentes de velocidade v_i e a energia interna u.

Adicionando os termos difusivos e de condutibilidade térmica na equação (3.46), expandindo a equação nas respectivas equações de conservação e integrando por partes os termos adicionados, obtêm-se as equações de Conservação da Massa, Conservação da Quantidade de Movimento e Conservação da Energia, discretizadas no tempo e no espaço, constituindo o modelo numérico de Taylor-Galerkin para fluidos viscosos.

Mas, a obtenção destas equações envolve um processo algébrico extenso que, por sua vez, não diz nada com respeito aos conceitos fundamentais do método. Portanto, este processo não é apresentado aqui.

A expansão dos termos difusivos e de condutibilidade térmica pode ser encontrada no Anexo A.

Considerando as seguintes expressões para facilitar a notação:

$$\mathrm{F}_i^{\,\rho} = \rho v_i \tag{3.48}$$

$$\mathrm{F}_{ij}^{\,\rho v} = \rho v_i v_j + p\delta_{ij} \qquad (i,j = 1,2,3) \tag{3.49}$$

$$\mathrm{F}_i^{\,\rho e} = \rho e v_i + p v_i \tag{3.50}$$

as equações ficam expressas da seguinte maneira:

a) Equação de Conservação da Massa:

$$\begin{aligned}\left\{\Delta\rho\right\}_{\mathrm{I+1}}^{\mathrm{n+1}} = \Delta t\left[\mathrm{M_D}\right]^{-1}\left(-\left[\mathrm{B^C}\right]_i\left\{\mathrm{F}_i^{\rho}\right\}^{\mathrm{n}} + \frac{\Delta t}{2}\left\{\mathrm{g}^{\rho}\right\}^{n}\right) + \\ + \frac{\Delta t}{2}\left[\mathrm{M_D}\right]^{-1}\left(-\left[\mathrm{B^C}\right]_i\left\{\Delta\mathrm{F}_i^{\rho}\right\}_{\mathrm{I}}^{n+1}\right)\end{aligned} \tag{3.51}$$

b) Equação de Conservação da Quantidade de Movimento:

$$\begin{aligned}\left\{\Delta\rho v_j\right\}_{\mathrm{I+1}}^{\mathrm{n+1}} = \Delta t\left[\mathrm{M_D}\right]^{-1}\left(-\left[\mathrm{B^C}\right]_i\left\{\mathrm{F}_{ij}^{\rho v}\right\}^{\mathrm{n}} - \left[\mathrm{D}\right]_{ij}\left\{v_i\right\}^{\mathrm{n}} + \left\{\mathrm{f}_j\right\}^{n} + \frac{\Delta t}{2}\left\{\mathrm{g}_j^{\rho v}\right\}^{n}\right) + \\ + \frac{\Delta t}{2}\left[\mathrm{M_D}\right]^{-1}\left(-\left[\mathrm{B}\right]_i\left\{\Delta p\delta_{ij}\right\}_{\mathrm{I}}^{n+1} - \left[\mathrm{B^C}\right]_i\left\{\Delta\mathrm{F}_{ij}^{\rho v}\right\}_{\mathrm{I}}^{n+1} - \left[\mathrm{D}\right]_{ij}\left\{\Delta v_i\right\}_{\mathrm{I}}^{n+1}\right)\end{aligned} \tag{3.52}$$

c) Equação de Conservação da Energia:

$$\begin{aligned}\left\{\Delta\rho e\right\}_{\mathrm{I+1}}^{\mathrm{n+1}} = \Delta t\left[\mathrm{M_D}\right]^{-1}\left(-\left[\mathrm{B^C}\right]_i\left\{\mathrm{F}_i^{\rho e}\right\}^{\mathrm{n}} - \left[\mathrm{E}\right]_i\left\{v_i\right\}^{\mathrm{n}} - \left[\mathrm{K}\right]\left\{u\right\}^{\mathrm{n}} + \left\{\mathrm{q}\right\}^{n} + \frac{\Delta t}{2}\left\{\mathrm{g}^{\rho e}\right\}^{n}\right) + \\ + \frac{\Delta t}{2}\left[\mathrm{M_D}\right]^{-1}\left(-\left[\mathrm{B}\right]_i\left\{\Delta p v_i\right\}_{\mathrm{I}}^{n+1} - \left[\mathrm{B^C}\right]_i\left\{\Delta\mathrm{F}_i^{\rho e}\right\}_{\mathrm{I}}^{n+1} - \left[\mathrm{E^*}\right]_i\left\{\Delta v_i\right\}_{\mathrm{I}}^{n+1} - \left[\mathrm{K}\right]\left\{\Delta u\right\}_{\mathrm{I}}^{n+1}\right)\end{aligned} \tag{3.53}$$

Nestas equações, as matrizes $\left[\mathrm{M_D}\right], \left[\mathrm{B^C}\right]_i$ e $\left[\mathrm{B}\right]_i$, e o vetor $\left\{\mathbf{g}\right\}$, já foram definidos nas expressões (3.43), (3.41), (3.37) e (3.39) respectivamente, com ajuda das expressões complementares (3.36), (3.38), (3.44) e (3.45). Entretanto, tem aparecido novas matrizes e vetores de elemento que se definem a seguir:

$$\left[\mathrm{D}\right]_{ij} = \begin{cases} \displaystyle\int_{\Omega_E} \mu\left(2+\frac{\lambda}{\mu}\right)\frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_i}\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_{(i)}}\,d\Omega + \int_{\Omega_E} \mu\,\frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_k}\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_k}\,d\Omega \;; \\ \qquad\qquad \text{se } i=j, \text{ e } \begin{cases} i=1 \rightarrow k=2,3 \\ i=2 \rightarrow k=1,3 \\ i=3 \rightarrow k=1,2 \end{cases} \\ \displaystyle\int_{\Omega_E} \mu\,\frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_i}\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_j}\,d\Omega + \int_{\Omega_E} \lambda\,\frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_j}\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_i}\,d\Omega \;; \\ \qquad\qquad \text{se } i \neq j \end{cases} \tag{3.54}$$

onde o parêntese no subíndice indica que não é aplicada a convenção da soma, mesmo que os índices estejam repetidos.

$$\left\{\mathrm{f}_j\right\}^n = \int_{\Gamma_E} \left[\Phi^*\right]^{\mathrm{T}} \left[\mu\left(\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_i}\left\{v_j\right\}^n + \frac{\partial[\Phi]}{\partial x_j}\left\{v_i\right\}^n\right) + \lambda\left(\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_k}\left\{v_k\right\}^n\right)\right] n_i \; d\Gamma \tag{3.55}$$

$$(i,j,k = 1,2,3)$$

$$\left[\mathrm{E}\right]_i = \int_{\Omega_E} \left[\mu\left(\left[\Phi\right]\left\{v_i\right\}^n\right)\frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_k}\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_k} + \mu\left(\left[\Phi\right]\left\{v_k\right\}^n\right)\frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_i}\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_k} + \lambda\left(\left[\Phi\right]\left\{v_k\right\}^n\right)\frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_k}\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_i}\right] d\Omega \tag{3.56}$$

$$\left[\mathrm{E}^*\right]_i = \left[\mathrm{E}\right]_i + \int_{\Omega_E} \left[\mu\left(\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_i}\left\{v_j\right\}^n + \frac{\partial[\Phi]}{\partial x_j}\left\{v_i\right\}^n\right)\frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_j}\left[\Phi\right] + \lambda\left(\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_k}\left\{v_k\right\}^n\right)\frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_i}\left[\Phi\right]\right] d\Omega \tag{3.57}$$

$$[\mathrm{K}] = \int_{\Omega_E} K \, \frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_i} \frac{\partial[\Phi]}{\partial x_i} d\Omega \tag{3.58}$$

$$\begin{aligned} \{\mathrm{q}\}^n = \int_{\Gamma_E} \left[\Phi^*\right]^{\mathrm{T}} \left([\Phi]\{v_j\}^n\right) \left[\mu \left(\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_i}\{v_j\}^n + \frac{\partial[\Phi]}{\partial x_j}\{v_i\}^n \right) + \lambda \left(\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_k}\{v_k\}^n \right) \right] n_i \; d\Gamma \; + \\ + \int_{\Gamma_E} \left[\Phi^*\right]^{\mathrm{T}} K \left(\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_i}\{u\}^n \right) n_i \, d\Gamma \end{aligned} \tag{3.59}$$

3.3 ESTABILIDADE NUMÉRICA DO MÉTODO E VISCOSIDADE ARTIFICIAL

3.3.1 Condição de estabilidade

Una vez montadas as equações de elemento, o sistema resultante é um sistema explícito, dado que aquelas não ficam acopladas.

Os esquemas explícitos são *condicionalmente estáveis*, o qual significa dizer que devem cumprir alguma condição de estabilidade que limite o valor do incremento de tempo utilizado.

No caso do esquema explícito de Taylor-Galerkin para escoamentos compressíveis, a condição de estabilidade é a Condição de Courant, que pode ser expressa da seguinte forma:

$$\Delta t_E = \beta \frac{L_E}{c + \left(v_i v_i\right)^{\frac{1}{2}}} \tag{3.60}$$

onde Δt_E é o incremento de tempo crítico do elemento, β é um coeficiente de segurança, L_E é uma longitude característica do elemento e c é a velocidade do som. Em forma adimensionalizada, a expressão (3.60) resulta:

$$\Delta t_E = \beta \frac{\dfrac{L_E}{L_{ref}}}{\dfrac{c}{c_{ref}} + \mathrm{M}} \tag{3.61}$$

onde M é o número de Mach local.

Finalmente, o incremento de tempo crítico adotado é o menor incremento escolhido dentre todos os elementos.

3.3.2 Esquema de Viscosidade Artificial

Em problemas envolvendo escoamentos compressíveis aparecem fortes descontinuidades em forma de ondas de choque.

A solução direta dos modelos numéricos para este tipo de problemas conduz à aparição de oscilações de alta freqüência nas proximidades dos choques, motivo pelo qual é necessária a adoção de algum método que permita capturar as descontinuidades.

Woodward & Colella (1984) têm apresentado uma comparação dos diferentes métodos para controlar as oscilações numéricas nas proximidades das ondas de choque. O Método de Viscosidade Artificial é o mais simples deles e, na forma adotada por *Peraire et al* (1988), acaba sendo o esquema menos oneroso em termos de tempo computacional. Nos trabalhos de *Argyris et al* (1989), *Morgan et al* (1991) e *Satya Sai et al* (1998), entre outros, também foi utilizado este método.

Uma vez obtidos os incrementos $\{\Delta\mathbf{U}\}^{n+1}$, o valor das variáveis de campo para o tempo $(n+1)\Delta t$, resulta:

$$\{\mathbf{U}\}^{n+1} = \{\mathbf{U}\}^{n} + \{\Delta\mathbf{U}\}^{n+1} \tag{3.62}$$

O Método de Viscosidade Artificial consiste em adicionar termos dissipativos que simulem a ação da viscosidade nas proximidades das descontinuidades. Significa ter:

$$\{\mathbf{U}_S\}^{n+1} = \{\mathbf{U}\}^{n+1} + [\mathrm{M_D}]^{-1}\{\mathbf{D}\}^{n} \tag{3.63}$$

sendo $\{\mathbf{U}_S\}^{n+1}$ o vetor de variáveis de campo suavizadas e $\{\mathbf{D}\}^{n}$ o vetor de amortecimento numérico, que fica definido da seguinte forma:

$$\{\mathbf{D}\}^{n} = \sum_{E}\left\{ C_E\, C_{AF}\, S_E \left([\mathrm{M}] - [\mathrm{M_D}] \right)_E \{\mathbf{U}\}_E^{n} \right\} \tag{3.64}$$

Deve-se observar que os vetores e matrizes das expressões (3.62) e (3.63) que não levam o subíndice *E* são vetores globais, ou seja que foi efetuada a montagem das equações de elemento.

Pelo contrário, na expressão (3.64), todas as magnitudes são de elemento e levam o subíndice *E*. Nesta última equação, o símbolo de somatório indica o processo de montagem do produto no interior da chave, C_{AF} é um coeficiente de amortecimento fictício definido pelo usuário e C_E é o Número de Courant local que vem dado pela seguinte expressão:

$$C_E = \frac{\Delta t}{\Delta t_E} \tag{3.65}$$

Finalmente, S_E é a média dos valores nodais do sensor de pressões calculada da seguinte forma:

$$S_E = \frac{1}{8} \sum_{N=1}^{8} s_N \tag{3.66}$$

onde os s_N são os valores do sensor de pressões em cada um dos nós do elemento, extraídos a partir do vetor global $\{s\}^n$:

$$\{s\}^n = \frac{\sum_E \left| \left([\mathrm{M}] - [\mathrm{M_D}] \right)_E \{p\}_E^n \right|}{\sum_E \left[\left| [\mathrm{M}] - [\mathrm{M_D}] \right|_E \{p\}_E^n \right]} \tag{3.67}$$

3.4 REVISÃO DO CAPITULO 3

No terceiro capítulo tem-se apresentado o método de Taylor-Galerkin, para análise de escoamentos compressíveis pelo M.E.F.

Assim, para escoamentos compressíveis de fluidos não viscosos, a equação vetorial (3.46) representa, simultaneamente, os balanços de Massa, Quantidade de Movimento e Energia. O modelo para fluidos não viscosos se completa com as matrizes de elemento

descritas nas expressões (3.36), (3.37), (3.38), (3.43), (3.44) e (3.45), e o vetor definido em (3.39).

Entretanto, para escoamentos compressíveis de fluidos viscosos, os balanços de Massa, Quantidade de Movimento e Energia não podem ser expressos em uma única equação vetorial. O modelo fica representado pelas equações (3.51), (3.52) e (3.53), e as matrizes e vetores de elemento definidos em (3.36), (3.37), (3.38), (3.39), (3.43), (3.44), (3.45), (3.54), (3.55), (3.56), (3.57), (3.58) e (3.59).

Em ambos os casos, são utilizados a Condição de Estabilidade da expressão (3.61) e o Esquema de Viscosidade Artificial das equações (3.63) e (3.64).

CAPÍTULO 4

4 INTEGRAÇÃO EXPLÍCITA DAS MATRIZES DE ELEMENTO

4.1 ELEMENTO ISOPARAMÉTRICO DE OITO NÓS

Neste trabalho é utilizado o elemento hexaédrico tri–linear de oito nós, empregando-se as funções de interpolação clássicas para expandir as componentes de Quantidade de Movimento, a Energia e a Massa específicas.

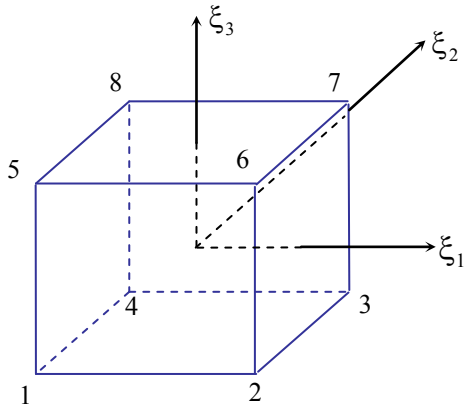


FIGURA 4.1 - Espaço Computacional

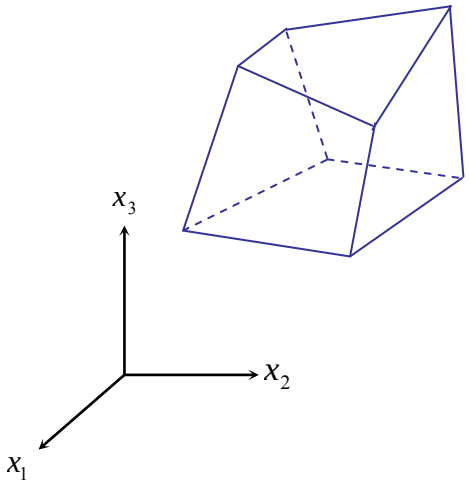


FIGURA 4.2 - Espaço Físico

As funções de interpolação são dadas segundo a seguinte expressão:

$$\Phi_N = \frac{1}{8}\left[1 + \xi_{1N}\,\xi_1\right]\left[1 + \xi_{2N}\,\xi_2\right]\left[1 + \xi_{3N}\,\xi_3\right] \tag{4.1}$$

onde o índice N indica o número do nó local, que varia de 1 até 8. Portanto, ξ_{1N}, ξ_{2N} e ξ_{3N} são as coordenadas naturais do nó N e são valores conhecidos e fixos que podem ser agrupados nos seguintes arranjos:

$$\begin{aligned}
\{\xi_1\}^{\mathrm{T}} &= \{-1 \quad 1 \quad 1 \quad -1 \quad -1 \quad 1 \quad 1 \quad -1\} \\
\{\xi_2\}^{\mathrm{T}} &= \{-1 \quad -1 \quad 1 \quad 1 \quad -1 \quad -1 \quad 1 \quad 1\} \\
\{\xi_3\}^{\mathrm{T}} &= \{-1 \quad -1 \quad -1 \quad -1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1\}
\end{aligned} \tag{4.2}$$

Observe-se que a expressão (4.1) vem dada em forma indicial e não matricial. As funções assim obtidas são as oito funções que compõem a matriz linha descrita na seguinte expressão já vista anteriormente:

$$[\Phi] = [\,\Phi_1 \quad \Phi_2 \quad \Phi_3 \quad \Phi_4 \quad \Phi_5 \quad \Phi_6 \quad \Phi_7 \quad \Phi_8\,] \tag{4.3}$$

Como já foi mencionado com anterioridade, todas as variáveis de campo são interpoladas da seguinte forma:

$$f = [\Phi]\{f\} \tag{4.4}$$

ou também:

$$f = \sum_{N=1}^{8} \Phi_N \; f_N \tag{4.5}$$

significa ter, o produto escalar da matriz de funções de interpolação e o vetor contendo os valores nodais de uma determinada variável de campo ou de um produto de variáveis de campo. As expressões (4.4) e (4.5) são equivalentes, sendo que a primeira foi escrita em forma matricial e a segunda em forma indicial. Como pode ser observado, para os subíndices nodais a forma indicial aqui adotada não segue a convenção de Einstein, a qual continua sendo utilizada para os subíndices que indicam componentes espaciais.

Pelo fato de tratar-se de um elemento *isoparamétrico*, a geometria do elemento pode ser interpolada da mesma forma, a partir dos valores nodais das coordenadas espaciais, da seguinte maneira:

$$x_i = [\Phi]\{x_i\} \tag{4.6}$$

$$x_i = \sum_{N=1}^{8} \Phi_N \; x_{i\,N} \tag{4.7}$$

4.2 TRANSFORMAÇÃO DO DOMÍNIO DE INTEGRAÇÃO

As matrizes a nível de elemento, já definidas, vêm dadas em termos das funções de interpolação e suas derivadas. Genericamente:

$$\int_{\Omega_E} \mathsf{F} \left([\Phi], \frac{\partial [\Phi]}{\partial x_i} \right) d\Omega \tag{4.8}$$

Mas, o domínio de integração será transformado do espaço físico para o espaço computacional, transformando a expressão genérica (4.8) na seguinte expressão (também genérica):

$$\int_{-1}^{1} \int_{-1}^{1} \int_{-1}^{1} \mathrm{I}(\xi_1, \xi_2, \xi_3) \; d\xi_1 \, d\xi_2 \, d\xi_3 \tag{4.9}$$

Para isto, as derivadas das funções de interpolação com respeito as coordenadas espaciais devem ser expressas em termos de derivadas com respeito as coordenadas naturais.

Sabe-se, da expressão (4.1), que:

$$\Phi_N = \Phi_N(\xi_1, \xi_2, \xi_3) \tag{4.10}$$

e da expressão (4.7), que:

$$x_i = x_i(\xi_1, \xi_2, \xi_3) \tag{4.11}$$

Então, pela regra da cadeia, tem-se:

$$\frac{\partial \Phi_N}{\partial \xi_j} = \frac{\partial \Phi_N}{\partial x_i} \frac{\partial x_i}{\partial \xi_j} \qquad (i,j = 1,2,3 \; ; \; N = 1,2,...,8) \tag{4.12}$$

ou, em forma matricial, para as funções de interpolação fica a seguinte expressão:

$$\frac{\partial [\Phi]}{\partial \xi_j} = \frac{\partial [\Phi]}{\partial x_i} \frac{\partial x_i}{\partial \xi_j} \tag{4.13}$$

Desenvolvendo para os subíndices espaciais *i* e *j* , segundo a convenção da soma de Einstein, pode-se expressar:

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial[\Phi]}{\partial\xi_1} \\ \frac{\partial[\Phi]}{\partial\xi_2} \\ \frac{\partial[\Phi]}{\partial\xi_3} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial\xi_1} & \frac{\partial x_2}{\partial\xi_1} & \frac{\partial x_3}{\partial\xi_1} \\ \frac{\partial x_1}{\partial\xi_2} & \frac{\partial x_2}{\partial\xi_2} & \frac{\partial x_3}{\partial\xi_2} \\ \frac{\partial x_1}{\partial\xi_3} & \frac{\partial x_2}{\partial\xi_3} & \frac{\partial x_3}{\partial\xi_3} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{\partial[\Phi]}{\partial x_1} \\ \frac{\partial[\Phi]}{\partial x_2} \\ \frac{\partial[\Phi]}{\partial x_3} \end{Bmatrix} \tag{4.14}$$

onde a matriz contendo as derivadas $\frac{\partial x_i}{\partial\xi_j}$ é a Matriz Jacobiana da Transformação:

$$\mathbf{J} = \left[\mathrm{J}_{ij}\right] = \begin{bmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial\xi_1} & \frac{\partial x_2}{\partial\xi_1} & \frac{\partial x_3}{\partial\xi_1} \\ \frac{\partial x_1}{\partial\xi_2} & \frac{\partial x_2}{\partial\xi_2} & \frac{\partial x_3}{\partial\xi_2} \\ \frac{\partial x_1}{\partial\xi_3} & \frac{\partial x_2}{\partial\xi_3} & \frac{\partial x_3}{\partial\xi_3} \end{bmatrix} \tag{4.15}$$

Deve-se observar que $\mathrm{J}_{ij} = \frac{\partial x_i}{\partial\xi_j} = f(\xi_1, \xi_2, \xi_3)$, e considerando as expressões (4.6) obtém-se:

$$\mathbf{J}(\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{bmatrix} \frac{\partial[\Phi]}{\partial\xi_1}\{x_1\} & \frac{\partial[\Phi]}{\partial\xi_1}\{x_2\} & \frac{\partial[\Phi]}{\partial\xi_1}\{x_3\} \\ \frac{\partial[\Phi]}{\partial\xi_2}\{x_1\} & \frac{\partial[\Phi]}{\partial\xi_2}\{x_2\} & \frac{\partial[\Phi]}{\partial\xi_2}\{x_3\} \\ \frac{\partial[\Phi]}{\partial\xi_3}\{x_1\} & \frac{\partial[\Phi]}{\partial\xi_3}\{x_2\} & \frac{\partial[\Phi]}{\partial\xi_3}\{x_3\} \end{bmatrix} \tag{4.16}$$

ou também:

$$\mathrm{J}_{ij} = \frac{\partial[\Phi]}{\partial\xi_i}\{x_j\} \tag{4.17}$$

Mas, precisa-se expressar as derivadas $\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_i}$ em função das derivadas $\frac{\partial[\Phi]}{\partial \xi_j}$, portanto é necessário inverter o sistema das expressões (4.12), (4.13) e (4.14), ficando então:

$$\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_j} = \mathrm{I}^{\mathrm{J}}_{ij} \frac{\partial[\Phi]}{\partial \xi_i} \tag{4.18}$$

onde a inversa da matriz Jacobiana pode-se obter mediante a seguinte expressão:

$$\mathbf{I}^{\mathbf{J}} = \mathbf{J}^{-1} = \frac{\overline{\overline{\mathbf{J}}}}{\left|\mathbf{J}\right|} \tag{4.19}$$

sendo $\overline{\overline{\mathbf{J}}}$ a trasposta da matriz adjunta da matriz $\mathbf{J}$.

Desta forma só falta expressar o diferencial de volume em termos das coordenadas naturais, para poder transformar as integrais da forma (4.8) em integrais da forma (4.9). Sabendo que:

$$d\Omega = \left| \mathbf{J} \right| \, d\xi_1 \, d\xi_2 \, d\xi_3 \tag{4.20}$$

então as expressões (4.18) e a expressão (4.20) devem ser substituídas em (4.8) para obter as integrais da forma (4.9), as quais devem ser integradas, quer seja analiticamente ou numericamente mediante o método de Gauss–Legendre.

4.3 INTEGRAÇÃO ANALÍTICA DAS MATRIZES DE ELEMENTO

As integrais do tipo (4.9) podem ser resolvidas numericamente, utilizando o método de Gauss–Legendre. Mas, para diminuir o tempo computacional, a área de memória necessária e para facilitar a vetorização, integrar-se-á analiticamente. Alem do mais, na procura de facilitar o trabalho com as expressões envolvidas, estas se simplificarão utilizando um ponto de integração no centro do elemento $(\xi_1 = 0, \xi_2 = 0, \xi_3 = 0)$, onde serão calculados a Matriz Jacobiana e o seu determinante.

As fórmulas assim calculadas, serão exatas no caso de ter uma malha de hexaedros de faces paralelas e resultarão uma boa aproximação quando os hexaedros estejam pouco

distorcidos.

Segundo a expressão (4.17), calculando as derivadas $\frac{\partial[\Phi]}{\partial\xi_i}$ no centro do elemento, obtém-se a seguinte matriz Jacobiana:

$$\mathbf{J}(0)=\begin{bmatrix} \mathrm{J}_{11}(0) & \mathrm{J}_{12}(0) & \mathrm{J}_{13}(0) \\ \mathrm{J}_{21}(0) & \mathrm{J}_{22}(0) & \mathrm{J}_{23}(0) \\ \mathrm{J}_{31}(0) & \mathrm{J}_{32}(0) & \mathrm{J}_{33}(0) \end{bmatrix}=\frac{1}{8}\begin{bmatrix} \{\xi_1\}^{\mathrm{T}}\{x_1\} & \{\xi_1\}^{\mathrm{T}}\{x_2\} & \{\xi_1\}^{\mathrm{T}}\{x_3\} \\ \{\xi_2\}^{\mathrm{T}}\{x_1\} & \{\xi_2\}^{\mathrm{T}}\{x_2\} & \{\xi_2\}^{\mathrm{T}}\{x_3\} \\ \{\xi_3\}^{\mathrm{T}}\{x_1\} & \{\xi_3\}^{\mathrm{T}}\{x_2\} & \{\xi_3\}^{\mathrm{T}}\{x_3\} \end{bmatrix} \tag{4.21}$$

e a sua inversa:

$$\mathbf{I}^{\mathbf{J}}(0) = \mathbf{J}^{-1}(0) = \frac{\overline{\overline{\mathbf{J}(0)}}}{|\mathbf{J}(0)|} \tag{4.22}$$

onde a trasposta da matriz adjunta é:

$$\overline{\overline{\mathbf{J}(0)}}=\begin{bmatrix} [\mathrm{J}_{22}\mathrm{J}_{33}-\mathrm{J}_{23}\mathrm{J}_{32}]_{(0)} & [\mathrm{J}_{13}\mathrm{J}_{32}-\mathrm{J}_{12}\mathrm{J}_{33}]_{(0)} & [\mathrm{J}_{12}\mathrm{J}_{23}-\mathrm{J}_{13}\mathrm{J}_{22}]_{(0)} \\ [\mathrm{J}_{23}\mathrm{J}_{31}-\mathrm{J}_{21}\mathrm{J}_{33}]_{(0)} & [\mathrm{J}_{11}\mathrm{J}_{33}-\mathrm{J}_{13}\mathrm{J}_{31}]_{(0)} & [\mathrm{J}_{31}\mathrm{J}_{21}-\mathrm{J}_{11}\mathrm{J}_{23}]_{(0)} \\ [\mathrm{J}_{21}\mathrm{J}_{32}-\mathrm{J}_{22}\mathrm{J}_{31}]_{(0)} & [\mathrm{J}_{12}\mathrm{J}_{31}-\mathrm{J}_{11}\mathrm{J}_{32}]_{(0)} & [\mathrm{J}_{11}\mathrm{J}_{22}-\mathrm{J}_{12}\mathrm{J}_{21}]_{(0)} \end{bmatrix} \tag{4.23}$$

Então, tem-se todo o necessário para integrar analiticamente as matrizes de elemento expressas no capítulo anterior. Fazendo isto (ver Anexo B), obtém-se em forma indicial:

- Matriz [M]:

$$\mathrm{M}_{MN} = \int_{\Omega_E} \Phi_M \, \Phi_N \, d\Omega = \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} \Phi_M \, \Phi_N \, |\mathbf{J}(0)| \, d\xi_1 d\xi_2 d\xi_3 \tag{4.24}$$

$$(M,N = 1,2,...,8)$$

e integrando:

$$\mathrm{M}_{MN} = \frac{\Omega_E}{64}\left[1+\frac{1}{3}\xi_{1M}\,\xi_{1N}\right]\left[1+\frac{1}{3}\xi_{2M}\,\xi_{2N}\right]\left[1+\frac{1}{3}\xi_{3M}\,\xi_{3N}\right] \tag{4.25}$$

$$\mathrm{M}_{\mathrm{D}\,MN} = \frac{\Omega_E}{8}\delta_{MN} \tag{4.26}$$

- Matrizes $[\mathrm{B}]_i$:

$$\mathrm{B}_{i\,MN} = \int_{\Omega_E} \Phi_M \, \frac{\partial \Phi_N}{\partial x_i} \, d\Omega = \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} \Phi_M \, \frac{\partial \Phi_N}{\partial \xi_j} \, \mathrm{I}^{\mathrm{J}}_{ij} \, \left|\mathbf{J}(0)\right| \, d\xi_1 d\xi_2 d\xi_3 \tag{4.27}$$

e, integrando:

$$\begin{aligned} \mathrm{B}_{i\,MN} = \frac{1}{8} \Big\{ & \overline{\overline{\mathrm{J}_{i1}(0)}}\,\xi_{1N}\left[1+\frac{1}{3}\xi_{2M}\;\xi_{2N}\right]\left[1+\frac{1}{3}\xi_{3M}\;\xi_{3N}\right] + \\ & + \overline{\overline{\mathrm{J}_{i2}(0)}}\,\xi_{2N}\left[1+\frac{1}{3}\xi_{1M}\;\xi_{1N}\right]\left[1+\frac{1}{3}\xi_{3M}\;\xi_{3N}\right] + \\ & + \overline{\overline{\mathrm{J}_{i3}(0)}}\,\xi_{3N}\left[1+\frac{1}{3}\xi_{1M}\;\xi_{1N}\right]\left[1+\frac{1}{3}\xi_{2M}\;\xi_{2N}\right] \Big\} \end{aligned} \tag{4.28}$$

- Matrizes $\left[\mathrm{C}\right]_i$:

$$\begin{aligned} \mathrm{C}_{i\,MN} &= \int_{\Omega_E} \left(\sum_{M=1}^{8} \Phi_M \; v^n_{k\,M}\right) \frac{\partial \Phi_M}{\partial x_k} \frac{\partial \Phi_N}{\partial x_i} \; d\Omega = \\ &= \left(\frac{1}{8}\sum_{M=1}^{8} v^n_{k\,M}\right) \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} \left(\frac{\partial \Phi_M}{\partial \xi_j}\,\mathrm{I}^{\mathrm{J}}_{kj}\right)\left(\frac{\partial \Phi_N}{\partial \xi_h}\,\mathrm{I}^{\mathrm{J}}_{ih}\right)\left|\mathbf{J}(0)\right| \, d\xi_1 d\xi_2 d\xi_3 \\ & \qquad (\; i,j,k,h = 1,2,3 \;; \quad M,N = 1,2,\ldots,8\;) \end{aligned} \tag{4.29}$$

Nesta última expressão o fator escalar entre parêntesis $\left(\sum_{M=1}^{8} \Phi_M \; v^n_{k\,M}\right)$ tem sido simplificado tomado as funções de interpolação no centro do elemento. Isto equivale a tomar a média dos valores nodais da variável, que por ser um valor definido para o elemento todo, pode sair da integral, simplificando a integração. A perda de exatidão será menor quanto menor for o tamanho do elemento. Integrando (4.29), fica:

$$\mathrm{C}_{i\,MN} = \left(\frac{1}{8}\sum_{M=1}^{8} v^n_{k\,M}\right) \frac{1}{\Omega_E}\, a_{ki\,MN} \tag{4.30}$$

onde:

$$a_{ki\,MN} = \overline{\overline{\mathrm{J}_{kj}(0)}}\;\overline{\overline{\mathrm{J}_{ih}(0)}}\;\mathrm{A}_{jh_{MN}} \tag{4.31}$$

e com o fator $\mathrm{A}_{jh\,MN}$ definido da seguinte maneira:

$$\mathrm{A}_{ij\,MN} = \begin{cases} = \xi_{i\,M}\ \xi_{j\,N}\left[1+\dfrac{1}{3}\xi_{(k)_M}\ \xi_{k\,N}\right] \\ \qquad ...\text{se } i \neq j\ ,\ \text{sendo}: \begin{cases} \text{se } i=1 \text{ e } j=2 \rightarrow k=3 \\ \text{se } i=2 \text{ e } j=3 \rightarrow k=1 \\ \text{se } i=3 \text{ e } j=1 \rightarrow k=2 \end{cases} \\ \\ = \xi_{i\,M}\ \xi_{j\,N}\left[1+\dfrac{1}{3}\xi_{(k)_M}\ \xi_{k\,N}\right]\left[1+\dfrac{1}{3}\xi_{(h)_M}\ \xi_{h\,N}\right] \\ \qquad ...\text{se } i = j\ ,\ \text{sendo}: \begin{cases} \text{se } i=j=1 \rightarrow k=2 \text{ e } h=3 \\ \text{se } i=j=2 \rightarrow k=1 \text{ e } h=3 \\ \text{se } i=j=3 \rightarrow k=1 \text{ e } h=2 \end{cases} \end{cases} \tag{4.32}$$

onde o parêntese no subíndice indica que não é aplicada a convenção da soma, mesmo que os índices estejam repetidos.

- Matrizes $[\mathrm{D}]_{ij}$:

No caso de ser $i \neq j$, tem-se:

$$\begin{aligned} \mathrm{D}_{ij\,MN} &= \int_{\Omega_E} \mu \frac{\partial \Phi_M}{\partial x_i}\frac{\partial \Phi_N}{\partial x_j}\ d\Omega\ +\ \int_{\Omega_E} \lambda \frac{\partial \Phi_M}{\partial x_j}\frac{\partial \Phi_N}{\partial x_i}\ d\Omega\ = \\ &= \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} \mu\left(\frac{\partial \Phi_M}{\partial \xi_k}\mathrm{I}^{\mathrm{J}}_{ik}\right)\left(\frac{\partial \Phi_N}{\partial \xi_h}\mathrm{I}^{\mathrm{J}}_{jh}\right)\left|\mathbf{J}(0)\right|\ d\xi_1 d\xi_2 d\xi_3\ + \\ &+ \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} \lambda\left(\frac{\partial \Phi_M}{\partial \xi_k}\mathrm{I}^{\mathrm{J}}_{jk}\right)\left(\frac{\partial \Phi_N}{\partial \xi_h}\mathrm{I}^{\mathrm{J}}_{ih}\right)\left|\mathbf{J}(0)\right|\ d\xi_1 d\xi_2 d\xi_3 \end{aligned} \tag{4.33}$$

Deve-se notar que $\mathrm{D}_{ij\,MN} = \mathrm{D}_{ji\,NM}$, ou, em forma matricial $[\mathrm{D}]_{ij} = [\mathrm{D}]^{\mathrm{T}}_{ji}$. Então, integrando a expressão (4.33) obtém-se:

$$\mathrm{D}_{ij\,MN} = \mu\ \frac{1}{\Omega_E}\ a_{ij\,MN} + \lambda\ \frac{1}{\Omega_E}\ a_{ji\,MN} \tag{4.34}$$

Por outro lado, no caso de ser $i = j$, e considerando que:

se $i=1 \rightarrow k=2,3$; se $i=2 \rightarrow k=1,3$; se $i=3 \rightarrow k=1,2$; e $l,h=1,2,3$

tem-se a seguinte expressão:

$$\begin{aligned}
\mathrm{D}_{i(i)MN} &= \int_{\Omega_E} (2\mu+\lambda)\frac{\partial\Phi_M}{\partial x_i}\frac{\partial\Phi_N}{\partial x_{(i)}}\ d\Omega\ +\ \int_{\Omega_E} \mu\frac{\partial\Phi_M}{\partial x_k}\frac{\partial\Phi_N}{\partial x_k}\ d\Omega\ = \\
&= \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} (2\mu+\lambda)\left(\frac{\partial\Phi_M}{\partial\xi_l}\,\mathrm{I}^{\mathrm{J}}_{il}\right)\left(\frac{\partial\Phi_N}{\partial\xi_h}\,\mathrm{I}^{\mathrm{J}}_{(i)h}\right)\left|\mathbf{J}(0)\right|\ d\xi_1 d\xi_2 d\xi_3 + \\
&+ \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} \mu\left(\frac{\partial\Phi_M}{\partial\xi_l}\,\mathrm{I}^{\mathrm{J}}_{kl}\right)\left(\frac{\partial\Phi_N}{\partial\xi_h}\,\mathrm{I}^{\mathrm{J}}_{kh}\right)\left|\mathbf{J}(0)\right|\ d\xi_1 d\xi_2 d\xi_3
\end{aligned} \tag{4.35}$$

onde, novamente, os subíndices entre parênteses não seguem a convenção da soma. Então, integrando a expressão (4.35):

$$\mathrm{D}_{i(i)MN} = \ (2\mu+\lambda)\ \frac{1}{\Omega_E}\ a_{i(i)MN}\ +\ \mu\ \frac{1}{\Omega_E}\ a_{kk\,MN} \tag{4.36}$$

- Matriz $[\mathrm{K}]$:

$$\begin{aligned}
\mathrm{K}_{MN} &= \int_{\Omega_E} K\frac{\partial\Phi_M}{\partial x_i}\frac{\partial\Phi_N}{\partial x_i}\ d\Omega\ = \\
&= \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} K\left(\frac{\partial\Phi_M}{\partial\xi_j}\,\mathrm{I}^{\mathrm{J}}_{ij}\right)\left(\frac{\partial\Phi_N}{\partial\xi_h}\,\mathrm{I}^{\mathrm{J}}_{ih}\right)\left|\mathbf{J}(0)\right|\ d\xi_1 d\xi_2 d\xi_3
\end{aligned} \tag{4.37}$$

que integrada resulta:

$$\mathrm{K}_{MN} = \ K\ \frac{1}{\Omega_E}\ a_{ii\,MN} \tag{4.38}$$

- Matrizes $\left[\mathrm{E}\right]_i$:

$$
\begin{aligned}
\mathrm{E}_{i\,MN} &= \int_{\Omega_E} \mu \left(\sum_{M=1}^{8} \Phi_M \, v^n_{i\,M} \right) \frac{\partial \Phi_M}{\partial x_j} \frac{\partial \Phi_N}{\partial x_j} \, d\Omega + \int_{\Omega_E} \mu \left(\sum_{M=1}^{8} \Phi_M \, v^n_{j\,M} \right) \frac{\partial \Phi_M}{\partial x_i} \frac{\partial \Phi_N}{\partial x_j} \, d\Omega + \\
&+ \int_{\Omega_E} \lambda \left(\sum_{M=1}^{8} \Phi_M \, v^n_{j\,M} \right) \frac{\partial \Phi_M}{\partial x_j} \frac{\partial \Phi_N}{\partial x_i} \, d\Omega = \\
&= \left(\frac{1}{8} \sum_{M=1}^{8} v^n_{i\,M} \right) \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} \mu \left(\frac{\partial \Phi_M}{\partial \xi_k} \mathrm{I}^{\mathrm{J}}_{jk} \right) \left(\frac{\partial \Phi_N}{\partial \xi_h} \mathrm{I}^{\mathrm{J}}_{jh} \right) \left| \mathbf{J}(0) \right| \, d\xi_1 d\xi_2 d\xi_3 \; + \\
&+ \left(\frac{1}{8} \sum_{M=1}^{8} v^n_{j\,M} \right) \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} \mu \left(\frac{\partial \Phi_M}{\partial \xi_k} \mathrm{I}^{\mathrm{J}}_{ik} \right) \left(\frac{\partial \Phi_N}{\partial \xi_h} \mathrm{I}^{\mathrm{J}}_{jh} \right) \left| \mathbf{J}(0) \right| \, d\xi_1 d\xi_2 d\xi_3 \; + \\
&+ \left(\frac{1}{8} \sum_{M=1}^{8} v^n_{j\,M} \right) \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} \lambda \left(\frac{\partial \Phi_M}{\partial \xi_k} \mathrm{I}^{\mathrm{J}}_{jk} \right) \left(\frac{\partial \Phi_N}{\partial \xi_h} \mathrm{I}^{\mathrm{J}}_{ih} \right) \left| \mathbf{J}(0) \right| \, d\xi_1 d\xi_2 d\xi_3
\end{aligned}
\tag{4.39}
$$

Uma vez resolvidas as integrais, a matriz fica:

$$
\mathrm{E}_{i\,MN} = \mu \left(\frac{1}{8} \sum_{M=1}^{8} v^n_{i\,M} \right) \frac{1}{\Omega_E} a_{ii\,MN} + \mu \left(\frac{1}{8} \sum_{M=1}^{8} v^n_{j\,M} \right) \frac{1}{\Omega_E} a_{ij\,MN} + \lambda \left(\frac{1}{8} \sum_{M=1}^{8} v^n_{j\,M} \right) \frac{1}{\Omega_E} a_{ji\,MN} \tag{4.40}
$$

- Matrizes $\left[\mathrm{E}^*\right]_i$:

$$
\begin{aligned}
\mathrm{E}^*_{i\,MN} &= \mathrm{E}_{i\,MN} + \int_{\Omega_E} \mu \left(\sum_{N=1}^{8} \frac{\partial \Phi_N}{\partial x_i} v^n_{j\,N} + \sum_{N=1}^{8} \frac{\partial \Phi_N}{\partial x_j} v^n_{i\,N} \right) \frac{\partial \Phi_M}{\partial x_j} \Phi_N \, d\Omega \; + \\
&+ \int_{\Omega_E} \lambda \left(\sum_{N=1}^{8} \frac{\partial \Phi_N}{\partial x_i} v^n_{k\,N} \right) \frac{\partial \Phi_M}{\partial x_j} \Phi_N \, d\Omega = \\
&= \frac{1}{8} \left(\sum_{N=1}^{8} \xi_{k\,N} \mathrm{I}^{\mathrm{J}}_{ik} v^n_{j\,N} + \sum_{N=1}^{8} \xi_{k\,N} \mathrm{I}^{\mathrm{J}}_{jk} v^n_{i\,N} \right) \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} \frac{\partial \Phi_M}{\partial \xi_h} \Phi_N \, \mathrm{I}^{\mathrm{J}}_{jh} \left| \mathbf{J}(0) \right| \, d\xi_1 d\xi_2 d\xi_3 \; + \\
&+ \frac{1}{8} \left(\sum_{N=1}^{8} \xi_{k\,N} \mathrm{I}^{\mathrm{J}}_{lk} v^n_{l\,N} \right) \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} \frac{\partial \Phi_M}{\partial \xi_h} \Phi_N \, \mathrm{I}^{\mathrm{J}}_{ih} \left| \mathbf{J}(0) \right| \, d\xi_1 d\xi_2 d\xi_3 \; + \; \mathrm{E}_{i\,MN}
\end{aligned}
\tag{4.41}
$$

Integrando, fica:

$$\mathrm{E}^{*}_{i\,MN} = \mathrm{E}_{i\,MN} + \frac{1}{8}\left(\sum_{N=1}^{8}\xi_{k\,N}\;\mathrm{I}^{\mathrm{J}}_{ik}\;v^{n}_{j\,N} + \sum_{N=1}^{8}\xi_{k\,N}\;\mathrm{I}^{\mathrm{J}}_{jk}\;v^{n}_{i\,N}\right)\mathrm{B}_{j\,NM} + \\ + \frac{1}{8}\left(\sum_{N=1}^{8}\xi_{k\,N}\;\mathrm{I}^{\mathrm{J}}_{lk}\;v^{n}_{l\,N}\right)\mathrm{B}_{i\,NM} \tag{4.42}$$

Nesta última expressão, a matriz $[\mathrm{B}]_i$ aparece com os seus subíndices nodais invertidos, indicando a transposição da matriz.

Esquemas de integração similares ao utilizado neste trabalho podem ser encontrados em *Gresho et al* (1984), *Molina & Huot* (1992) e *Kawamoto & Tanahashi* (1994).

4.4 TRATAMENTO DAS INTEGRAIS DE CONTORNO

Na seção 3.2.1 do capítulo anterior, a equação (3.34) para fluidos não viscosos apresentava a seguinte integral de contorno:

$$\{\mathbf{g}\}^{n} = \int_{\Gamma_E}\left[\Phi^{*}\right]^{\mathrm{T}}\left(v^{n}_{k}\,\frac{\partial \mathbf{F}^{n}_{i}}{\partial x_i}\right)n_k\;d\Gamma \qquad (i,k = 1,2,3) \tag{4.43}$$

Para fluidos viscosos, expandindo os termos viscosos e de condutibilidade térmica (ver Anexo A), obtêm-se as seguintes integrais de contorno:

$$\{\mathrm{f_j}\}^{n} = \int_{\Gamma_E}\left[\Phi^{*}\right]^{\mathrm{T}}\tau^{n}_{ij}\;n_i\;d\Gamma \tag{4.44}$$

$$\{\mathrm{q}\}^{n} = \int_{\Gamma_E}\left[\Phi^{*}\right]^{\mathrm{T}}\left(\tau^{n}_{ij}\;v^{n}_{j}\right)n_i\;d\Gamma + \int_{\Gamma_E}\left[\Phi^{*}\right]^{\mathrm{T}}\left(K\,\frac{\partial u^{n}}{\partial x_i}\right)n_i\;d\Gamma \tag{4.45}$$

Em todos os casos, $\left[\Phi^{*}\right]$ é a matriz de funções de interpolação da face de contorno no elemento que pode ser expressa da seguinte forma:

$$\Phi_N^* = \begin{cases} 0 & \text{se } N \text{ não é nó de contorno} \\ \dfrac{1}{4}\left[1+\eta_1\,\eta_{1N}\right]\left[1+\eta_2\,\eta_{2N}\right] & \text{se } N \text{ é nó de contorno} \end{cases} \tag{4.46}$$

onde N = 1,2,3....,8.

Nas expressões (4.44) e (4.45), n_i representa as componentes do vetor normal ao contorno e o fator restante é sempre uma ação ou "força" atuante na superfície de contorno. Assim, por exemplo, τ_{ij} é força por unidade de área e $\left(k\,\partial u^n/\partial x_i\right)$ é uma ação térmica.

No Capítulo 3 foram expressos os vetores equivalentes às ações de contorno, uma vez que as variáveis foram substituídas pelas correspondentes variáveis aproximadas. Segundo foi indicado naquele capítulo:

$$\{\mathbf{g}\}^n = \int_{\Gamma_E} \left[\Phi^*\right]^{\mathrm{T}} \left([\Phi]\{v_k\}^n \right) n_k \left(\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_i}\{\mathbf{F}_i\}^{\mathrm{n}} \right) d\Gamma \tag{4.47}$$

$$\{\mathrm{f}_j\}^n = \int_{\Gamma_E} \left[\Phi^*\right]^{\mathrm{T}} \left[\mu\left(\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_i}\{v_j\}^n + \frac{\partial[\Phi]}{\partial x_j}\{v_i\}^n \right) + \lambda\left(\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_k}\{v_k\}^n \right) \right] n_i \; d\Gamma \tag{4.48}$$

$$\begin{aligned} \{\mathrm{q}\}^n = \int_{\Gamma_E} \left[\Phi^*\right]^{\mathrm{T}} \left([\Phi]\{v_j\}^n \right) \left[\mu\left(\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_i}\{v_j\}^n + \frac{\partial[\Phi]}{\partial x_j}\{v_i\}^n \right) + \lambda\left(\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_k}\{v_k\}^n \right) \right] n_i \; d\Gamma \; + \\ + \int_{\Gamma_E} \left[\Phi^*\right]^{\mathrm{T}} K \left(\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_i}\{u\}^n \right) n_i \; d\Gamma \end{aligned} \tag{4.49}$$

(i,j,k = 1,2,3)

Mas, para simplificar a integração destes termos, tomam-se os valores médios das ações atuantes no elemento, considerando esse valor médio de elemento como o valor atuante na face de contorno. Como existem quatro nós pertencentes à face de contorno do elemento, aquela ação resulta distribuída uniformemente entre os quatro nós da face de contorno do elemento. Desta forma, em cada nó de contorno atua uma "força" ou ação que é igual à quarta parte da média daquela ação no elemento.

Estas simplificações representam uma perda de exatidão, dado que estão tomando-se

valores médios de quantidades que apresentam variações no elemento. Mas, estas integrais soamente atuam nos contornos nos quais aparecem as ações mencionadas anteriormente e não têm incidência direta no interior do domínio. Por tanto, é preciso colocar alguma ação no contorno do domínio discretizado, mas, como têm mostrado os resultados obtidos no presente trabalho, estas ações não precisam de maior exatidão que a apresentada com estas simplificações.

Assim, obtêm-se os respectivos vetores equivalentes às ações de contorno da seguinte maneira:

$$\{\mathbf{g}\}^n = \frac{1}{4}\left[\left(\frac{1}{8}\sum_{N=1}^{8} v_{k\,N}^n\right) n_k\right]\left(\frac{1}{8}\sum_{N=1}^{8} \xi_{k\,N}\, \mathrm{I}_{ik}^{\mathrm{J}}\, \mathbf{F}_{i\,N}^n\right)\{\mathsf{U}\}\int_{\Gamma_E} d\Gamma \tag{4.50}$$

$$\{\mathrm{f}_j\}^n = \frac{1}{4}\tau_{ij}^n\Big|_0 n_i\ \{\mathsf{U}\}\int_{\Gamma_E} d\Gamma \tag{4.51}$$

$$\{\mathrm{q}\}^n = \frac{1}{4}\left(v_j^n\Big|_0 \tau_{ij}^n\Big|_0 n_i\right)\{\mathsf{U}\}\int_{\Gamma_E} d\Gamma + \frac{1}{4}K\left(\frac{1}{8}\sum_{N=1}^{8}\xi_{k\,N}\,\mathrm{I}_{ik}^{\mathrm{J}}\,u_N^n\right)n_i\ \{\mathsf{U}\}\int_{\Gamma_E} d\Gamma \tag{4.52}$$

onde:

$$\tau_{ij}^n\Big|_0 = \mu\,\frac{1}{8}\left(\sum_{N=1}^{8}\xi_{k\,N}\mathrm{I}_{ik}^{\mathrm{J}}v_{j\,N}^n + \sum_{N=1}^{8}\xi_{k\,N}\mathrm{I}_{jk}^{\mathrm{J}}v_{i\,N}^n\right) + \lambda\frac{1}{8}\left(\sum_{N=1}^{8}\xi_{k\,N}\mathrm{I}_{lk}^{\mathrm{J}}v_{l\,N}^n\right) \tag{4.53}$$

são as médias das tensões viscosas no elemento, enquanto que as médias das componentes de velocidade vêm dadas por:

$$v_j^n\Big|_0 = \frac{1}{8}\left(\sum_{N=1}^{8} v_{j\,N}^n\right) \tag{4.54}$$

Por último:

$$\Gamma_E = \int_{\Gamma_E} d\Gamma\,; \quad \text{e:} \qquad \mathsf{U}_N = \begin{cases} 1 & \text{se } N \text{ é nó de contorno} \\ 0 & \text{se } N \text{ não é nó de contorno} \end{cases} \tag{4.55}$$

sendo Γ_E a área da face de contorno do elemento.

4.5 CONTROLE DE MODOS ESPÚRIOS

A integração das matrizes de elemento calculando a Matriz Jacobiana no centro do elemento, pode conduzir à aparição de modos espúrios conhecidos como Modos de Hourglass.

Em três dimensões existem quatro modos espúrios que, quando excitados na solução numérica, podem permanecer sem nenhum tipo de amortecimento e alterar a solução física do problema.

Um método de controle destes modos denominado de "Estabilização h" consiste em adicionar às matrizes difusivas a seguinte matriz:

$$\left[\mathrm{HG}\right] = \varepsilon_{hg}\ \mu\ \left[\{\Gamma_1\}\quad\{\Gamma_2\}\quad\{\Gamma_3\}\quad\{\Gamma_4\}\right]\begin{bmatrix} C_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & C_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & C_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \{\Gamma_1\}^{\mathrm{T}} \\ \{\Gamma_2\}^{\mathrm{T}} \\ \{\Gamma_3\}^{\mathrm{T}} \\ \{\Gamma_4\}^{\mathrm{T}} \end{bmatrix} \tag{4.56}$$

onde os $\{\Gamma_i\}$ são os vetores de Hourglass, dados por:

$$\begin{aligned} \{\Gamma_1\}^{\mathrm{T}} &= \{\ \ 1\ \ \ 1\ -1\ -1\ -1\ -1\ \ 1\ \ \ 1\ \} \\ \{\Gamma_2\}^{\mathrm{T}} &= \{\ \ 1\ -1\ -1\ \ \ 1\ -1\ \ \ 1\ \ 1\ -1\ \} \\ \{\Gamma_3\}^{\mathrm{T}} &= \{\ \ 1\ -1\ \ \ 1\ -1\ \ \ 1\ -1\ \ 1\ -1\ \} \\ \{\Gamma_4\}^{\mathrm{T}} &= \{-1\ \ \ 1\ -1\ \ \ 1\ \ \ 1\ -1\ \ 1\ -1\ \} \end{aligned} \tag{4.57}$$

O fator ε_{hg} é tomado igual a um; alem do mais:

$$C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = \bar{h}\ \sqrt[3]{\Omega_E}\ ; \qquad \text{com:} \qquad \bar{h} = \frac{1}{2}\left(1 - \sqrt[3]{\frac{\Omega_{E,\min}}{\Omega_{E,\max}}}\right) \tag{4.58}$$

onde $\Omega_{E,\min}$ e $\Omega_{E,\max}$ representam os volumes mínimo e máximo escolhidos entre todos os elementos da malha.

Detalhes adicionais sobre o controle dos modos espúrios podem ser consultados em *Belytschko et al* (1984), *Gresho et al* (1984) e *Christon* (1997).

CAPÍTULO 5

5 DESCRIÇÃO ARBITRÁRIA LAGRANGEANA EULERIANA

5.1 INTRODUÇÃO

Embora no presente trabalho não se trate de problemas de Interação Fluido-Estrutura, elaboram-se aqui algoritmos utilizando a descrição Arbitrária Lagrangeana Euleriana (A.L.E.), visando o futuro acoplamento Fluido-Estrutura.

Na simulação numérica de problemas de Dinâmica dos Fluidos, a movimentação da malha com relação ao fluido em movimento é um assunto que merece especial atenção.

Existem dois pontos de vista clássicos a respeito daquela movimentação. O primeiro deles é a descrição Lagrangeana, na qual a malha utilizada para discretizar o domínio é solidária com o fluido e movimenta-se com ele. O segundo ponto de vista é a descrição Euleriana, na qual o fluido se movimenta enquanto a malha permanece fixa em relação ao marco de referência.

Considera-se uma partícula representativa no ponto P_0 de um meio contínuo C (ver Fig. 5.1) numa configuração inicial (tempo: $t = 0$), definida pelas coordenadas a_i :

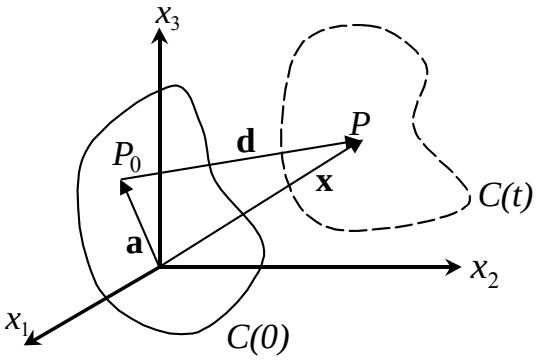


FIGURA 5.1 – Relações Cinemáticas clássicas

$$a_i = (a_1, a_2, a_3) \tag{5.1}$$

As coordenadas a_i são chamadas de *coordenadas materiais*. A configuração deformada da partícula, originalmente em P_0, está localizada agora no ponto P definido pelo vetor posição $\mathbf{x}$:

$$x_i = (x_1, x_2, x_3) \tag{5.2}$$

As coordenadas x_i, as quais definem a posição atualizada da partícula, são chamadas de *coordenadas espaciais.* O vetor $\mathbf{d}$, unindo os pontos P_0 e P, é o vetor deslocamento e pode ser expresso por:

$$d_i = x_i - a_i \tag{5.3}$$

Numa descrição Lagrangeana, o movimento do meio contínuo é representado em termos das coordenadas materiais por equações da forma:

$$x_i = g_i(a_i, t) \tag{5.4}$$

Estas equações podem ser interpretadas como o mapeamento da configuração inicial na configuração atualizada.

Por outro lado, na descrição Euleriana, o movimento de meio contínuo é definido através das relações inversas às equações (5.4) em termos das coordenadas espaciais como segue:

$$a_i = \hat{g}_i(x_i, t) \tag{5.5}$$

Uma vez que as equações (5.4) e (5.5) são inversas uma em relação a outra, qualquer propriedade física de um meio contínuo (Massa, Quantidade de Movimento, Energia Total, entre outras), que é expressa com respeito a uma partícula específica (descrição Lagrangeana), pode também ser expressa com respeito a uma posição particular no espaço ocupada pela partícula (descrição Euleriana).

Mas, em problemas de interação fluido-estrutura, nenhuma destas descrições resulta satisfatória. Utiliza-se, então, a descrição A.L.E., a qual representa uma generalização das duas anteriores.

Na descrição A.L.E. a malha movimenta-se segundo uma velocidade arbitrária de componentes w_i e, dependendo dos valores destas velocidades de malha, pode-se indicar o seguinte:

- Se $w_i = 0$ para todo *i*, a malha está fixa, correspondendo ao caso da descrição Euleriana.
- Se $w_i = v_i$ para todo *i*, a malha se movimenta junto com o fluido, correspondendo ao caso da descrição Lagrangeana.
- Se $w_i \neq v_i$ e $w_i \neq 0$ para todo *i*, então a malha se movimenta segundo uma velocidade arbitrária $\mathbf{w}$, correspondendo ao caso da descrição A.L.E.

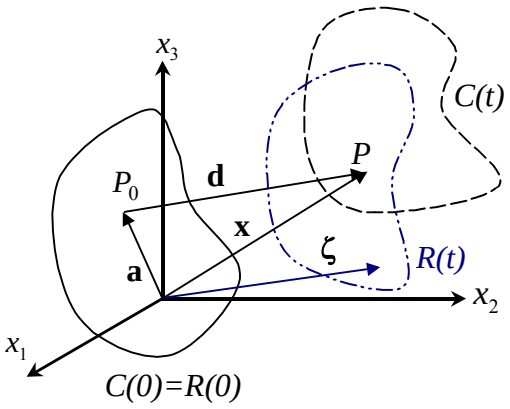


FIGURA 5.2 – Relações Cinemáticas na descrição A.L.E.

Segundo observa-se na Fig. 5.2, na descrição A.L.E. qualquer ponto da malha *R* é identificado pelo vetor posição $\boldsymbol{\zeta}$. Este vetor é arbitrário e independe do movimento das partículas do meio contínuo *C*. Nesta descrição uma partícula pode ser identificada também através de suas coordenadas materiais a_i, mas este processo é indireto e toma lugar através do vetor posição $\boldsymbol{\zeta}$, o qual relaciona-se às variáveis materiais (a_i, t) pela lei do movimento do domínio de referência. Este movimento é expresso por equações da forma:

$$\zeta_i = g_i^*(a_1, a_2, a_3, t) \tag{5.6}$$

A descrição A.L.E. pode ser vista como o mapeamento da configuração inicial do meio contínuo na configuração atualizada da malha.

5.2 EQUAÇÕES MODIFICADAS

Utilizando a descrição A.L.E., as equações de Conservação da Massa, da Quantidade de Movimento e da Energia, indicadas no Capítulo 2 nas expressões (2.18) (2.19) e (2.20), resultam modificadas da seguinte maneira:

a) Equação de Conservação da Massa:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_i}\left[\rho\left(v_i - w_i\right)\right] + \rho\frac{\partial w_i}{\partial x_i} = 0 \tag{5.7}$$

b) Equações de Conservação da Quantidade de Movimento:

$$\frac{\partial\left(\rho v_j\right)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_i}\left[\rho v_j\left(v_i - w_i\right)\right] - \frac{\partial}{\partial x_i}\tau_{ij} + \frac{\partial p}{\partial x_j} + \rho v_j\frac{\partial w_i}{\partial x_i} = 0 \tag{5.8}$$

c) Equação de Conservação de Energia:

$$\frac{\partial(\rho e)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_i}\left[\rho e\left(v_i - w_i\right)\right] - \frac{\partial}{\partial x_i}\left(v_j\tau_{ij}\right) + \frac{\partial\left(p v_j\right)}{\partial x_j} - \frac{\partial}{\partial x_i}\left[K\frac{\partial u}{\partial x_j}\right] + \rho e\frac{\partial w_i}{\partial x_i} = 0 \tag{5.9}$$

$$(i,j = 1,2,3)$$

Expandindo as derivadas onde aparecem os fatores $\left(v_i - w_i\right)$, reagrupando termos e adotando a notação vetorial indicada na seção 2.6, obtém-se:

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} = -\frac{\partial \mathbf{F}_i}{\partial x_i} - \frac{\partial \mathbf{G}_i}{\partial x_i} + w_i\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial x_i} \tag{5.10}$$

A expressão (5.10) representa em forma vetorial as Equações de Conservação utilizando uma descrição A.L.E. para fluidos viscosos.

Para fluidos não viscosos, os termos difusivos e de condutibilidade térmica são desconsiderados, resultando na seguinte equação vetorial:

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} = -\frac{\partial \mathbf{F}_i}{\partial x_i} + w_i \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial x_i} \qquad (i,j = 1,2,3) \tag{5.11}$$

5.3 O MODELO NUMÉRICO

5.3.1 Esquema de avanço no tempo

Expandindo as variáveis de campo segundo uma série de Taylor como foi indicado na seção 3.1, obtém-se o seguinte esquema de avanço no tempo para escoamentos de fluidos viscosos:

$$\begin{aligned}\Delta \mathbf{U}_{\mathrm{I+1}}^{n+1} = \Delta t \left[-\frac{\partial \mathbf{F}_i}{\partial x_i}^{n} - \frac{\partial \mathbf{G}_i}{\partial x_i}^{n} + w_i^n \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial x_i}^{n} + \frac{\Delta t}{2} \frac{\partial}{\partial x_k} \left(v_k{}^n \frac{\partial \mathbf{F}_i}{\partial x_i}^{n} \right) \right] + \\ + \frac{\Delta t}{2} \left[-\frac{\partial \Delta \mathbf{F}_{i\,\mathrm{I}}^{\mathrm{P}\,n+1}}{\partial x_i} - \frac{\partial \Delta \mathbf{G}_{i\,\mathrm{I}}^{n+1}}{\partial x_i} + w_i^n \frac{\partial \Delta \mathbf{U}_{\mathrm{I}}^{n+1}}{\partial x_i} + \Delta w_i^n \frac{\partial \mathbf{U}_{\mathrm{I}}^{n}}{\partial x_i} + \frac{\Delta t}{2} \frac{\partial}{\partial x_k} \left(v_k{}^n \frac{\partial \Delta \mathbf{F}_{i\,\mathrm{I}}^{n+1}}{\partial x_i} \right) \right]\end{aligned} \qquad (i,k = 1,2,3) \tag{5.12}$$

onde as derivadas segundas dos termos correspondentes ao movimento da malha foram desconsideradas.

Entretanto, para fluidos não viscosos resulta:

$$\begin{aligned}\Delta \mathbf{U}_{\mathrm{I+1}}^{n+1} = \Delta t \left[-\frac{\partial \mathbf{F}_i}{\partial x_i}^{n} + w_i^n \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial x_i}^{n} + \frac{\Delta t}{2} \frac{\partial}{\partial x_k} \left(v_k{}^n \frac{\partial \mathbf{F}_i}{\partial x_i}^{n} \right) \right] + \\ + \frac{\Delta t}{2} \left[-\frac{\partial \Delta \mathbf{F}_{i\,\mathrm{I}}^{\mathrm{P}\,n+1}}{\partial x_i} + w_i^n \frac{\partial \Delta \mathbf{U}_{\mathrm{I}}^{n+1}}{\partial x_i} + \Delta w_i^n \frac{\partial \mathbf{U}_{\mathrm{I}}^{n}}{\partial x_i} + \frac{\Delta t}{2} \frac{\partial}{\partial x_k} \left(v_k{}^n \frac{\partial \Delta \mathbf{F}_{i\,\mathrm{I}}^{n+1}}{\partial x_i} \right) \right]\end{aligned} \tag{5.13}$$

5.3.2 Discretização no espaço

Discretizando agora no espaço via M.E.F.-Galerkin como foi indicado na seção 3.2, obtém-se para fluidos não viscosos:

$$\begin{aligned}\{\Delta\mathbf{U}\}_{\mathrm{I+1}}^{n+1} &= \Delta t\,[\mathrm{M_D}]^{-1}\left(-\left[\mathrm{B^C}\right]_i\{\mathbf{F}_i\}^{n}+[\mathrm{W}]\{\mathbf{U}\}^{n}+\frac{\Delta t}{2}\{\mathbf{g}\}^{n}\right)+\\ &+\frac{\Delta t}{2}[\mathrm{M_D}]^{-1}\left(-[\mathrm{B}]_i\{\Delta\mathbf{P}_i\}_{\mathrm{I}}^{n+1}-\left[\mathrm{B^C}\right]_i\{\Delta\mathbf{F}_i\}_{\mathrm{I}}^{n+1}+[\mathrm{W}]\{\Delta\mathbf{U}\}_{\mathrm{I}}^{n+1}+\left[\mathbf{W}^{*}\right]_i\{\Delta w_i\}_{\mathrm{I}}^{n+1}\right)\end{aligned} \tag{5.14}$$

sendo as novas matrizes:

$$[\mathrm{W}]=\frac{1}{8}\left(\sum_{N=1}^{8} w_{i\,N}^{n}\right)[\mathrm{B}]_i \tag{5.15}$$

$$\left[\mathbf{W}^{*}\right]_i=\frac{1}{8}\left(\sum_{N=1}^{8}\xi_{k\,N}\;\mathrm{I}_{ik}^{\mathrm{J}}\;\mathbf{U}_{N}^{n}\right)[\mathrm{M}] \tag{5.16}$$

Entretanto, para escoamentos de fluidos viscosos, os novos termos decorrentes da movimentação da malha são os mesmos que foram adicionados na equação (5.14) para fluidos não viscosos. Portanto, o modelo viscoso resulta adicionando os novos termos envolvendo as matrizes $[\mathrm{W}]$ e $\left[\mathbf{W}^{*}\right]_i$ que apareceram em (5 14) nas equações (3.51), (352) e (3.53).

5.4 ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA MALHA

A implementação da descrição A.L.E. requer a utilização de algum algoritmo que prescreva automaticamente os deslocamentos dos nós da malha.

Entre outros, poder-se-ia utilizar o algoritmo proposto por *Hughes et al* (1984), mas no desenvolvimento dos códigos computacionais utilizou-se o algoritmo proposto por *Donea et al* (1982), onde as componentes da velocidade da malha para um nó A.L.E. típico *I* são calculadas para cada passo de tempo pela seguinte expressão:

$$w_{i\,I}^{\,n+1}=\frac{1}{CN}\sum_{J} w_{i\,J}^{\,n}+\frac{1}{10\,\Delta t}\sum_{J} L_{IJ}\sum_{J}\frac{\delta_{i\,J}^{\,n}-\delta_{i\,I}^{\,n}}{L_{IJ}}\frac{1}{CN^{2}} \tag{5.17}$$

onde CN indica o número de nós concorrentes ao nó I via faces ou diagonais de elemento, L_{IJ} é a distância atualizada entre o nó I e o nó conectado J, δ representa o deslocamento total do nó e Δt indica o passo de tempo.

Este procedimento estabelece, através do primeiro termo do lado direito da equação (5.16), que a velocidade da malha para o nó I é igual à média das velocidades da malha para os nós vizinhos do passo anterior. Entretanto, isto ocasionalmente pode ser insuficiente para prevenir uma excessiva compressão de alguns elementos, sendo necessário introduzir uma parcela corretiva prevista no segundo termo do lado direito da mesma equação, a qual aumenta a velocidade da malha quando a distância entre nós adjacentes tende a tornar-se muito pequena. Segundo *Giuliani S.* (1982), também é conveniente usar as seguintes restrições em conjunto com a equação (5.16):

$$w_{iI} = -\chi \left(\frac{\widetilde{w}_{iI}}{\widetilde{w}_{iI} - v_{iI}} \right) v_{iI} \qquad \text{se} \quad \frac{\widetilde{w}_{iI}}{v_{iI}} < 0 \tag{5.18}$$

$$w_{iI} = \widetilde{w}_{iI} \qquad \text{se} \quad 0 \le \frac{\widetilde{w}_{iI}}{v_{iI}} < 1 \tag{5.19}$$

$$w_{iI} = \left[1 + \chi \left(\frac{\widetilde{w}_{iI} - v_{iI}}{\widetilde{w}_{iI}} \right) \right] v_{iI} \qquad \text{se} \quad \frac{\widetilde{w}_{iI}}{v_{iI}} > 1 \tag{5.20}$$

onde $\widetilde{w}_{iI}$ é obtido com a expressão (5.16), v_{iI} são as componentes da velocidade no nó I e χ é um coeficiente cujo valor está entre os limites $0 \le \chi \le 1$.

As coordenadas atualizadas do nó I da malha são obtidas segundo a seguinte expressão:

$$x_{iI}^{n+1} = x_{iI}^{n} + w_{iI}^{n+1} \, \Delta t \tag{5.21}$$

CAPÍTULO 6

6 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA CODIFICAÇÃO E DO PROCESSAMENTO DE DADOS

6.1 INTRODUÇÃO

Em geral, a solução numérica de problemas da Mecânica do Contínuo envolve três passos fundamentais esquematizados na seguinte figura:



FIGURA 6.1 – Procedimento de solução através de modelos numéricos

A fase de Pré-processamento envolve a modelagem geométrica do problema e a sua discretização através de algum método específico, utilizando para tal fim programas geradores de malha que permitam definir a geometria, a malha, as condições de contorno e todos os dados necessários para rodar os programas de simulação.

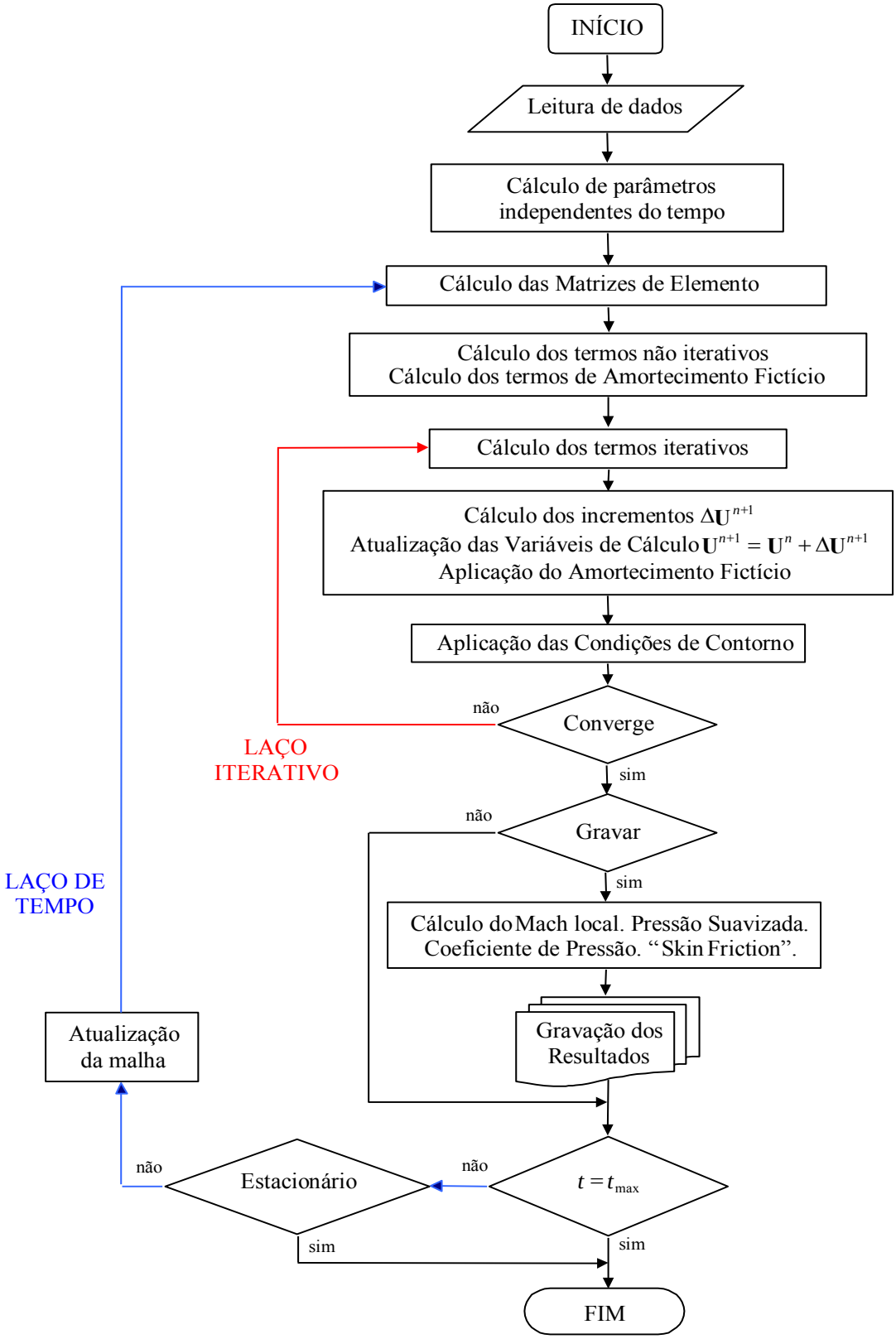
Os Códigos de Simulação constituem o núcleo da solução. São os programas contendo a codificação do modelo numérico. Estes programas começam sempre com a leitura dos arquivos gerados na face de Pré-processamento e, eventualmente, poderão conter rotinas que atualizem alguns dos dados de entrada. A simulação é realizada nesta face, gerando arquivos de saída que constituem a solução do problema.

Por último, a face de Pós-processamento é aquela na qual os arquivos de saída dos Códigos de Simulação são processados para sua visualização. Embora algum Pós-processamento de dados possa ser efetuado no momento de gravar os arquivos de saída dos Códigos de Simulação, este passo é fundamentalmente realizado em programas específicos para tal fim.

6.2 ASPECTOS ESSENCIAIS DOS CÓDIGOS DE SIMULAÇÃO

6.2.1 Fluxograma

O algoritmo utilizado nos Códigos de Simulação é descrito no seguinte fluxograma:



Este fluxograma corresponde ao algoritmo mais geral, utilizando uma descrição A.L.E. Mas, para os esquemas que utilizam uma descrição Euleriana, algumas modificações simplificativas permitem a obtenção de programas mais eficientes que precisam de menor tempo para chegar à solução. Estas simplificações são, essencialmente, a eliminação do bloco de *Atualização da Malha* e o cálculo de algumas matrizes de elemento fora do laço de tempo, no bloco de *Cálculo de Parâmetros Independentes do Tempo*.

Os códigos que foram implementados neste trabalho, podem ser classificados da seguinte maneira:

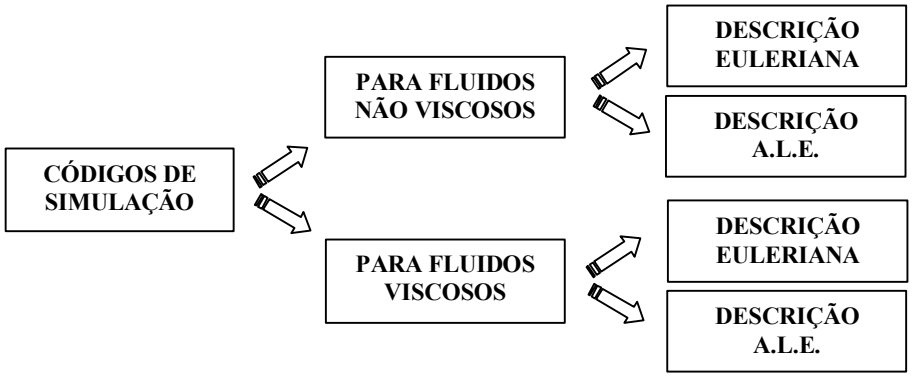


FIGURA 6.2 – Classificação dos Códigos Implementados

Os programas desenvolvidos utilizando a descrição Euleriana, foram vetorizados para sua utilização no CRAY T94 do Centro Nacional de Supercomputação da Região Sul (CESUP) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Isto permitiu obter desempenhos relativamente altos em termos de tempo de CPU, tempo total ("*elapsed time*") e Mflops, quando comparados com os respectivos códigos escalares também implementados neste trabalho.

As versões escalares, tanto para fluidos não viscosos quanto para fluidos viscosos, foram rodadas nos computadores PC Pentium 300 disponíveis no Centro de Mecânica Aplicada e Computacional (CEMACOM) da UFRGS.

Por último, todos os códigos foram desenvolvidos utilizando a Linguagem FORTRAN 90.

6.2.2 Convergência do processo iterativo

A análise de convergência do processo iterativo é realizada considerando-se a convergência na média das variáveis de campo **U** através das seguintes expressões:

$$r_{I+1}^{\rho} = \frac{\sqrt{\sum_{NNOS} \left| \rho_{I+1} - \rho_I \right|^2}}{\sqrt{\sum_{NNOS} \rho_I^{\,2}}} \tag{6.1}$$

$$r_{I+1}^{\rho v} = \frac{\sqrt{\sum_{NNOS} \left| \rho v_{i\,I+1} - \rho v_{i\,I} \right| \left| \rho v_{i\,I+1} - \rho v_{i\,I} \right|}}{\sqrt{\sum_{NNOS} \rho v_{i\,I}\ \rho v_{i\,I}}} \tag{6.2}$$

$$r_{I+1}^{\rho e} = \frac{\sqrt{\sum_{NNOS} \left| \rho e_{I+1} - \rho e_I \right|^2}}{\sqrt{\sum_{NNOS} \rho e_I^{\,2}}} \tag{6.3}$$

Assim, considera-se alcançada a convergência do processo iterativo, quando $r_{I+1}^{\rho} \le TOL$, $r_{I+1}^{\rho v} \le TOL$ e $r_{I+1}^{\rho e} \le TOL$ simultaneamente, sendo TOL uma certa tolerância definida pelo usuário (neste trabalho utilizou-se $TOL = 1 \cdot 10^{-3}$).

6.2.3 Resíduo e Estado Estacionário

O encerramento do processo de solução ocorre quando o tempo atinge um limite máximo pré-estabelecido pelo usuário, ou quando o escoamento atinge o estado estacionário antes de ser alcançado aquele tempo máximo.

Considera-se que o estado estacionário é atingido quando o resíduo temporal médio, definido segundo a expressão:

$$\mathsf{R}^{n+1} = \sqrt{\sum_{NNOS} \left| \rho^{n+1} - \rho^{n} \right|^2} \tag{6.3}$$

permanece por baixo de uma certa tolerância definida pelo usuário (neste trabalho adotou-se $TOL = 1 \cdot 10^{-3}$, $1 \cdot 10^{-4}$ ou $1 \cdot 10^{-5}$), durante uma determinada quantidade de passos de tempo também definida pelo usuário.

6.3 CONDIÇÕES DE CONTORNO SÓLIDO

6.3.1 Condições de Contorno Sólido para fluidos não viscosos

Em escoamentos de fluidos não viscosos, a condição de não deslizamento nos contornos sólidos é desconsiderada, o que significa que nestes contornos a velocidade não é necessariamente nula. Somente a componente normal ao contorno é forçosamente nula.

Portanto, nos nós de contorno sólido a velocidade é calculada da mesma forma que no resto do domínio, para depois forçar o vetor velocidade a ser tangente ao contorno, anulando a componente normal ao mesmo.

Supondo conhecidos os vetores normais aos contornos sólidos, em cada um dos nós destes contornos tem-se:

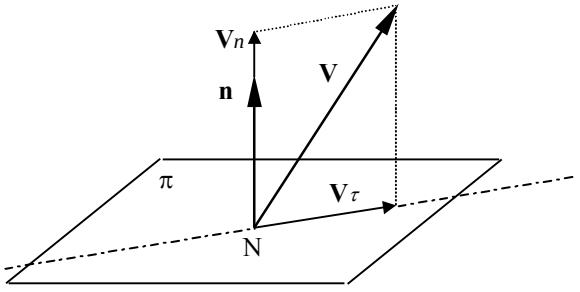


FIGURA 6.3 – Componentes de Velocidade nos Contornos Sólidos

onde **V** é o vetor velocidade antes de aplicar as condições de contorno no nó de contorno sólido N, π é o plano tangente ao contorno no nó N, $\mathbf{V}_n$ é a componente normal da velocidade, $\mathbf{V}_\tau$ é a componente tangencial localizada no plano π e **n** é o vetor normal ao contorno no nó N.

Então, uma vez calculada a velocidade **V** deve-se forçar a seguinte condição nos nós de contorno sólido:

$$\mathbf{V}_n = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{V} = \mathbf{V}_\tau \tag{6.4}$$

A componente $\mathbf{V}_\tau$ pode ser calculada definindo os vetores $\boldsymbol{\tau}_1$ e $\boldsymbol{\tau}_2$ da seguinte forma:

$$\boldsymbol{\tau}_1 = \mathbf{V} \wedge \mathbf{n} \tag{6.5}$$

$$\boldsymbol{\tau}_2 = \mathbf{n} \wedge \boldsymbol{\tau}_1 \tag{6.6}$$

onde o símbolo $\wedge$ indica um produto vetorial. Estes vetores são mostrados na seguinte figura:

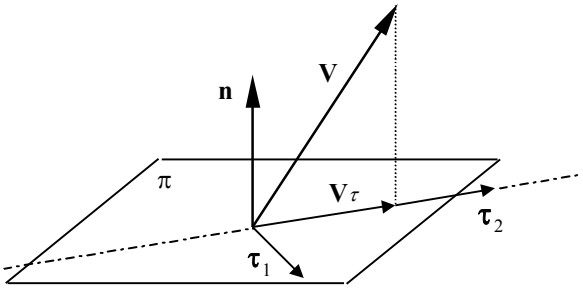


FIGURA 6.4 – Vetores $\boldsymbol{\tau}_1$ e $\boldsymbol{\tau}_2$

Assim, sendo $\mathbf{V}_\tau$ a projeção de $\mathbf{V}$ sobre $\boldsymbol{\tau}_2$, resulta:

$$\mathbf{V}_\tau = \frac{\mathbf{n} \times \boldsymbol{\tau}_2}{\boldsymbol{\tau}_2 \times \boldsymbol{\tau}_2} \boldsymbol{\tau}_2 \tag{6.7}$$

onde o símbolo $\times$ indica um produto escalar. Então, as condições de contorno (6.4) são aplicadas simplesmente substituindo o vetor $\mathbf{V}$ pelo vetor $\mathbf{V}_\tau$ nos nós de contorno sólido.

6.3.2 Condições de Contorno Sólido para fluidos viscosos

Em escoamentos envolvendo fluidos viscosos considera-se que as partículas de fluido em contato com os contornos sólidos são solidárias aos mesmos, condição conhecida pelo nome de "*Non Slip Condition*". Em problemas nos quais os contornos sólidos não se movimentam, esta condição resume-se na seguinte expressão:

$$\mathbf{V} = \mathbf{0} \tag{6.8}$$

nos nós de contorno sólido.

6.4 PRÉ-PROCESSAMENTO DE DADOS

6.4.1 Dados a serem fornecidos

Em todos os casos, os seguintes dados devem ser fornecidos aos Códigos de Simulação para solucionar o problema através dos mesmos:

a) Coordenadas Nodais

b) Conectividades

c) Condições Iniciais para todos os nós da Malha

d) Condições de Contorno nos nós onde se conhecem Variáveis Prescritas

e) Nós de Contorno Sólido

f) Vetores Normais aos Contornos Sólidos nos nós pertencentes a estes Contornos

g) Áreas das Faces de Contorno Sólido

h) Nós pertencentes aos Contornos com Integrais de Contorno não desprezíveis

i) Vetores Normais aos Contornos com Integrais de Contorno não desprezíveis

j) Áreas das Faces dos Contornos com Integrais de Contorno não desprezíveis

Todos os valores são previamente adimensionalizados segundo foi indicado na seção 2.5. Isto permite comparar os resultados com a bibliografia existente na área em forma direta.

Os dados indicados em a), b), d), e) e h), são gerados utilizando o programa MSC PATRAN para Geração de Malha disponível no CESUP/UFRGS, obtendo-se arquivos no formato neutro ("*Neutral Files*"). Estes arquivos, em conjunto com um arquivo indicando os valores iniciais das variáveis, constituem os dados de entrada de um programa de interface entre o MSC PATRAN e os Códigos de Simulação.

Este programa, denominado Pat_Interface, tem sido implementado para obter todos os arquivos necessários para rodar os Códigos de Simulação, contendo todos os dados indicados de a) a j) no formato apropriado.

6.4.2 Vetores Normais e Áreas das Faces de Contorno

Nos esquemas propostos na expressão (3.46) para fluidos não viscosos e nas expressões (3.51), (3.52) e (3.53) para fluidos viscosos, aparecem termos de contorno que, uma vez integrados (ver seção 4.4), ficam representados pelos seguintes vetores:

$$\{\mathbf{g}\}^n = \frac{1}{4}\left[\left(\frac{1}{8}\sum_{N=1}^{8} v_{k\,N}^n\right) n_k\right]\left(\frac{1}{8}\sum_{N=1}^{8} \xi_{k\,N}\, \mathrm{I}_{ik}^{\mathrm{J}}\, \mathbf{F}_{i\,N}^n\right)\{\mathsf{U}\}\int_{\Gamma_E} d\Gamma \tag{6.9}$$

$$\{\mathrm{f}_j\}^n = \frac{1}{4}\,\tau_{ij}^n\big|_0\, n_i\;\{\mathsf{U}\}\int_{\Gamma_E} d\Gamma \tag{6.10}$$

$$\{\mathrm{q}\}^n = \frac{1}{4}\left(v_j^n\big|_0\,\tau_{ij}^n\big|_0\, n_i\right)\{\mathsf{U}\}\int_{\Gamma_E} d\Gamma + \frac{1}{4}\,K\left(\frac{1}{8}\sum_{N=1}^{8}\xi_{k\,N}\,\mathrm{I}_{ik}^{\mathrm{J}}\,u_N^n\right)n_i\;\{\mathsf{U}\}\int_{\Gamma_E} d\Gamma \tag{6.11}$$

onde:

$$\tau_{ij}^n\big|_0 = \mu\,\frac{1}{8}\left(\sum_{N=1}^{8}\xi_{k\,N}\mathrm{I}_{ik}^{\mathrm{J}}v_{j\,N}^n + \sum_{N=1}^{8}\xi_{k\,N}\mathrm{I}_{jk}^{\mathrm{J}}v_{i\,N}^n\right) + \lambda\,\frac{1}{8}\left(\sum_{N=1}^{8}\xi_{k\,N}\mathrm{I}_{lk}^{\mathrm{J}}v_{l\,N}^n\right) \tag{6.12}$$

são as médias das tensões viscosas no elemento, enquanto que as médias das componentes de velocidade vêm dadas por:

$$v_j^n\big|_0 = \frac{1}{8}\left(\sum_{N=1}^{8} v_{j\,N}^n\right) \tag{6.13}$$

Tanto para o cálculo destes vetores, quanto para a aplicação das Condições de Contorno Sólido para fluidos não viscosos, é necessário dispor dos vetores normais unitários **n** nos nós dos respectivos contornos. Para fluidos viscosos, deseja-se calcular as forças por unidade de área atuantes nas superfícies sólidas causadas pela fricção viscosa ("S*kin Friction*") e, como será visto ainda neste capítulo, também é preciso dispor dos vetores normais unitários nos contornos sólidos.

Em todos estes casos é necessário conhecer também a áreas das faces de contorno sólido, portanto, deve-se realizar o cálculo destas áreas e dos vetores normais **n**, uma vez que

estes dados não são fornecidos pelo MSC PATRAN. Estes cálculos são efetuados pelo programa Pat_Interface na face de Pré-processamento, mas, no caso de ser utilizada a descrição A.L.E., é preciso atualizar os vetores normais **n** e as áreas das faces de contorno, recalculando-os, para cada passo de tempo, no bloco de *Atualização de Malha* dos Códigos de Simulação. Esta atualização não é necessária em problemas nos quais a malha não se movimenta.

O cálculo dos vetores normais **n** requer especial atenção, uma vez que estes vetores devem estar orientados em forma saliente do domínio do fluido. Para conseguir isto, Pat_Interface utiliza uma matriz contendo as "conectividades de face" dos nós de contorno, da seguinte forma:

cara (jj,noloc)

A matriz "cara" contém o número do nó global pertencente à face de contorno, "jj" é um índice de face de contorno (jj=1,2,...,QFT; sendo QFT a Quantidade Total de Faces de Contorno) e "noloc" é um índice com a numeração local do nó dentro da face de contorno (noloc = 1,2,3,4). Esta última numeração é sempre ordenada em forma anti-horária, quando examinada do exterior do elemento.

No processo de formação da matriz "cara", devem ser consideradas as "conectividades de elemento" dos nós de contorno. Para ilustrar este processo, a Figura 6.5 mostra um elemento genérico com os "nós locais de elemento":

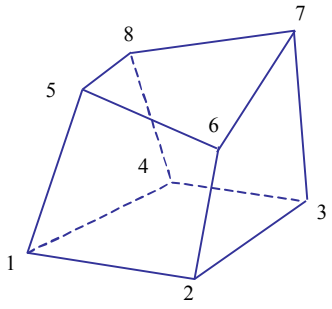


FIGURA 6.5 – Elemento Genérico
Nós locais do elemento

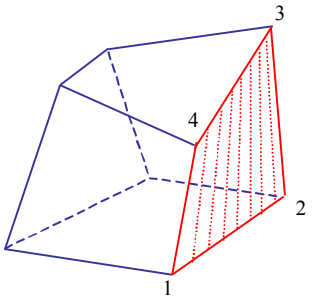


FIGURA 6.6 – Face de Contorno
Nós locais da face

Se este elemento está em contato com um contorno através de qualquer uma das suas faces (ver Figura 6.6), as conectividades desta face na matriz "cara" podem ser estabelecidas

definindo uma numeração local para as faces do elemento da seguinte maneira:

Fase I.....Nós locais de elemento 1,2,3 e 4

Fase II.....Nós locais de elemento 5,6,7 e 8

Fase III.....Nós locais de elemento 1,5,8 e 4

Fase IV.....Nós locais de elemento 1,2,6 e 5

Fase V.....Nós locais de elemento 2,3,7 e 6

Fase VI.....Nós locais de elemento 3,4,8 e 7

Então, se a face de contorno global "jj" corresponde à face local "I", a matriz "cara" adota os seguintes valores:

cara (jj, 1) = Nó global correspondente ao nó local de elemento 1

cara (jj, 2) = Nó global correspondente ao nó local de elemento 2

cara (jj, 3) = Nó global correspondente ao nó local de elemento 3

cara (jj, 4) = Nó global correspondente ao nó local de elemento 4

Se a face de contorno global "jj" corresponde à face local "II", a matriz "cara" adota os seguintes valores:

cara (jj, 1) = Nó global correspondente ao nó local de elemento 5

cara (jj, 2) = Nó global correspondente ao nó local de elemento 6

cara (jj, 3) = Nó global correspondente ao nó local de elemento 7

cara (jj, 4) = Nó global correspondente ao nó local de elemento 8

e assim por diante para o resto das faces.

Desta forma, têm-se condições para determinar os vetores normais unitários salientes ao domínio em cada nó das faces de contorno, através dos produtos vetoriais dos vetores característicos da face. Estes produtos são efetuados sempre em forma anti-horária com ajuda da matriz "cara", segundo se indica na seguinte figura:

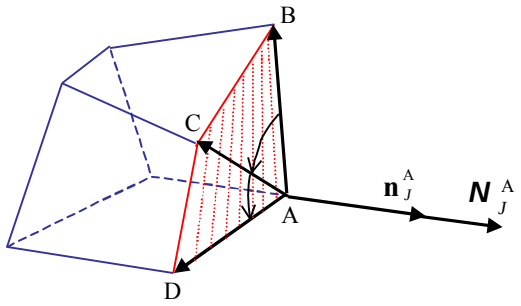


FIGURA 6.7 – Vetores Característicos da Face "*J*" no nó A

O vetor unitário normal à face no nó A se determina através das seguintes expressões:

$$\mathbf{N}_J^A = \mathbf{AB} \wedge \mathbf{AC} + \mathbf{AC} \wedge \mathbf{AD} \tag{6.14}$$

$$\mathbf{n}_J^A = \frac{\mathbf{N}_J^A}{\left|\mathbf{N}_J^A\right|} \tag{6.15}$$

Finalmente, o vetor unitário normal ao contorno no nó A é obtido somando vetorialmente os vetores normais às faces de contorno concorrentes a aquele nó:

$$\mathbf{n}^A = \frac{\sum_{J=1}^{QF} \mathbf{n}_J^A}{\left|\sum_{J=1}^{QF} \mathbf{n}_J^A\right|} \tag{6.16}$$

onde o subíndice "*J*" indica a face de contorno concorrente ao nó A (j = 1,2,...,QF) e QF é a Quantidade Total de Faces de contorno concorrentes a aquele nó.

Este processo é realizado para todos os nós do Contorno Sólido e para todos os nós do

Contorno onde existam Integrais de Contorno não desprezíveis, como é ilustrado na Fig. 6.8 mostrada a continuação:

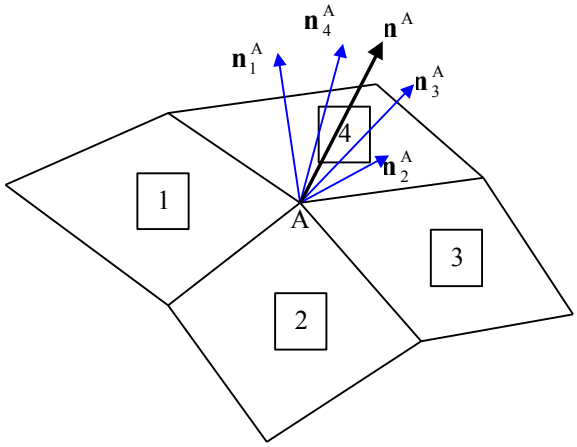


FIGURA 6.8 – Faces de Contorno, Vetores Normais de Face em A
e Vetor Normal ao Contorno em A

Por último, o cálculo das áreas das faces de contorno é realizado em forma aproximada dividindo a face de contorno em duas sub-faces triangulares da seguinte maneira:

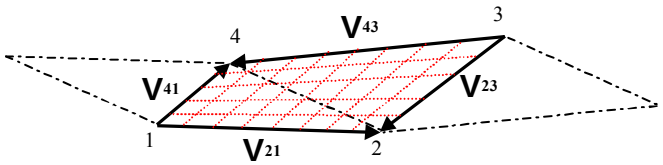


FIGURA 6.9 – Cálculo das Áreas das Faces de Contorno

calculando a área Γ de cada uma delas através dos produtos vetoriais indicados a seguir:

$$\Gamma = \Gamma_1 + \Gamma_2 \,, \qquad \text{sendo:} \quad \begin{cases} \Gamma_1 = \dfrac{|\mathbf{V}_{21} \wedge \mathbf{V}_{41}|}{2} \\ \Gamma_2 = \dfrac{|\mathbf{V}_{23} \wedge \mathbf{V}_{43}|}{2} \end{cases} \tag{6.17}$$

6.5 PÓS-PROCESSAMENTO DE DADOS

6.5.1 Suavização da Pressão

Dentro dos programas, antes de efetuar a gravação dos resultados, são realizados alguns cálculos adicionais a partir dos valores das variáveis calculadas no núcleo das rotinas.

Como será visto no próximo capítulo, alguns gráficos de pressão apresentam pequenas oscilações indesejáveis em regiões de baixa velocidade. Na intenção de apresentar resultados não oscilatórios, efetua-se aqui, uma redistribuição das pressões nodais.

Procura-se uma nova pressão p^* no elemento:

$$p^* = [\Phi]\{p^*\} \tag{6.18}$$

a partir do valor da pressão p_0 calculada no centro do elemento da seguinte forma:

$$p_0 = [\Phi]_0 \{p\} \tag{6.19}$$

onde $\{p\}$ são os valores nodais da pressão que são conhecidos, e $[\Phi]_0$ é a matriz linha de funções de interpolação avaliadas no centro do elemento.

A nova distribuição de pressões pode ser obtida aplicando o método dos mínimos quadrados, através do seguinte funcional:

$$\Pi = \frac{1}{2} \int_{\Omega_E} \left(p^* - p_0\right)^2 \, d\Omega \tag{6.20}$$

Para minimizar o funcional da expressão (6.20), os valores de p^* devem ser tais que a primeira variação do funcional $\delta\Pi$ seja nula. Então, tem-se:

$$\delta\Pi = \int_{\Omega_E} \left(p^* - p_0\right) \delta p^* \, d\Omega = 0 \tag{6.21}$$

Substituindo (6.18) e (6.19) em (6.21), resulta:

$$\int_{\Omega_E} [\Phi]^{\mathrm{T}} \left([\Phi]\{p^*\} - [\Phi_0]\{p\} \right) d\Omega = \{0\} \tag{6.22}$$

Então, os novos valores nodais obtêm-se da seguinte forma:

$$\left(\int_{\Omega_E} [\Phi]^{\mathrm{T}} [\Phi] \, d\Omega \right) \{p^*\} = \int_{\Omega_E} [\Phi]^{\mathrm{T}} \left([\Phi_0]\{p\} \right) \, d\Omega \tag{6.23}$$

ou:

$$[\mathrm{M}]\{p^*\} = \left(\frac{1}{8} \sum_{N=1}^{8} p_N \right) \int_{\Omega_E} [\Phi]^{\mathrm{T}} \, d\Omega \tag{6.24}$$

A expressão (6.24) representa um sistema de equações acopladas. Para desacoplar as equações e obter um esquema implícito, adota-se a matriz concentrada $[\mathrm{M_D}]$, da forma que foi indicada na seção 3.2.1. Considerando que:

$$\int_{\Omega_E} [\Phi]^{\mathrm{T}} \, d\Omega = \frac{\Omega_E}{8} \{1\} \tag{6.25}$$

a nível de elemento, resulta:

$$\{p^*\} = \frac{1}{64} [\mathrm{M_D}]^{-1} \left(\sum_{N=1}^{8} p_N \right) \Omega_E \{1\} \tag{6.26-a}$$

A equação (6.26-a), definida a nível de elemento, deve ser montada para obter as pressões nodais suavizadas $\{p^*\}$. O vetor $\{p^*\}$ é, agora, um vetor global cujos valores em um determinado nó global "A" vêm dados pela seguinte expressão:

$$p^*_{\mathrm{A}} = \frac{\sum_{E=1}^{QE} (p_0)_E \; \Omega_E}{\sum_{E=1}^{QE} \Omega_E} \tag{6.26-b}$$

onde *E* é o um índice de elemento e *QE* é a quantidade de Elementos concorrentes ao nó A.

6.5.2 Número de Mach Local

O Número de Mach em cada nó pode ser obtido da seguinte forma:

$$\mathrm{M} = \frac{|\mathbf{V}|}{c} \tag{6.27}$$

onde $|\mathbf{V}|$ é o módulo do vetor velocidade e c é a velocidade do som no nó. Na expressão (6.27) tanto $|\mathbf{V}|$ quanto c são quantidades dimensionais. Expressando o módulo do vetor velocidade em termos das componentes adimensionais de velocidade $\underline{v}_i$, tem-se:

$$|\mathbf{V}| = \sqrt{v_i\, v_i} = c_{ref} \sqrt{\frac{v_i}{c_{ref}} \frac{v_i}{c_{ref}}} = c_{ref} \sqrt{\underline{v}_i\, \underline{v}_i} \tag{6.28}$$

resultando:

$$\mathrm{M} = \frac{c_{ref}}{c} \sqrt{\underline{v}_i\, \underline{v}_i} \tag{6.29}$$

Por último, lembrando que $c \propto \sqrt{\mathrm{T}}$:

$$\mathrm{M} = \sqrt{\frac{\underline{u}_{ref}}{\underline{u}}} \sqrt{\underline{v}_i\, \underline{v}_i} \tag{6.30}$$

A expressão (6.30) é útil para determinar o Número de Mach a partir dos valores das Componentes de Velocidade adimensionais e a Energia Interna adimensional, nó a nó. Os valores nodais do Número de Mach são gravados em um arquivo para sua posterior visualização.

Igualmente ao acontecido com a pressão, em escoamentos subsônicos compressíveis os resultados do Número de Mach resultam ser oscilatórios. Portanto, o processo de redistribuição mostrado na seção anterior para a pressão, é efetuado também com o Número de Mach, obtendo-se assim, o Número de Mach Suavizado.

6.5.3 Forças Viscosas atuantes nas Superfícies Sólidas ("*Skin Friction*")

As forças viscosas por unidade de área atuantes nos contornos sólidos, são calculadas a partir do "Vetor de Tensão Viscosa τ" obtido, em um nó genérico "A", da seguinte forma:

$$T_i^{\,A} = -\tau_{ij}^{A}\, n_j^{A} \tag{6.31}$$

onde o sinal tem sido trocado porque procura-se a força atuante sobre a superfície sólida, que é a reação da força atuante no fluido. As componentes τ_{ij}^{A} são as tensões viscosas no nó de contorno sólido "A". Para obtê-las em forma aproximada, se calculam as tensões do elemento nos elementos de contorno, segundo foi indicado na seção 4.4, utilizando a seguinte expressão:

$$\tau_{ij}\Big|_0 = \mu\,\frac{1}{8}\left(\sum_{N=1}^{8}\xi_{k\,N}\,\mathrm{I}^{\mathrm{J}}_{ik}\,v_{j\,N} + \sum_{N=1}^{8}\xi_{k\,N}\,\mathrm{I}^{\mathrm{J}}_{jk}\,v_{i\,N}\right) + \lambda\,\frac{1}{8}\left(\sum_{N=1}^{8}\xi_{k\,N}\,\mathrm{I}^{\mathrm{J}}_{lk}\,v_{l\,N}\right) \tag{6.32}$$

Considera-se, então, que esta tensões de elemento são as tensões atuantes na face de contorno do elemento. Assim, as tensões em um determinado nó de contorno podem ser obtidas efetuando a soma das tensões das faces de contorno concorrentes a aquele nó, ponderada pelas áreas daquelas faces. Resulta, então:

$$\tau_{ij}^{\mathrm{A}} = \frac{\sum_{J=1}^{QF}\left(\tau_{ij}\right)_J\ \Gamma_J}{\left|\sum_{J=1}^{QF}\Gamma_J\right|} \tag{6.33}$$

onde *J* é o índice de face de contorno concorrente ao nó A, da mesma forma que em (6.16).

Uma vez obtido o vetor tensão da expressão (6.31), o mesmo poderá ser descomposto segundo as suas componentes tangencial e normal ao contorno. A componente vetorial tangencial ao contorno, previamente adimensionalizada, é conhecida na literatura inglesa como "*Skin Friction*" e pode ser obtida definindo os seguintes vetores:

$$\mathbf{t}_1 = \mathbf{T} \wedge \mathbf{n} \tag{6.34}$$

$$\mathbf{t}_2 = \mathbf{n} \wedge \mathbf{t}_1 \tag{6.35}$$

Os vetores das expressões (6.34) e (6.35), são mostrados na seguinte figura:

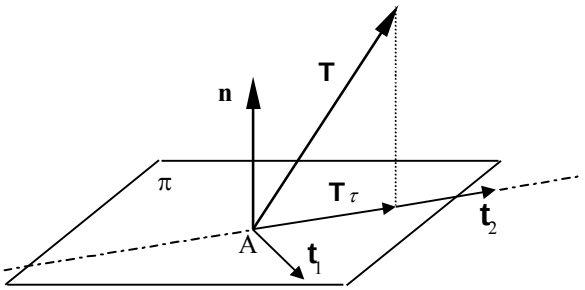


FIGURA 6.10 – Vetores $\mathbf{T}$, $\mathbf{T}_\tau$, $\mathbf{t}_1$ e $\mathbf{t}_2$

Assim, sendo $\mathbf{T}_\tau$ a projeção de $\mathbf{T}$ sobre $\mathbf{t}_2$, resulta:

$$\mathbf{T}_\tau = \frac{\mathbf{n} \times \mathbf{t}_2}{\mathbf{t}_2 \times \mathbf{t}_2} \mathbf{t}_2 \tag{6.36}$$

Em forma adimensional:

$$\mathbf{C}_f = \frac{\mathbf{T}_\tau}{\frac{1}{2} \rho_{ref} \sqrt{v_{i\,ref}\, v_{i\,ref}}} \tag{6.37}$$

Obtêm-se, assim, os coeficientes de fricção viscosa tangencial C_{f1}, C_{f2} e C_{f3} a partir das componentes espaciais do vetor $\mathbf{T}_\tau$.

6.5.4 Coeficiente de Pressão

Sobre as superfícies sólidas é calculado o Coeficiente de Pressão da seguinte maneira:

$$C_p = \frac{p - p_{ref}}{\frac{1}{2} \rho_{ref} \sqrt{v_{i\,ref}\, v_{i\,ref}}} \tag{6.38}$$

6.5.5 Visualização dos Resultados

Uma vez rodado o Código de Simulação para um determinado problema, aquele fornece vários conjuntos de arquivos. Cada um destes conjuntos contém os resultados para um instante de tempo determinado.

Estes resultados foram visualizados utilizando o programa TECPLOT 7.5 da *Amtec Engineering, Inc*, disponível no CEMACOM (Centro de Mecânica Aplicada e Computacional) da Universidade Federal de Rio Grande do Sul.

7 EXEMPLOS E RESULTADOS

7.1 INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta alguns exemplos através dos quais o modelo numérico e a sua correspondente implementação foram testados.

O capítulo está dividido em duas partes. A primeira delas apresenta escoamentos supersônicos e hipersônicos, enquanto que a segunda apresenta escoamentos no regime subsônico compressível e regime transônico. Em ambos os casos são mostrados problemas envolvendo fluidos viscosos e não viscosos.

7.2 ESCOAMENTOS SUPERSÔNICOS E HIPERSÔNICOS

7.2.1 Fluidos não viscosos

7.2.1.1 Escoamento Bidimensional em um Canal com Obstáculo em Degrau

Este exemplo consiste na passagem de um escoamento supersônico de um fluido não viscoso compressível por um canal que tem a sua seção transversal abruptamente reduzida por um degrau perpendicular à direção da corrente não perturbada (Figura 7.1).

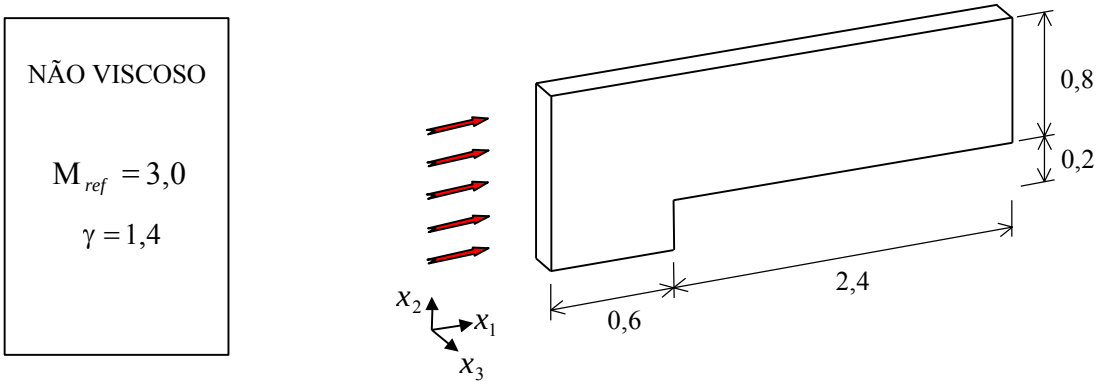


FIGURA 7.1 – Escoamento Supersônico sobre um Obstáculo em Degrau

O problema do canal com um obstáculo em degrau, foi inicialmente tratado por *Woodward & Colella* (1984) e, posteriormente, *Löhner et al* (1985) e *Hansbo & Johnson* (1991) tem apresentado resultados para este exemplo.

Por se tratar de um problema bidimensional, para resolvê-lo utilizando o código tridimensional, devem ser aplicadas condições de contorno nas faces laterais do domínio, para assegurar que não existam gradientes na direção transversal. A malha possui, por sua vez, um único elemento na direção transversal, inibindo-se assim, a possibilidade de aparição daqueles gradientes.

A malha utilizada neste exemplo é estruturada e possui 4032 elementos hexaédricos e 8386 nós (Figura 7.2). Os elementos desta malha têm arestas iguais nas direções x_1 e x_2 ($\Delta x_1 = \Delta x_2 = 0{,}025$), a sua profundidade é $\Delta x_3 = 0{,}1$ e são todos iguais.

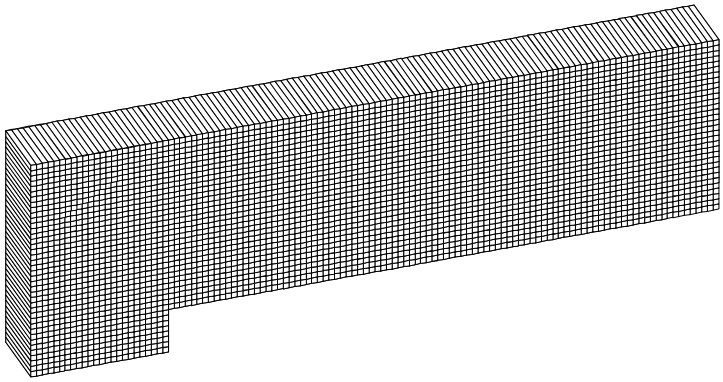


FIGURA 7.2 – Malha para o Exemplo do Obstáculo em Degrau

As condições no *Contorno de Entrada* correspondem à corrente não perturbada, e são as seguintes:

$$v_{1\infty} = 3{,}0\,; \quad v_{2\infty} = v_{3\infty} = 0{,}0\,; \quad e_\infty = 6{,}2857 \quad \text{e} \quad \rho_\infty = 1{,}0$$

Todas estas quantidades são adimensionais como, também, todas as quantidades indicadas ao longo deste capítulo.

No *Contorno Inferior*, na frente do degrau, é imposta a condição de velocidade normal nula em forma direta, fazendo:

$$v_2 = 0{,}0$$

neste contorno.

Os *Contornos Sólidos*, ou seja o *Contorno Superior* e o *Contorno do Degrau*, são selecionados para serem aplicadas as Condições de Contorno Sólido descritas na seção 6.3.1.

Nos *Contornos Laterais* é imposta a condição de velocidade transversal nula, para evitar o fluxo de massa através destes contornos, mantendo, assim, a característica bidimensional do escoamento.

Por último, no *Contorno de Saída* não é preciso aplicar nenhuma restrição, nem é necessário selecioná-lo para calcular nele as ações de contorno que foram indicadas na seção 4.4, dado que a adição dos termos de contorno não tem mostrado efeitos significativos sobre os resultados para este problema.

As Condições Iniciais são impostas uniformemente em todo o domínio a exceção dos nós pertencentes aos contornos. Nestes nós são aplicadas, também para o tempo inicial, as Condições de Contorno indicadas acima. Este processo é efetuado na fase de Pré-processamento pelo programa Pat_Interface.

Nos nós que não pertencem a nenhum contorno, as condições iniciais são as seguintes:

$$\rho^0 = 1{,}0; \quad v_1{}^0 = 3{,}0; \quad v_2{}^0 = v_3{}^0 = 0{,}0; \quad e^0 = 6{,}2857; \quad u^0 = 1{,}7857 \quad \text{e} \quad p^0 = 0{,}71428$$

Adota-se o valor $\beta = 0{,}2$ para o Coeficiente de Segurança da expressão (3.61), útil para calcular o incremento de tempo que garante a estabilidade do método (ver seção 3.1.1). Assim, para este problema discretizado utilizando a malha da Figura 7.2, o valor obtido para o incremento de tempo crítico é $\Delta t = 1{,}25 \times 10^{-3}$. Mas, com o único propósito de diminuir a quantidade de cifras significativas, o incremento de tempo efetivo adotado é $\Delta t = 1{,}0 \times 10^{-3}$.

A condição adotada para considerar que o estado estacionário tem sido atingido, é que o Resíduo seja menor que $TOL_{tpo} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ durante um intervalo de tempo correspondente a 750 passos de tempo. Entretanto, o tempo adimensional máximo é fixado em $T_{máx} = 5{,}0$. Desta forma, se o tempo máximo for atingido antes que o estado estacionário, o programa detém-se automaticamente. Para o processo iterativo é utilizado o valor $TOL_{it} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ como critério para definir se a convergência tem sido alcançada (ver seção 6.2.2).

Finalmente, o valor $C_{AF} = 2{,}0$ é adotado para o Coeficiente de Amortecimento Fictício do Esquema de Viscosidade Artificial que aparece na seção 3.3.2.

Com o problema assim definido, tem-se testado o programa para fluidos não viscosos rodando-o em um computador PC Pentium II 300. O programa deteve-se após 3 horas e 28 minutos, tendo alcançado o tempo máximo sem atingir o estado estacionário. Nas seguintes figuras apresentam-se os resultados para Massa Específica e Pressão obtidos na presente simulação para o tempo adimensional $t = 0{,}5$:

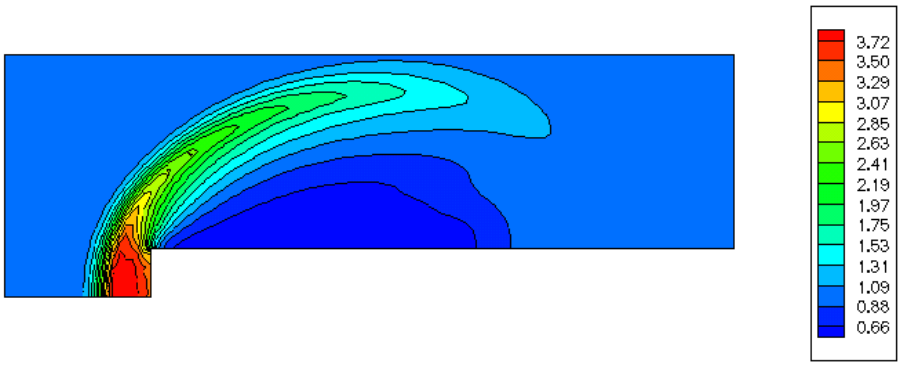


FIGURA 7.3 – Massa Específica em $t = 0{,}5$

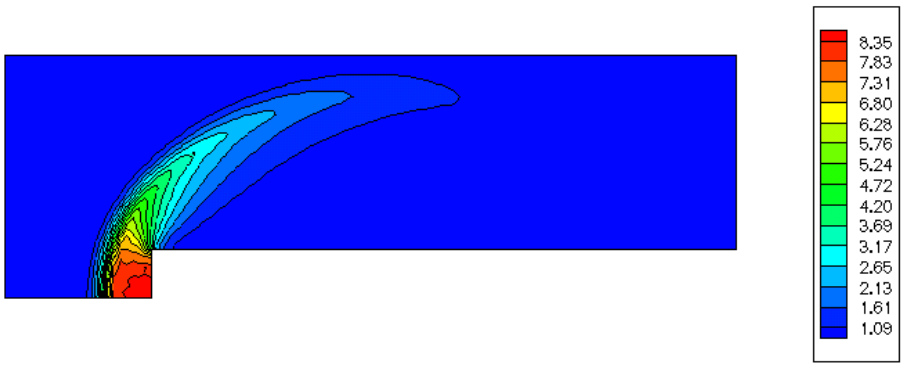
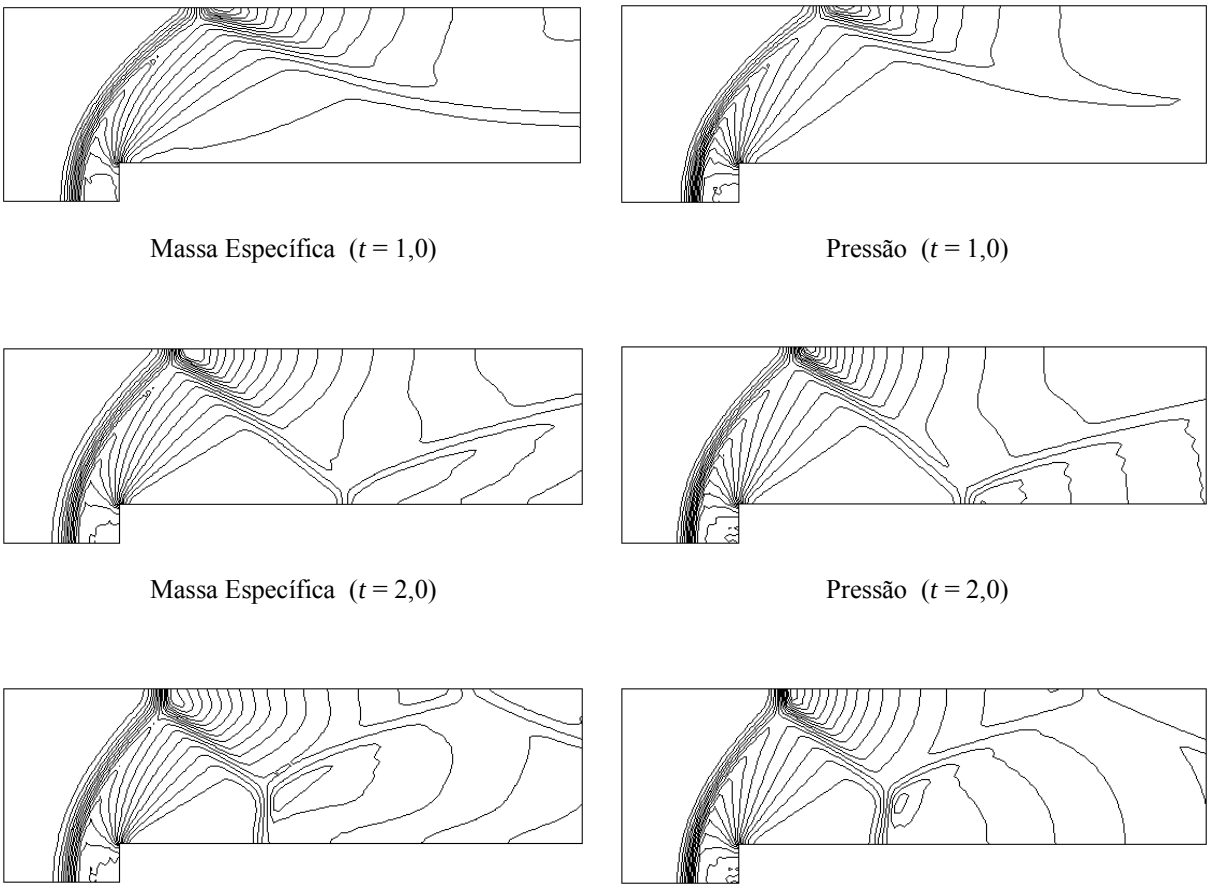


FIGURA 7.4 – Pressão em $t = 0{,}5$

Os resultados obtidos para os tempos $t = 1{,}0$, $t = 2{,}0$ e $t = 4{,}0$, são também apresentados na Figura 7.5, enquanto que as linhas de corrente para o tempo $t = 4{,}0$ são mostradas na Figura 7.6.



Massa Específica ($t = 1{,}0$) Pressão ($t = 1{,}0$)

Massa Específica ($t = 2{,}0$) Pressão ($t = 2{,}0$)

Massa Específica ($t = 4{,}0$) Pressão ($t = 4{,}0$)

FIGURA 7.5 – Resultados de Massa Específica e Pressão em $t = 1{,}0$, $t = 2{,}0$ e $t = 4{,}0$

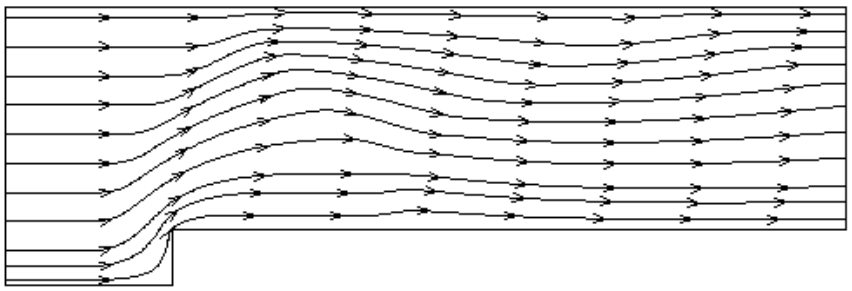


FIGURA 7.6 – Linhas de Corrente em $t = 4{,}0$

Estes resultados apresentam um bom grau de semelhança com os obtidos por *Löhner et al* (1985), como pode ser visto comparando as Figuras 7.7 e 7.8 com os respectivos resultados previamente mostrados.

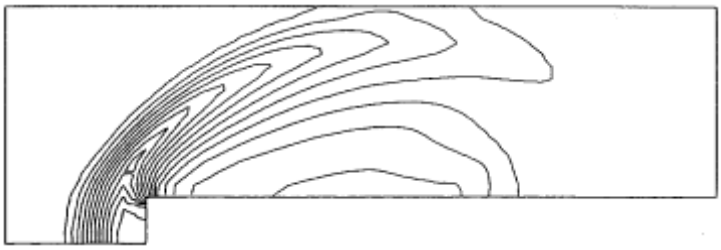


FIGURA 7.7 – Massa Específica em $t = 0,5$ segundo Löhner et al (1985)

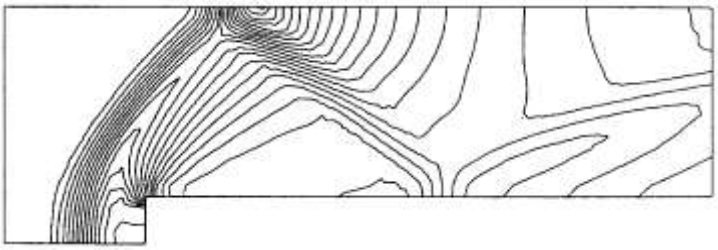


FIGURA 7.8 – Massa Específica em $t = 2,0$ segundo Löhner et al (1985)

Embora pequenas diferenças podem ser observadas comparando os resultados para a Massa Específica no tempo $t = 0,5$, isto pode ser atribuído ao fato de que a malha utilizada por *Löhner et al* (1985) é menos refinada que a utilizada neste trabalho. De fato, os resultados apresentados por *Hansbo & Johnson* (1991) para o mesmo problema, obtidos utilizando um método de adaptação de malha, confirmam esta suposição.

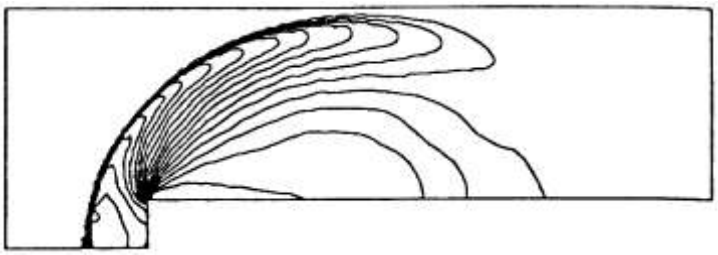


FIGURA 7.9 – Massa Específica em $t = 0,5$ segundo Hansbo & Johnson (1991)

7.2.1.2 Escoamento Supersônico ao redor de uma Esfera

Este exemplo consiste na passagem de um escoamento supersônico de um fluido não viscoso compressível ao redor de uma esfera de radio R = 1,0. Centra-se a atenção no escoamento sobre a metade anterior da esfera e, portanto, considerando a simetria do problema, é suficiente definir o domínio correspondente a um oitavo da esfera, como se mostra na seguinte figura:

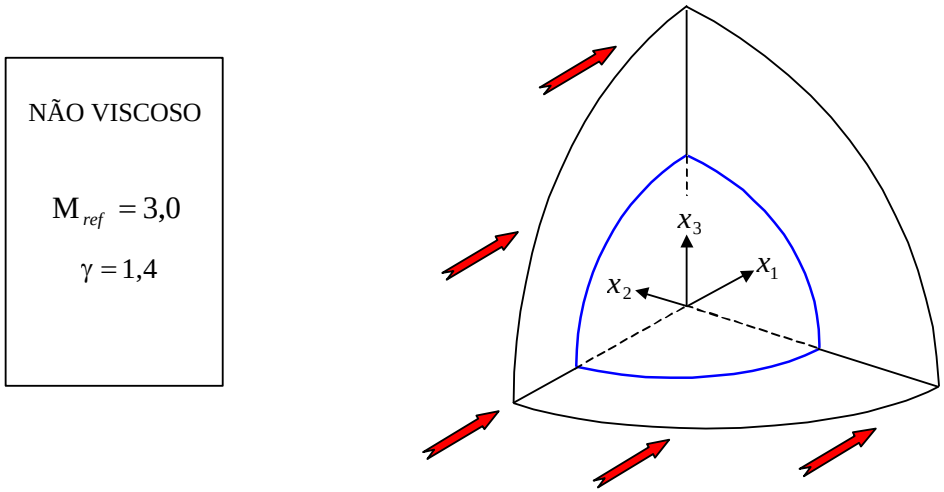


FIGURA 7.10 – Escoamento Supersônico ao redor de uma Esfera

Desta forma, é preciso impor condições de contorno adequadas nos planos de simetria (x_1, x_2) e (x_1, x_3), através dos quais não pode existir fluxo de massa nem de qualquer outra quantidade envolvida na análise do problema.

Na Figura 7.10 pode-se observar que o domínio está limitado pelo contorno sólido da esfera e por um contorno externo. Este limite externo é definido em uma região na qual não existem perturbações e, portanto, é adotado como *Contorno de Entrada*. O mesmo fica representado através do elipsóide definido pela seguinte equação:

$$\frac{x_1^{\,2}}{a^2} + \frac{x_2^{\,2}}{b^2} + \frac{x_3^{\,2}}{c^2} = 1$$

sendo: $a = 1,5$ e $b = c = 2,2$.

A malha utilizada neste exemplo é estruturada e possui 8424 elementos hexaédricos e 9625 nós (Figura 7.11).

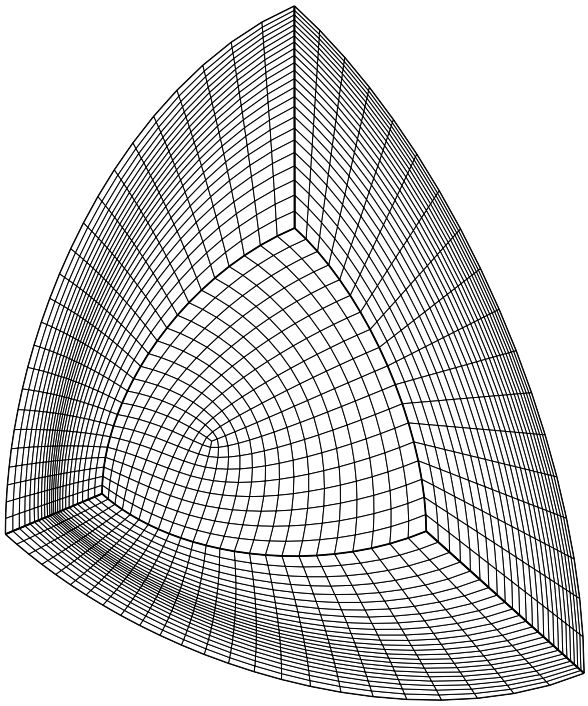


FIGURA 7.11 – Malha para o Problema do Escoamento com M = 3,0
ao redor de uma Esfera

As condições no *Contorno de Entrada* correspondem à corrente não perturbada e são as seguintes:

$$v_{1\infty} = 3{,}0\,; \quad v_{2\infty} = v_{3\infty} = 0{,}0\,; \quad e_{\infty} = 6{,}2857 \quad \text{e} \quad \rho_{\infty} = 1{,}0$$

O *Contorno Sólido*, ou seja o *Contorno da Superfície da Esfera*, é selecionado para serem aplicadas as Condições de Contorno Sólido descritas na seção 6.3.1.

Nos *Contornos de Simetria* é imposta a condição de velocidade transversal nula, para evitar o fluxo de massa através destes contornos, respeitando, assim, a simetria do escoamento.

Por último, no *Contorno de Saída* não é preciso aplicar nenhuma restrição, nem é necessário selecioná-lo para calcular nele as ações de contorno que foram indicadas na seção

4.4, dado que a adição dos termos de contorno não tem mostrado efeitos significativos sobre os resultados para este problema.

As Condições Iniciais são impostas uniformemente em todo o domínio a exceção dos nós pertencentes ao contorno da esfera. Nestes nós são aplicadas, também para o tempo inicial, as Condições de Contorno Sólido.

Nos nós que não pertencem ao contorno sólido, as condições iniciais são as seguintes:

$$\rho^{0} = 1{,}0; \quad v_1{}^{0} = 3{,}0; \quad v_2{}^{0} = v_3{}^{0} = 0{,}0; \quad e^{0} = 6{,}2857; \quad u^{0} = 1{,}7857 \quad \text{e} \quad p^{0} = 0{,}71428$$

Adota-se o valor $\beta = 0{,}2$ para o Coeficiente de Segurança da expressão (3.61), útil para calcular o incremento de tempo que garante a estabilidade do método (ver seção 3.1.1).

Assim, para este problema discretizado utilizando a malha da Figura 7.2, o valor obtido para o incremento de tempo crítico é $\Delta t = 4{,}7465 \times 10^{-4}$. Mas, com o único propósito de diminuir a quantidade de cifras significativas, o incremento de tempo efetivo adotado é $\Delta t = 4{,}0 \times 10^{-4}$.

A condição adotada para determinar se o estado estacionário tem sido atingido, é que o Resíduo seja menor que $TOL_{tpo} = 1{,}0 \times 10^{-5}$ durante um intervalo de tempo correspondente a 1500 passos de tempo. Entretanto, o tempo adimensional máximo é fixado em $T_{\text{máx}} = 6{,}0$. Para o processo iterativo é utilizado o valor $TOL_{it} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ como critério para definir se a convergência tem sido alcançada (ver seção 6.2.2).

Por último, o valor $C_{AF} = 2{,}0$ é adotado para o Coeficiente de Amortecimento Fictício do Esquema de Viscosidade Artificial que aparece na seção 3.3.2.

Com o problema definido desta maneira, tem-se testado o programa para fluidos não viscosos rodando-o em um computador PC Pentium II 300. O programa deteve-se após 16 horas e 59 minutos, tendo alcançado o estado estacionário sem atingir o tempo máximo.

Na Figura 7.12 apresenta-se o resultado para o Número de Mach obtido na presente simulação, uma vez que tem-se atingido o estado estacionário.

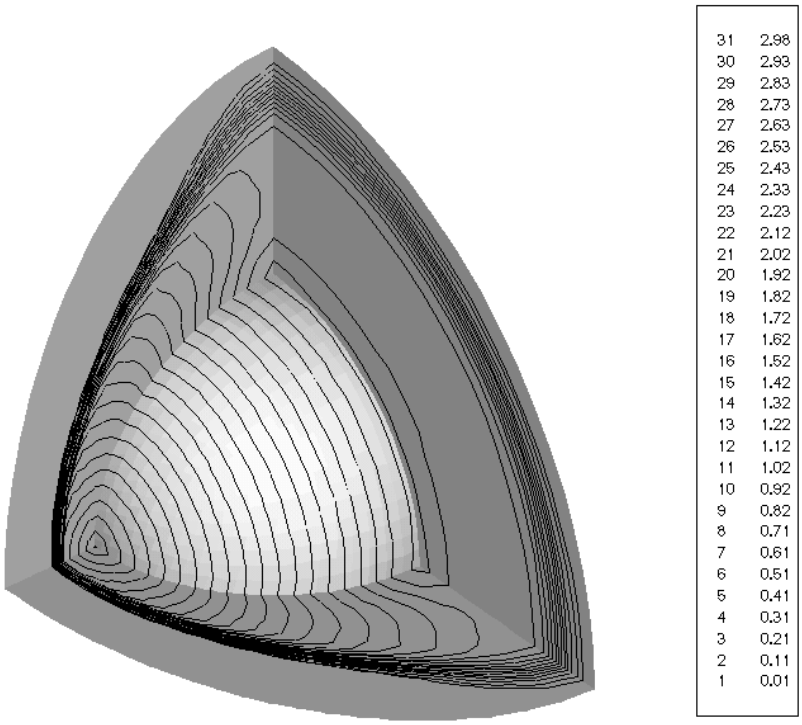


FIGURA 7.12 – Distribuição do Número de Mach

Observa-se que este resultado está próximo à Distribuição do Número de Mach obtida por *Molina & Huot* (1992) que se apresenta na seguinte figura:

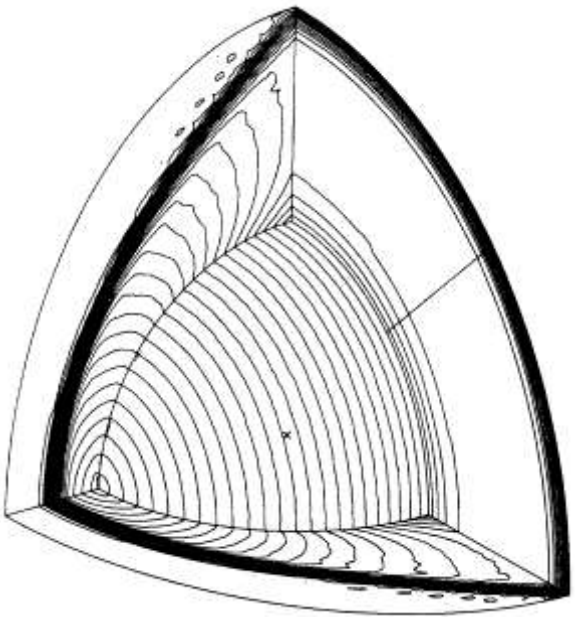


FIGURA 7.13 – Distribuição do Número de Mach, segundo Molina & Hout (1992)

Na Figura 7.14 mostra-se a variação do Resíduo de Massa Específica conforme a solução avança no tempo, até o momento no qual considera-se que o estado estacionário tem sido atingido.

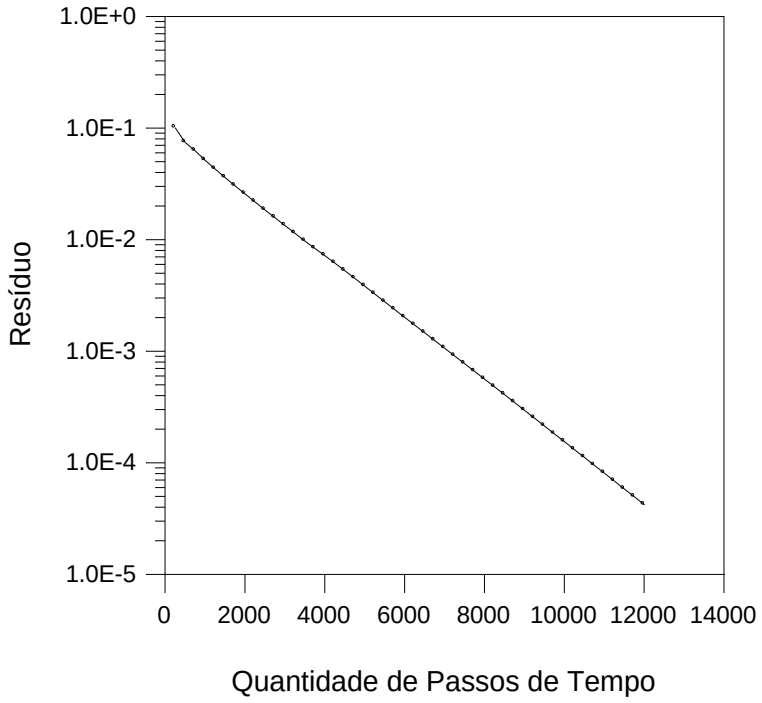


FIGURA 7.14 – Resíduo (escala logarítmica) para o Problema da Esfera (M = 3,0)

7.2.1.3 Escoamento Hipersônico ao redor de uma Esfera

O mesmo problema da seção anterior é testado novamente, mas, desta vez, com uma velocidade na entrada $v_1 = 8{,}15$, sendo que o Número de Mach de referência adotado é $\mathrm{M}_{ref} = 8{,}15$.

A Massa Específica de referência, utilizada para adimensionalizar a Pressão e a Massa Específica, é mudada também, motivo pelo qual a Pressão e a Massa Específica na entrada mudam em relação aos exemplos anteriores.

Assim, as Condições de Contorno no *Contorno de Entrada* são, para este caso, as que se detalham a seguir:

$$v_{1\infty} = 8{,}15\,; \quad v_{2\infty} = v_{3\infty} = 0{,}0\,; \quad e_{\infty} = 35{,}0 \quad \text{e} \quad \rho_{\infty} = 1{,}4$$

As Condições de Contorno restantes são as mesmas que para o exemplo da seção 7.2.1.2, como também, a geometria da figura 7.10 continua sendo a mesma. As condições iniciais aplicam-se da mesma forma, mas, os valores da Primeira Componente de Velocidade, da Energia Total Específica, da Pressão e da Massa Específica, mudam em relação ao problema anterior. Nos nós que não pertencem ao Contorno Sólido, tem-se:

$$\rho^{0} = 1{,}4\,; \quad v_1{}^{0} = 8{,}15\,; \quad v_2{}^{0} = v_3{}^{0} = 0{,}0\,; \quad e^{0} = 35{,}0\,; \quad u^{0} = 1{,}7857 \quad \text{e} \quad p^{0} = 1{,}0$$

A malha utilizada neste exemplo é estruturada e possui 8424 elementos hexaédricos e 9625 nós, igual ao caso anterior. Mas, a nova malha apresenta uma maior concentração de elementos perto da parte frontal da esfera. Isto deve-se, fundamentalmente, ao fato de que espera-se que a onda de choque se forme mais perto da esfera, quando comparada com a onda de choque que se forma no escoamento com M = 3,0. A nova malha é mostrada na Figura 7.15.

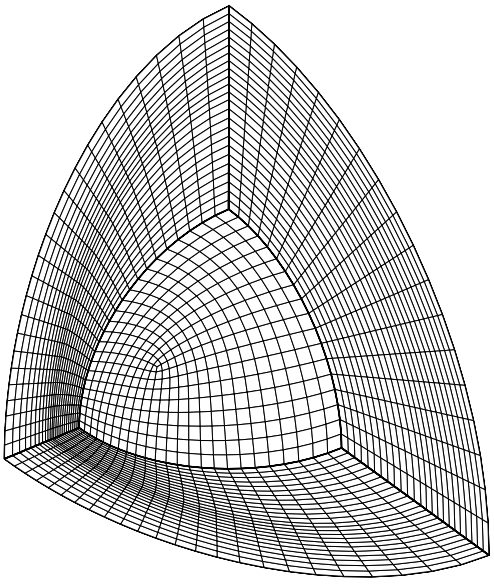


FIGURA 7.15 – Malha para o Problema do Escoamento com M = 8,15
ao redor de uma Esfera

Todos os coeficientes e tolerâncias que devem ser fornecidos são os mesmos utilizados

no exemplo do escoamento com $M = 3{,}0$ sobre uma Esfera ($\beta = 0{,}2$; $TOL_{tpo} = 1{,}0 \times 10^{-5}$; $T_{máx} = 6{,}0$; $TOL_{it} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ e $C_{AF} = 2{,}0$), mas, pelo fato de empregar-se uma outra malha, o incremento de tempo crítico calculado é $\Delta t = 5{,}4595 \times 10^{-4}$ e o incremento de tempo efetivo utilizado é $\Delta t = 5{,}0 \times 10^{-4}$.

O resultado obtido para a Massa Específica é mostrado na seguinte figura:

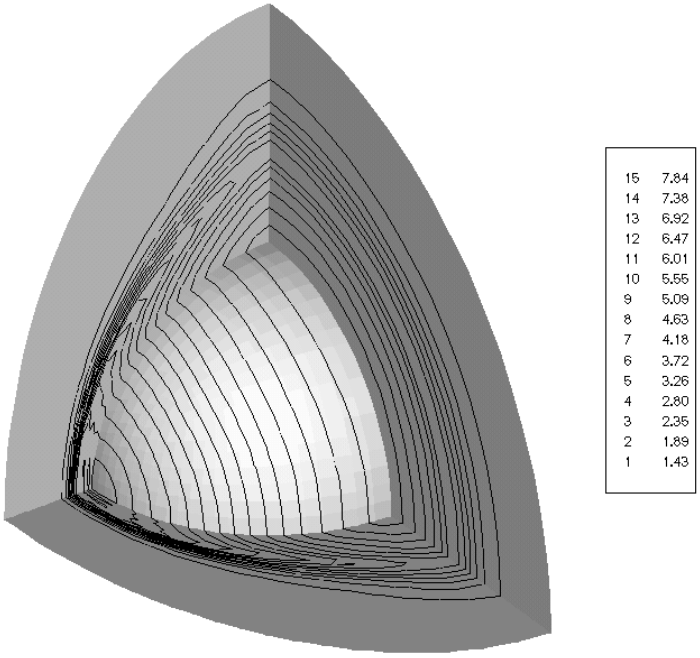


FIGURA 7.16 – Distribuição de Massa Específica para o Problema do Escoamento com M = 8,15 ao redor de uma Esfera

Os resultados são semelhantes aos apresentados por *Argyris et al* (1989) para o mesmo problema.

O programa para fluidos não viscosos foi rodado, para este problema, em um computador PC Pentium II 300, e deteve-se após 14 horas e 5 minutos, tendo alcançado o estado estacionário sem atingir o tempo máximo. Na Figura 7.17 mostra-se a variação do Resíduo de Massa Específica conforme a solução avança no tempo, até o momento no qual considera-se que o estado estacionário tem sido atingido. Isto acontece após 10000 passos de tempo, quando o tempo adimensional alcança o valor t = 5,0.

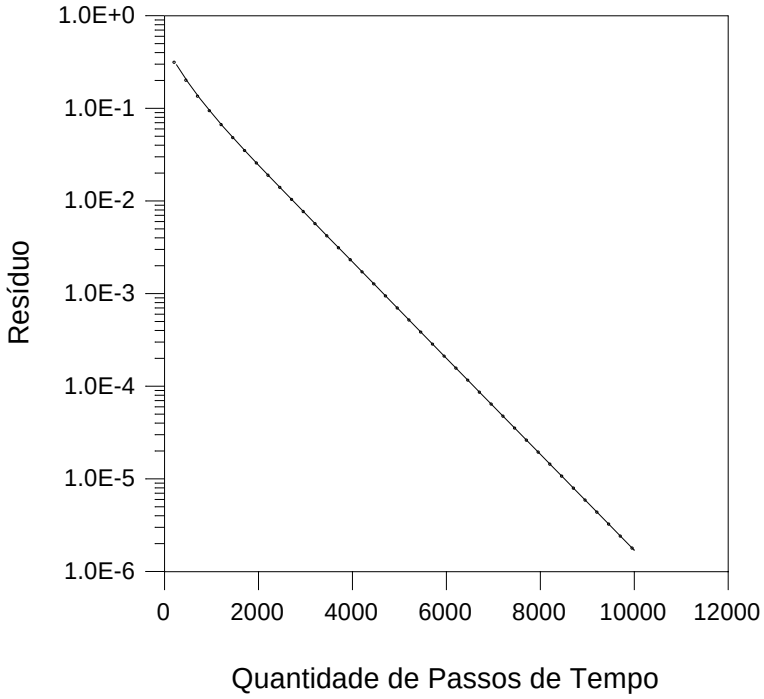


FIGURA 7.17 – Resíduo (escala logarítmica) para o Problema da Esfera (M = 8,15)

7.2.2 Fluidos viscosos

7.2.2.1 Escoamento Bidimensional sobre uma Placa Plana

Este exemplo consiste na passagem de um escoamento supersônico de um fluido viscoso compressível sobre uma Placa Plana.

O problema do escoamento passante sobre uma Placa Plana foi tratado por vários pesquisadores, entre eles, *Franca et al* (1986), *Shakib et al* (1989), *Nigro, Storti & Idelsohn* (1997) e *Satya Sai et al* (1998), podem ser mencionados.

Dada a simetria do escoamento, o domínio é unicamente definido por cima da Placa. Consegui-se, assim, diminuir a quantidade de nós e de elementos necessários para simular o problema. Desta forma, impõe-se que a componente da velocidade normal ao eixo de simetria, na região diante da Placa, seja nula.

A Figura 7.18 que se mostra na próxima página, apresenta a geometria do domínio e alguns parâmetros importantes característicos do escoamento.

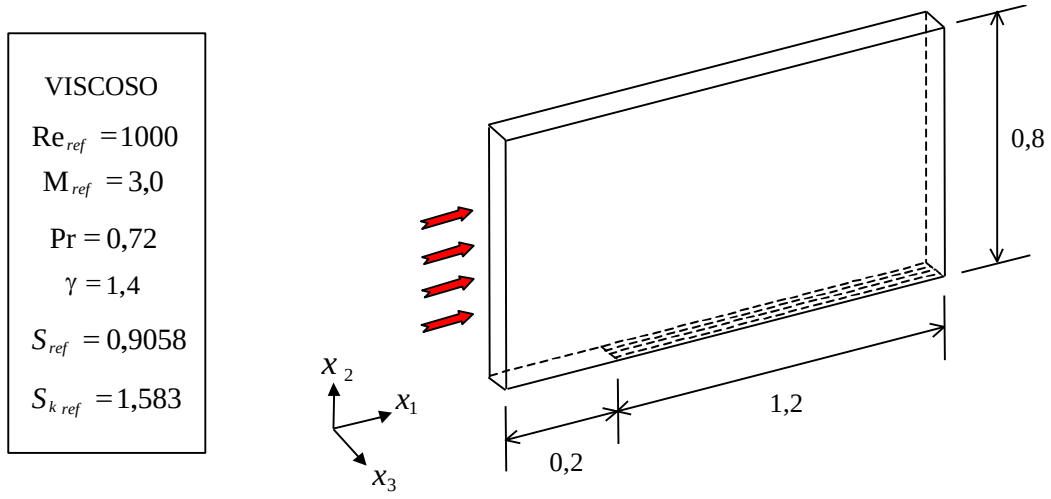


FIGURA 7.18 – Escoamento Viscoso Supersônico sobre uma Placa Plana

Por se tratar de um problema bidimensional, para resolvê-lo utilizando o código tridimensional, devem ser aplicadas condições de contorno nas faces laterais do domínio, para assegurar que não existam gradientes na direção transversal. As malhas utilizadas possuem, por sua vez, um único elemento na direção transversal, inibindo-se, assim, a possibilidade de aparição daqueles gradientes.

Utilizam-se duas malhas estruturadas. A primeira delas possui 1792 elementos hexaédricos e 3762 nós (Figura 7.19). Os elementos desta malha são todos iguais e têm arestas iguais em todas as direções ($\Delta x_1 = \Delta x_2 = \Delta x_3 = 0{,}025$).

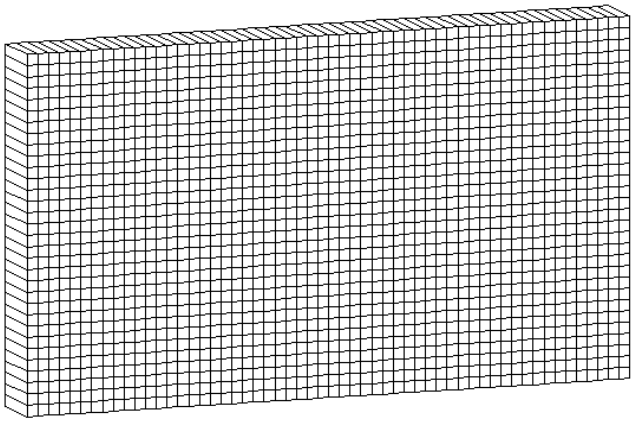


FIGURA 7.19 – Primeira Malha para o Problema do Escoamento sobre uma Placa Plana

Entretanto, a segunda malha é mais refinada e possui 7168 elementos hexaédricos e 14690 nós (Figura 7.20). Os elementos desta malha são todos iguais, têm arestas iguais nas direções x_1 e x_2 ($\Delta x_1 = \Delta x_2 = 0{,}0125$) e a sua profundidade é $\Delta x_3 = 0{,}02$.

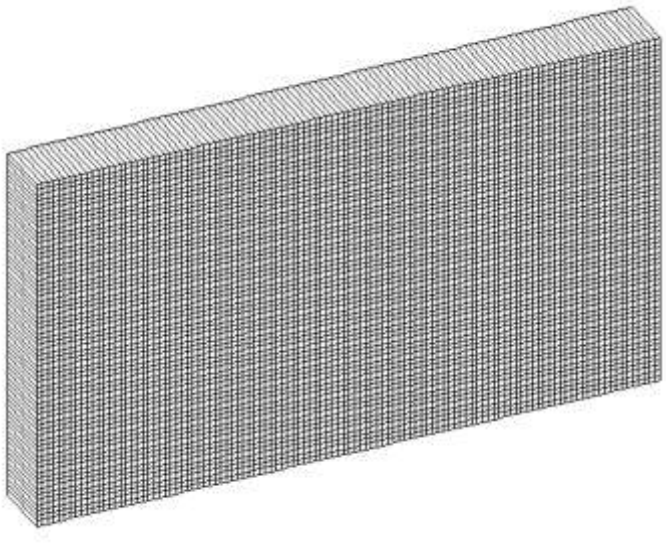


FIGURA 7.20 – Segunda Malha para o problema do Escoamento sobre uma Placa Plana

As condições no *Contorno de Entrada* correspondem à corrente não perturbada e são as seguintes:

$$v_{1\infty} = 3{,}0\,; \quad v_{2\infty} = v_{3\infty} = 0{,}0\,; \quad u_\infty = 1{,}7857 \quad \text{e} \quad \rho_\infty = 1{,}0$$

No *Contorno Inferior*, na frente da Placa Plana, é imposta a condição de velocidade normal nula (condição de simetria) em forma direta, fazendo:

$$v_2 = 0{,}0$$

neste contorno.

No *Contorno Sólido*, ou seja o *Contorno da Placa*, o vetor velocidade é nulo:

$$v_1 = 0{,}0\,; \quad v_2 = 0{,}0 \quad \text{e} \quad v_3 = 0{,}0$$

Além do mais, sobre os nós da placa é imposta a temperatura de estagnação, através da seguinte condição de contorno de Energia Interna Específica:

$$u_{placa} = u_{stg} = u_{\infty}\left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} \, \mathrm{M}_{\infty}^{\,2}\right) = 5{,}0$$

Nos *Contornos Laterais* é imposta a condição de velocidade transversal nula, para evitar o fluxo de massa através destes contornos, mantendo-se, desta forma, a característica bidimensional do escoamento.

Por último, o *Contorno de Saída* tem que ser especificado para calcular nele as ações de contorno que foram indicadas na seção 4.4, dado que a adição dos termos de contorno tem mostrado efeitos significativos sobre os resultados para este problema.

As Condições Iniciais são impostas uniformemente em todo o domínio a exceção dos nós pertencentes aos contornos. Nestes nós são aplicadas, também para o tempo inicial, as Condições de Contorno indicadas acima. Este processo é efetuado na fase de Pré-processamento pelo programa Pat_Interface.

Nos nós que não pertencem a nenhum contorno, as condições iniciais são as seguintes:

$$\rho^{o} = 1{,}0; \quad v_1{}^{0} = 3{,}0; \quad v_2{}^{0} = v_3{}^{0} = 0{,}0; \quad e^{0} = 6{,}2857; \quad u^{0} = 1{,}7857 \quad \text{e} \quad p^{0} = 0{,}71428$$

Adota-se o valor $\beta = 0{,}3$ para o Coeficiente de Segurança da expressão (3.61), útil para calcular o incremento de tempo que garante a estabilidade do método.

Para o processo iterativo é empregado o valor $TOL_{it} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ como critério para definir se a convergência tem sido alcançada.

Finalmente, o valor $C_{AF} = 0{,}5$ é adotado para o Coeficiente de Amortecimento Fictício do Esquema de Viscosidade Artificial. A razão da drástica diminuição deste coeficiente em relação aos valores utilizados para fluidos não viscosos, é a presença da viscosidade real neste escoamento. A mesma tem um efeito dissipativo que faz com que a utilização de um valor maior do Coeficiente de Amortecimento Fictício seja, não somente desnecessária, como também inconveniente.

Em escoamentos de fluidos viscosos, a adoção de valores impropriamente elevados do Coeficiente de Amortecimento Fictício, conduz à alteração da Viscosidade Física real do problema, com a conseqüente influência negativa sobre os resultados.

Todos estes parâmetros têm sido definidos da mesma forma com independência da malha utilizada para resolver o problema.

a) Resultados obtidos usando a Primeira Malha ou "Malha Grosseira"

Utilizando a primeira malha (Figura 7.18), o valor obtido para o incremento de tempo crítico é $\Delta t = 1{,}875 \times 10^{-3}$, enquanto o incremento de tempo efetivo adotado é $\Delta t = 1{,}0 \times 10^{-3}$. A condição adotada para determinar se o estado estacionário tem sido atingido, é que o Resíduo seja menor que $TOL_{tpo} = 1{,}0 \times 10^{-5}$ durante o intervalo de tempo correspondente a 500 passos de tempo. Entretanto, o tempo adimensional máximo é fixado em $T_{máx} = 4{,}4$.

Com esta malha, tem-se testado o programa para fluidos viscosos rodando-o em um computador PC Pentium II 300. O programa deteve-se após 2 horas e 49 minutos depois do escoamento ter atingido o estado estacionário no tempo adimensional t = 3,95. Como mostra a Figura 7.21, isto acontece no passo de tempo número 3950.

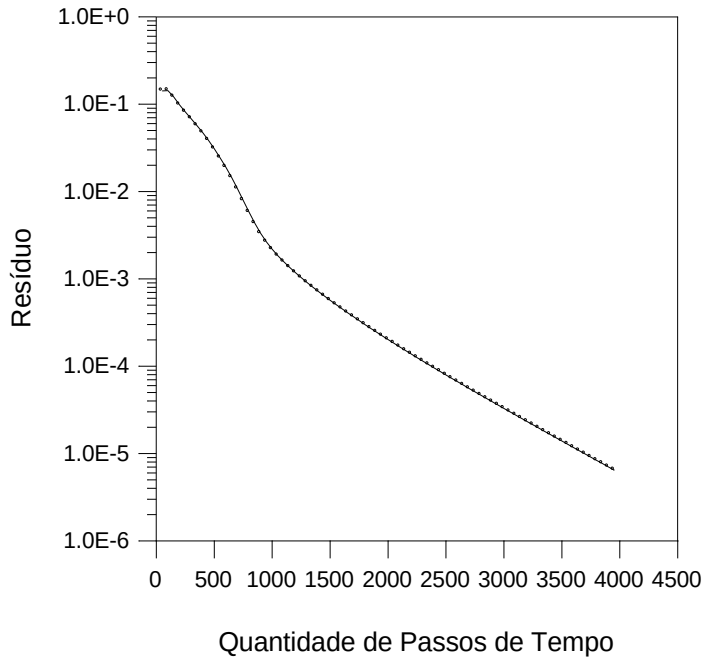


FIGURA 7.21 – Resíduo (escala logarítmica) para o Problema da Placa Plana (1° Malha)

Os resultados obtidos para o Número de Mach, Massa Específica, Pressão e Energia Interna Específica são mostrados nas seguintes figuras:

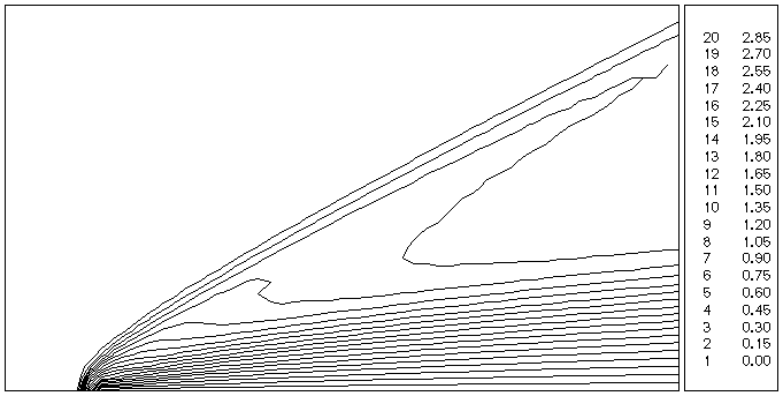


FIGURA 7.22 – Número de Mach (1° Malha)

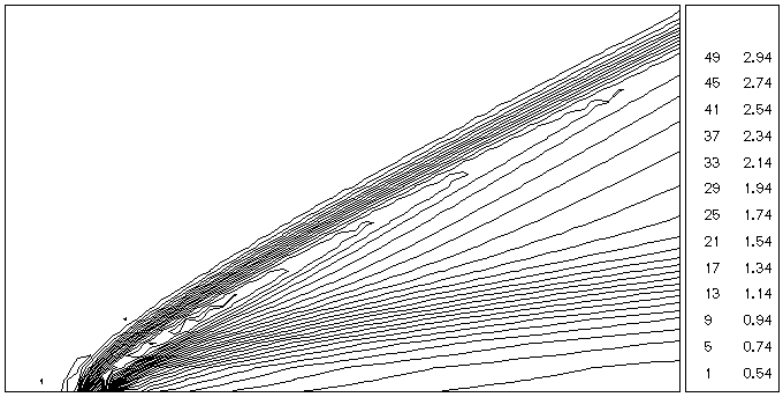


FIGURA 7.23 – Massa Específica (1° Malha)

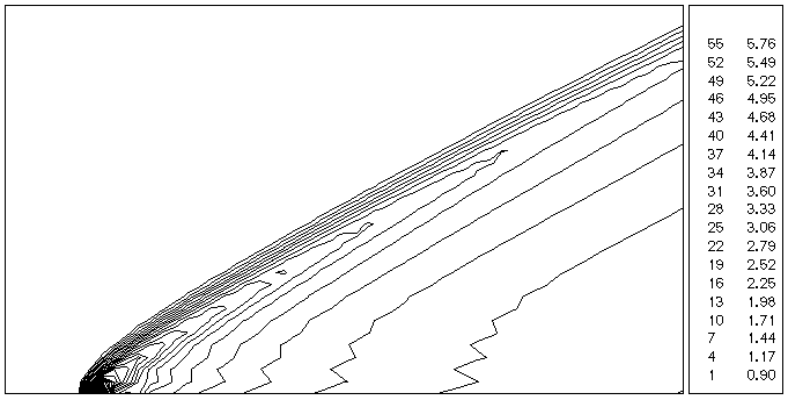


FIGURA 7.24 – Pressão (1° Malha)

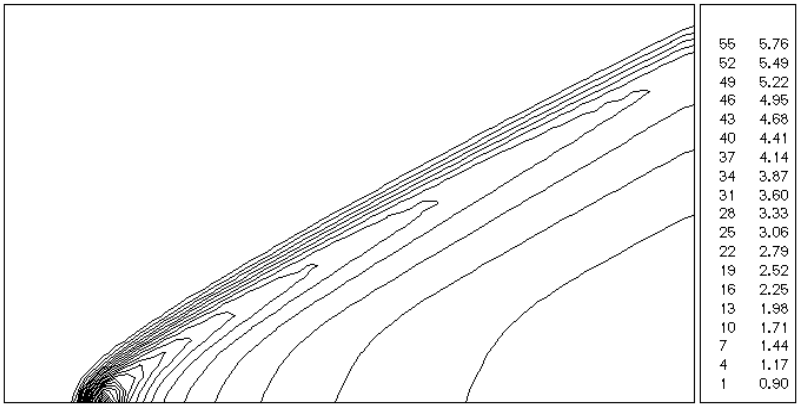


FIGURA 7.25 – Pressão Suavizada (1° Malha)

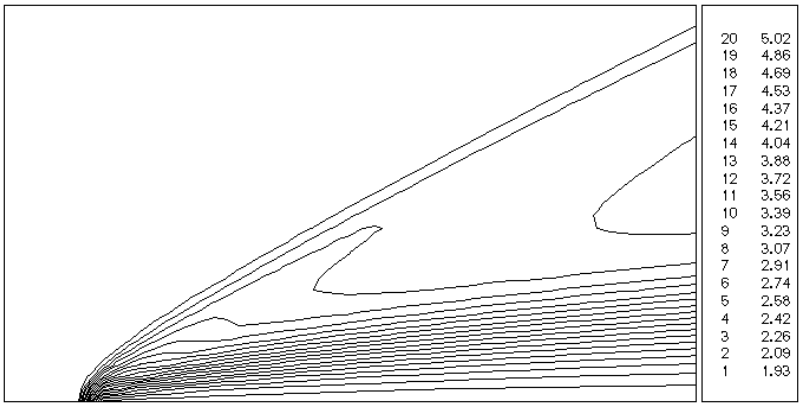


FIGURA 7.26 – Energia Interna Específica (1° Malha)

As oscilações da Pressão, às quais fez-se referência na seção 6.5.1, podem ser observadas na Figura 7.24. Suavizando a distribuição da pressão, segundo também foi indicado naquela seção, obtém-se a Figura 7.25, onde as oscilações têm sido eliminadas.

a) Resultados obtidos usando a Segunda Malha ou "Malha Fina"

Utilizando a segunda malha (Figura 7.20), o valor obtido para o incremento de tempo crítico é $\Delta t = 6{,}2499 \times 10^{-4}$, enquanto o incremento de tempo efetivo adotado é $\Delta t = 6{,}0 \times 10^{-4}$. A condição empregada para determinar se o estado estacionário tem sido atingido, é que o Resíduo seja menor que $TOL_{tpo} = 1{,}0 \times 10^{-5}$ durante o intervalo de tempo correspondente a 700 passos de tempo. Entretanto, o tempo adimensional máximo é fixado em $T_{máx} = 4{,}4$.

Com esta malha, tem-se testado o programa para fluidos viscosos rodando-o em um computador PC Pentium II 300. O programa deteve-se após 17 horas e 9 minutos depois do escoamento ter atingido o estado estacionário no tempo adimensional $t = 4{,}0$ (Figura 7.27).

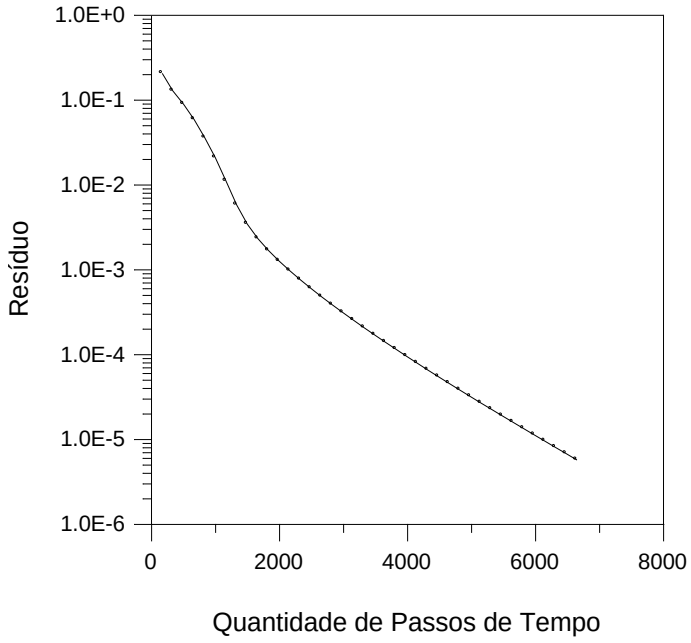


FIGURA 7.27 – Resíduo (escala logarítmica) para o Problema da Placa Plana (2° Malha)

Os resultados obtidos para o Número de Mach, Massa Específica, Pressão e Energia Interna Específica são mostrados nas seguintes figuras:

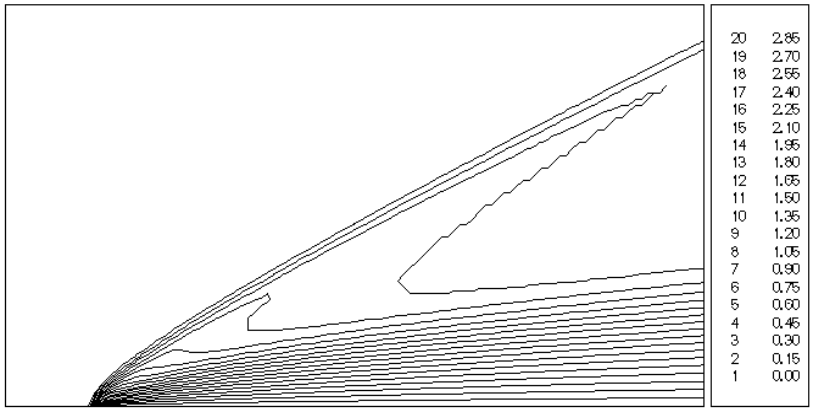


FIGURA 7.28 – Número de Mach (2° Malha)

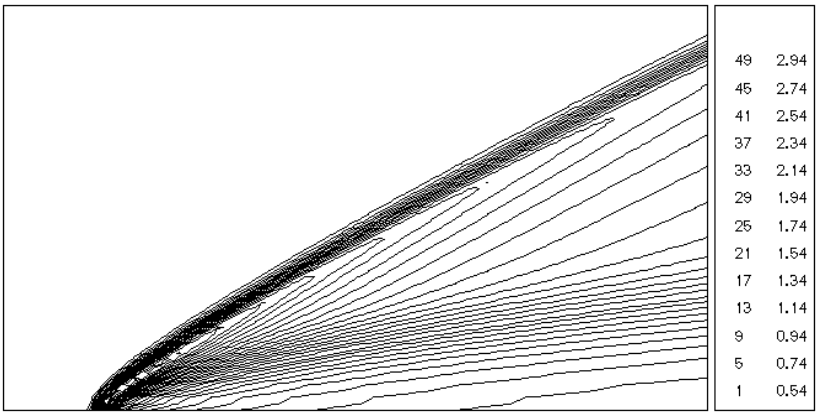


FIGURA 7.29 – Massa Específica (2° Malha)

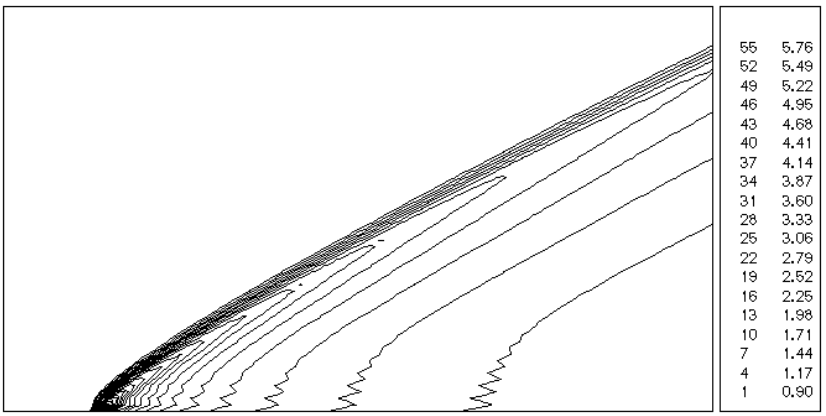


FIGURA 7.30 – Pressão (2° Malha)

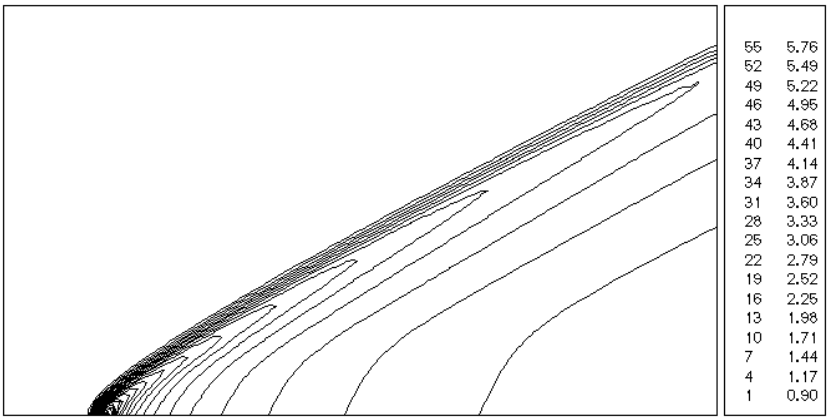


FIGURA 7.31 – Pressão Suavizada (2° Malha)

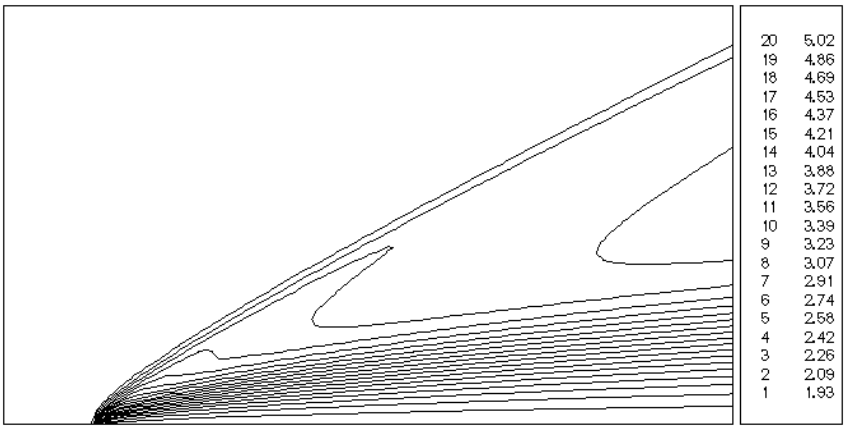


FIGURA 7.32 – Energia Interna Específica (2° Malha)

c) Comparação dos resultados

Na seguinte figura mostram-se as distribuições de Número de Mach, Massa Específica, Pressão e Temperatura que foram obtidas por *Shakib et al* (1989).

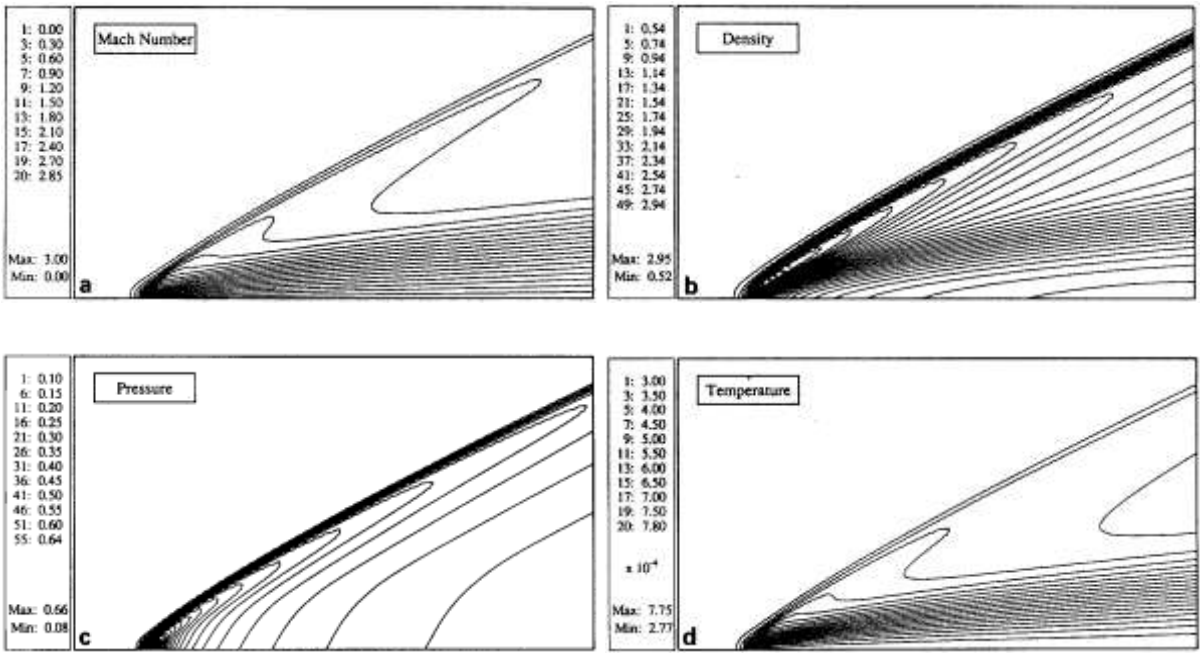


FIGURA 7.33 – Resultados obtidos por Shakib et al (1989), para o Problema da Placa Plana

Estes últimos resultados foram obtidos utilizando uma malha bidimensional composta por elementos quadriláteros com lados iguais de comprimento $\Delta x_1 = \Delta x_2 = 0{,}0125$. Isto

significa que a malha utilizada por *Shakib et al* (1989) é equivalente à segunda malha empregada neste trabalho.

Comparando os resultados da referência citada acima com os resultados obtidos com a primeira malha no presente trabalho, pode-se observar que, embora a malha da Figura 7.19 seja menos refinada que a utilizada pela referência, os resultados são próximos. Já, se os resultados da referência são comparados com os obtidos neste trabalho utilizando a segunda malha, estes são, verdadeiramente, muito próximos.

Por outro lado, comparando as figuras 7.24 e 7.30, pode-se observar que as oscilações da Pressão são mais críticas no caso de utilizar-se uma malha menos refinada, mas, em ambos os casos, a Suavização da Pressão resolve o problema. Deve-se lembrar, que esta suavização é útil somente aos efeitos de obter distribuições das variáveis (neste caso a Pressão) que não apresentem oscilações, mas, a pressão utilizada no núcleo das rotinas de cálculo é a pressão original. Da mesma forma, quando o que interessa é a determinação das pressões atuantes no corpos submergidos, a Pressão utilizada para determinar o Coeficiente de Pressão é a original.

No trabalho de *Shakib et al* (1989) apresenta-se, também, o Coeficiente de Pressão sobre a Placa. Na próxima figura, mostram-se os valores deste coeficiente comparados com os obtidos neste trabalho, utilizando as duas malhas.

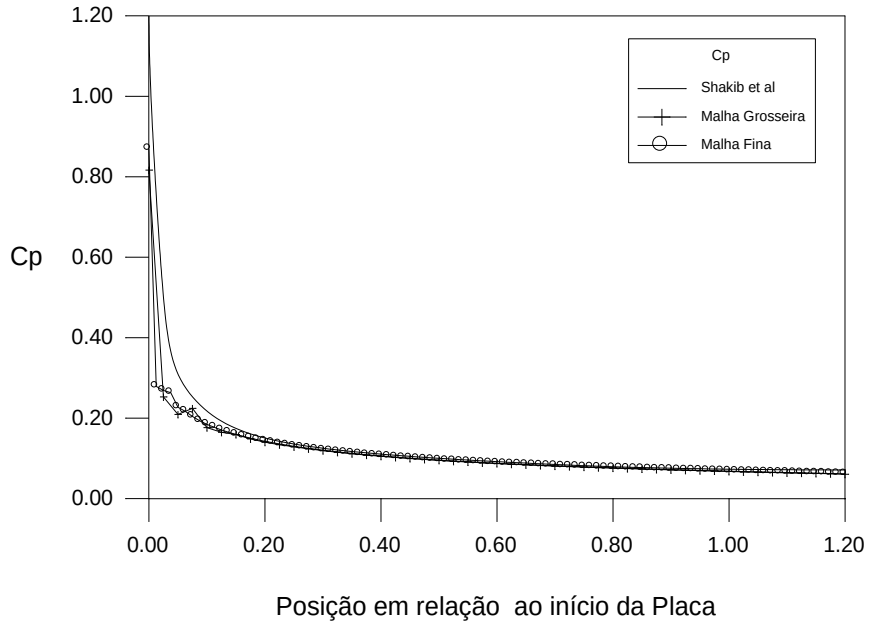


FIGURA 7.34 – Variação do Cp sobre a Placa

Outros pesquisadores têm apresentado resultados para o mesmo problema. Entre eles, *Nigro, Storti & Idelsohn* (1997) obtiveram os valores da pressão sobre a placa e o coeficiente de fricção viscosa sobre a mesma.

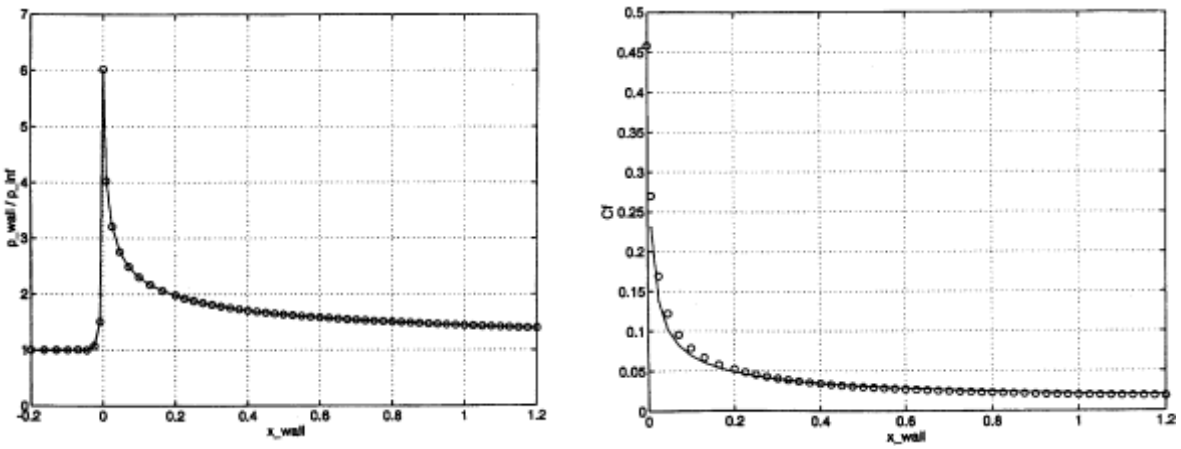


FIGURA 7.35 – Gráfico de Pressão Referida à Pressão de Referência sobre a Placa e Gráfico de Cf sobre a Placa

A comparação com os valores obtidos no presente trabalho é mostrada abaixo:

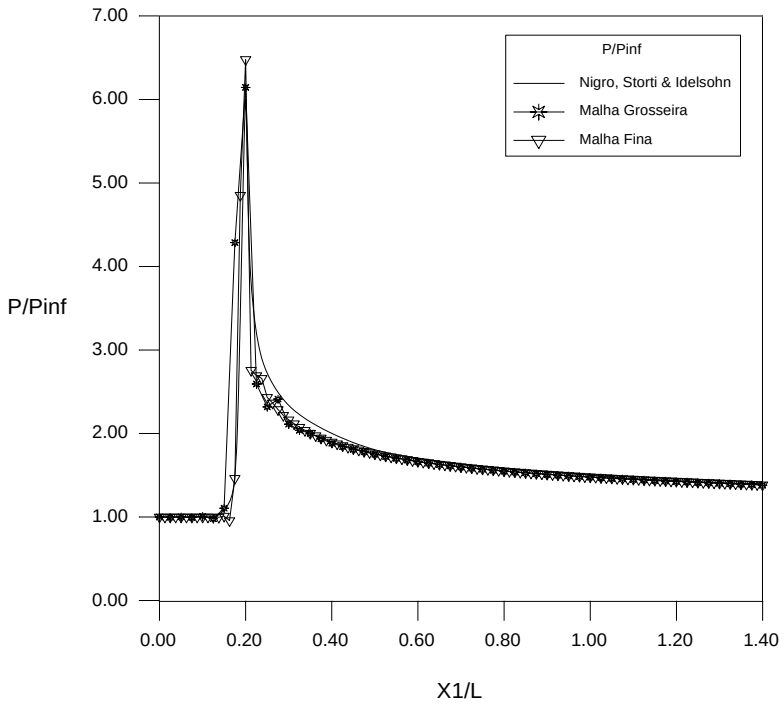


FIGURA 7.36 – Comparação dos Valores de P/Pinf sobre a Placa

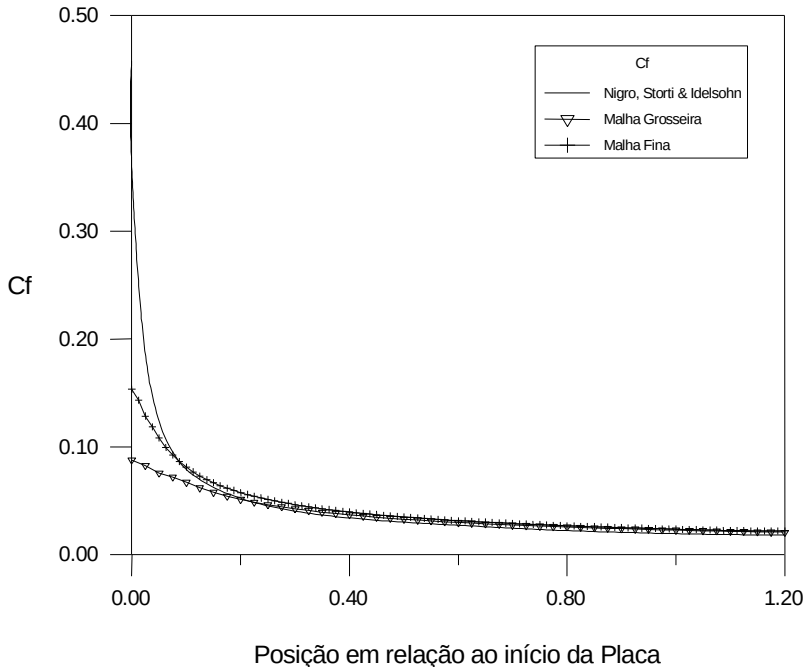


FIGURA 7.37 – Comparação dos Valores de C_f sobre a Placa

Deve-se indicar, que os resultados apresentados por *Nigro, Storti & Idelsohn* (1997) foram obtidos utilizando uma malha bidimensional formada por elementos quadriláteros com lados iguais de comprimento $\Delta x_1 = \Delta x_2 = 0{,}025$, equivalente à primeira malha utilizada neste trabalho.

No caso da pressão sobre a placa, os resultados obtidos neste trabalho tem bom grau de semelhança com os apresentados na referência citada.

Ao analisar a Figura 7.37, observa-se que os valores de C_f são praticamente coincidentes para posições sobre a Placa além do valor $x_1 / L_{ref} = 0{,}25$. Para posições perto do início da placa, esta coincidência não é tal, observando-se diferenças entre as três curvas apresentadas na figura. A razão desta diferença é devida, provavelmente, ao fato de que os valores de C_f foram obtidos, neste trabalho, a partir dos valores médios das tensões viscosas no elemento. Perto do começo da placa, onde têm-se grandes gradientes de tensão, isto conduz à degradação da qualidade dos resultados.

Este último fato, foi estudado por *Franca et al* (1986). Nesta referência mostra-se um método para calcular estas tensões através de equações variacionais auxiliares.

7.2.2.2 Escoamento Hipersônico ao redor de um Duplo Elipsóide

Este exemplo consiste na passagem de um escoamento hipersônico de um fluido viscoso compressível ao redor de um Duplo Elipsóide, que é completado por um prisma de base elíptica, na intenção de obter uma geometria similar a parte dianteira de um transbordador espacial, como se mostra na seguinte figura:

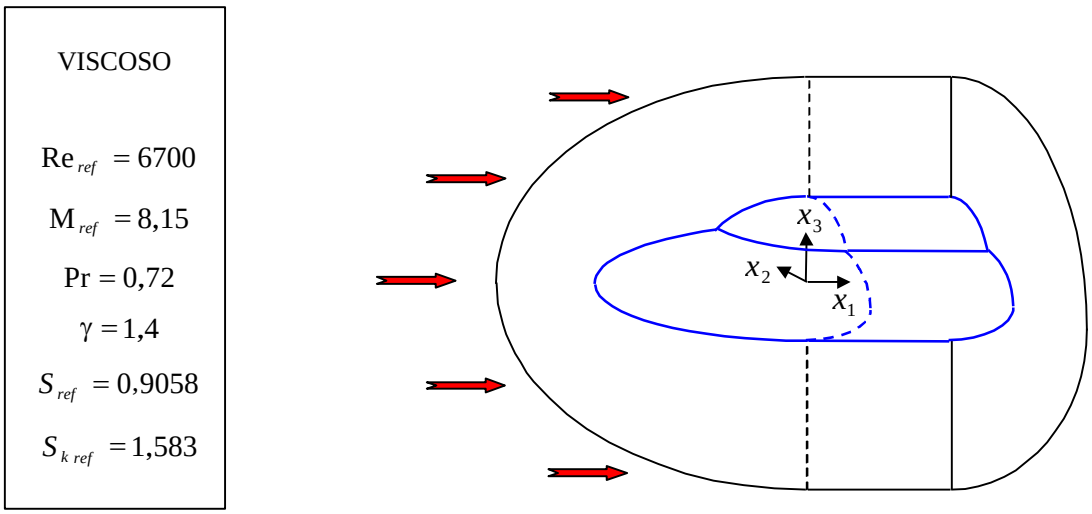


FIGURA 7.38 – Escoamento Viscoso Hipersônico sobre um Duplo Elipsoide.

Este problema foi estudado por *Argyris Doltsinis & Fritz* (1987), no marco do "Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da Aerodinâmica e Aerotérmica do Projeto Espacial Europeu *Hermes*".

Dada a simetria do escoamento em relação ao plano (x_1, x_3), define-se o domínio somente para a metade da geometria completa. Desta forma, é preciso impor condições de contorno adequadas no plano de simetria (x_1, x_3), através do qual não pode existir fluxo de massa nem de qualquer outra quantidade envolvida na análise do problema.

Na Figura 7.38 pode-se observar que o domínio está limitado por um contorno sólido e por um contorno externo. O *Contorno Sólido* está constituído por dois elipsóides que intersectam-se mutuamente, e dois cilindros de base elíptica que estendem-se uma distância

$L_c = 1$ em forma longitudinal. As equações que definem os elipsóides são respectivamente:

$$\frac{x_1^{\,2}}{a^2} + \frac{x_2^{\,2}}{b^2} + \frac{x_3^{\,2}}{c^2} = 1$$

onde: $a = 1{,}5$; $b = 0{,}625$ e $c = 0{,}375$, e:

$$\frac{x_1^{\,2}}{l^2} + \frac{x_2^{\,2}}{m^2} + \frac{x_3^{\,2}}{n^2} = 1$$

onde: $l = 0{,}875$; $m = 0{,}4375$ e $n = 0{,}625$.

O limite externo é definido em uma região na qual não existem perturbações e, portanto, é adotado como *Contorno de Entrada*. O mesmo fica representado através do seguinte elipsóide:

$$\frac{x_1^{\,2}}{a^2} + \frac{x_2^{\,2}}{b^2} + \frac{x_3^{\,2}}{c^2} = 1$$

sendo: $a = 2{,}0$; $b = 1.0$ e $c = 1.8$, continuando com um cilindro de base elíptica.

A malha utilizada neste exemplo é estruturada e possui 42746 elementos e 46299 nós (Figura 7.36). A concentração de elementos é maior nas regiões perto do *Contorno Sólido*.

A malha é formada a partir de dois volumes em contato. Um destes volumes corresponde a região do fluido onde espera-se a formação da camada limite, cobrindo o domínio entre o *Contorno Sólido* e uma superfície da mesma forma, distante do *Contorno Sólido* a uma longitude adimensional de 0,2 na direção radial.

Nesta região utiliza-se uma, relativamente, grande quantidade de elementos no sentido radial, cujo comprimento neste sentido decresce segundo uma lei linear, a medida que os mesmos se aproximam ao *Contorno Sólido*.

No volume restante, correspondente à região externa do domínio, o comprimento dos elementos na direção radial também decresce linearmente naquela direção ao aproximar-se do *Contorno Sólido*. No entanto, utiliza-se uma menor quantidade de elementos na direção radial neste último volume, quando comparado com o primeiro.

A malha que resulta deste processo, é a seguinte:

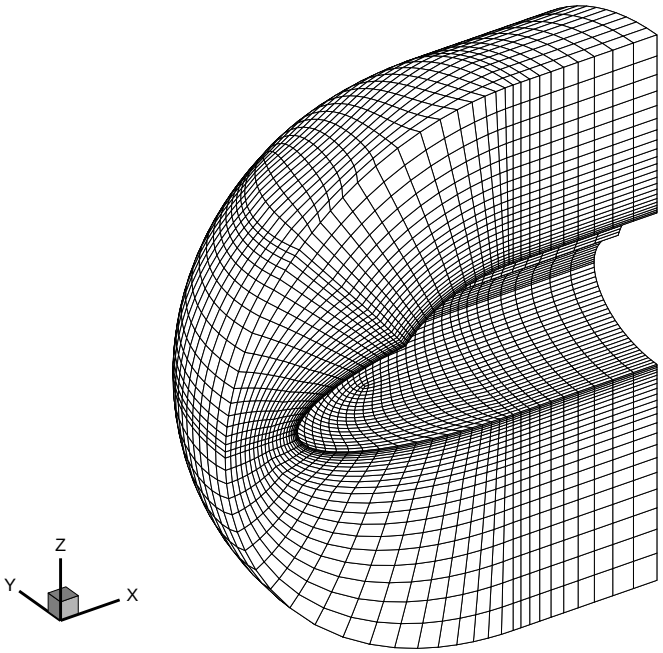


FIGURA 7.39 – Malha para o Problema do Escoamento ao redor de um Duplo Elipsóide

Nas Figura 7.39 mostra-se o “espelho” da malha realmente utilizada nesta simulação. Entretanto, na Figura 7.40 também aparece este “espelho” em vermelho, enquanto que em azul aparecem as faces dos elementos da malha que estão em contato com o *Contorno Sólido*.

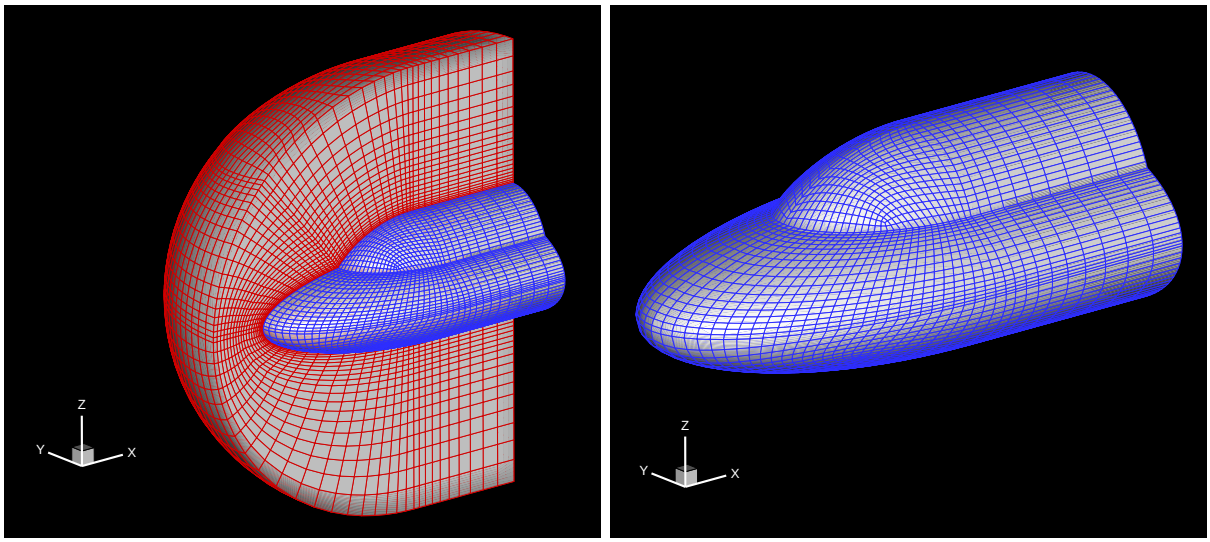


FIGURA 7.40 – Malha para o Problema do Escoamento ao redor de um Duplo Elipsóide

As condições no *Contorno de Entrada* correspondem à corrente não perturbada e são as seguintes:

$$v_{1\infty} = 8{,}15\,; \quad v_{2\infty} = v_{3\infty} = 0{,}0\,; \quad u_{\infty} = 1{,}7857 \quad \text{e} \quad \rho_{\infty} = 1{,}0$$

No *Contorno Sólido* o vetor velocidade é nulo:

$$v_1 = 0{,}0\,; \quad v_2 = 0{,}0 \quad \text{e} \quad v_3 = 0{,}0$$

No *Contorno de Simetria* é imposta a condição de velocidade normal ao mesmo nula, para evitar o fluxo de massa através deste contorno.

Por último, o *Contorno de Saída*, composto pelo cilindro exterior e o plano de saída do escoamento, é especificado para calcular nele as ações de contorno que foram indicadas na seção 4.4.

As Condições Iniciais são impostas uniformemente em todo o domínio a exceção dos nós pertencentes ao *Contorno Sólido*. Nestes nós são aplicadas, também para o tempo inicial, as Condições de Contorno Sólido.

Nos nós que não pertencem ao contorno sólido, as condições iniciais são as seguintes:

$$\rho^{0} = 1{,}0\,; \quad {v_1}^{0} = 8{,}15\,; \quad {v_2}^{0} = {v_3}^{0} = 0{,}0\,; \quad e^{0} = 35{,}0\,; \quad u^{0} = 1{,}7857 \quad \text{e} \quad p^{0} = 0{,}71428$$

Utiliza-se o valor $\beta = 0{,}3$ para o Coeficiente de Segurança da expressão (3.61). O valor obtido para o incremento de tempo crítico é $\Delta t = 1{,}7843 \times 10^{-4}$, mas, o incremento de tempo efetivo adotado é $\Delta t = 1{,}0 \times 10^{-4}$.

A condição empregada para determinar se o estado estacionário tem sido atingido, é que o resíduo seja menor que $TOL_{tpo} = 1{,}0 \times 10^{-4}$ durante um intervalo de tempo correspondente a 1800 passos de tempo. Entretanto, o tempo adimensional máximo é fixado em $T_{\text{máx}} = 1{,}2$. Para o processo iterativo é utilizado o valor $TOL_{it} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ como critério para definir se a convergência tem sido alcançada (ver seção 6.2.2).

Por último, o valor $C_{AF} = 0{,}8$ é adotado para o Coeficiente de Amortecimento Fictício do Esquema de Viscosidade Artificial que aparece na seção 3.3.2.

Com o problema definido desta maneira, tem-se rodado o programa para fluidos viscosos, vetorizado previamente no Supercomputador CRAY T94 do Centro Nacional de Supercomputação da Região Sul (CESUP) pertencente à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O programa, denominado Ns_EU_EST, deteve-se quando o escoamento atingiu o estado estacionário sem alcançar o tempo máximo. Alguns parâmetros importantes referidos ao desempenho deste programa para este problema, são apresentados abaixo:

```
Job Accounting - Summary Report
===============================

Job Accounting File Name         : /tmp/nqs.+ECW0P0cS/.jacct12561
Operating System                 : sn7029 sn7029 10.0.0.2 roo.1 CRAY TS
User Name (ID)                   : hpbridge (7008)
Group Name (ID)                  : G-03522 (3522)
Account Name (ID)                : PROJ0522 (6522)
Job Name (ID)                    : Ns_EU_EST (12561)
Report Starts                    : 08/19/99 21:02:59
Report Ends                      : 08/21/99 21:28:17
Elapsed Time                     :       174318      Seconds
User CPU Time                    :     14255.1250 Seconds
System CPU Time                  :       144.7981 Seconds
I/O Wait Time (Locked)           :         0.4250 Seconds
I/O Wait Time (Unlocked)         :         6.4197 Seconds
CPU Time Memory Integral         :   1280273.0722 Mword-seconds
SDS Time Memory Integral         :         0.0000 Mword-seconds
I/O Wait Time Memory Integral    :        22.1241 Mword-seconds
Data Transferred                 :         8.4159 MWords
Maximum memory used              :        88.9063 MWords
Logical I/O Requests             :      2582
Physical I/O Requests            :       402
Number of Commands               :         4
Billing Units                    :      1999.9765
```

FIGURA 7.41 – "*Job Accounting*" obtido no CRAY T94

```
Million inst/sec (MIPS) :     30.10     Instructions     :   428245405395
Avg. clock periods/inst :     14.95
% CP not issuing        :     93.47     CP holding issue :  5985018978904
Inst.buffer fetches/sec :      0.34M    Inst.buf. fetches:     4874264630
Floating ops/sec        :    647.14M    F.P. ops         :  9208541292284
Vector Floating ops/sec :    647.12M    Vec F.P. ops     :  9208280670131
CPU mem. references/sec :    854.68M    actual refs      : 12161772644353
  avg CP/mem. reference :     34.04     actual ref CP    : 414036844885142
VEC mem. references/sec :    854.01M    actual refs      : 12152230817257
B/T mem. references/sec :      0.60M    actual refs      :     8565310140
I/O mem. references/sec :      0.14M    actual refs      :     2038491194
```

FIGURA 7.42 – "*hpm* " obtido no CRAY T94

Alguns dos resultados obtidos nesta simulação, são comparados com os resultados

obtidos por *Argyris Doltsinis & Fritz* (1987) nas seguintes figuras:

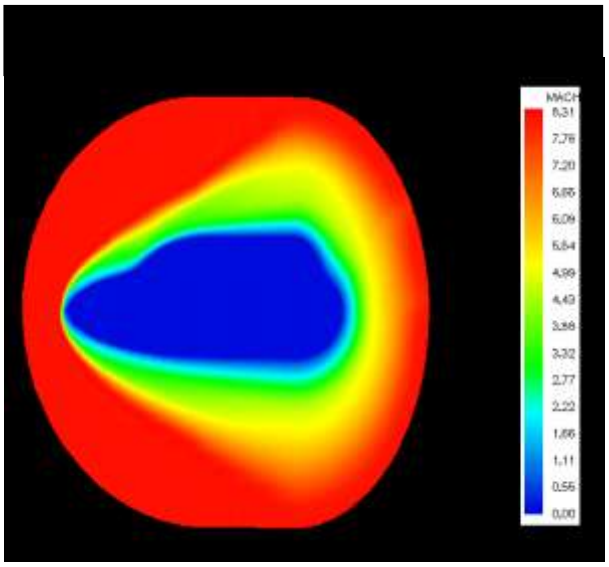


FIGURA 7.43(a) – Número de Mach obtido no presente trabalho

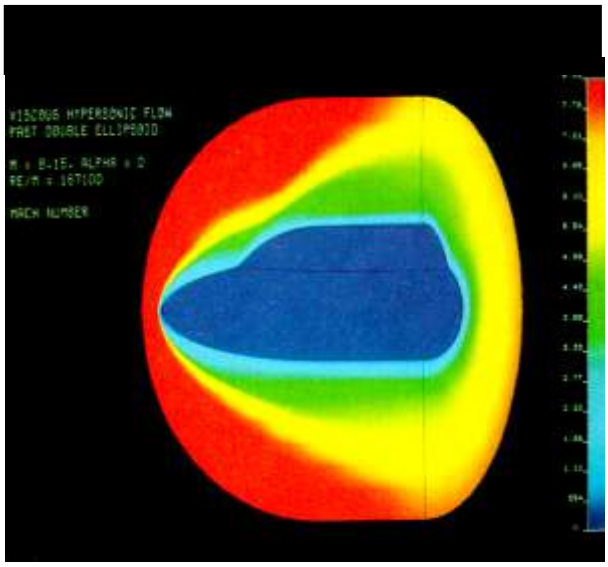


FIGURA 7.43(b) – Número de Mach obtido por Argyris et al (1987)

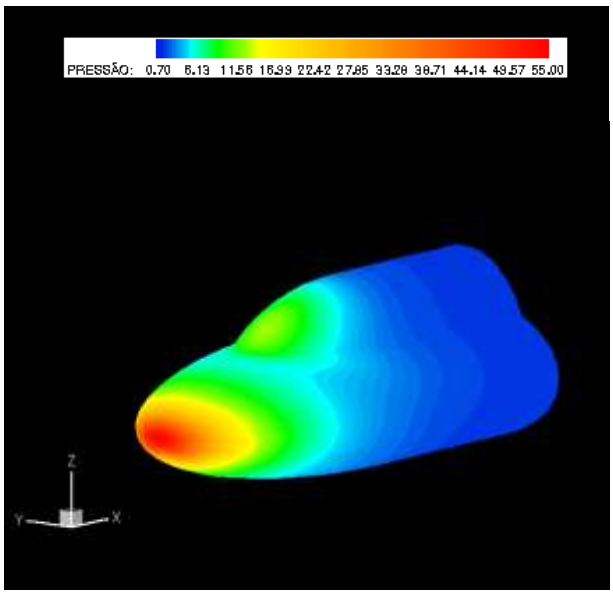


FIGURA 7.44(a) – Pressão obtida no presente trabalho

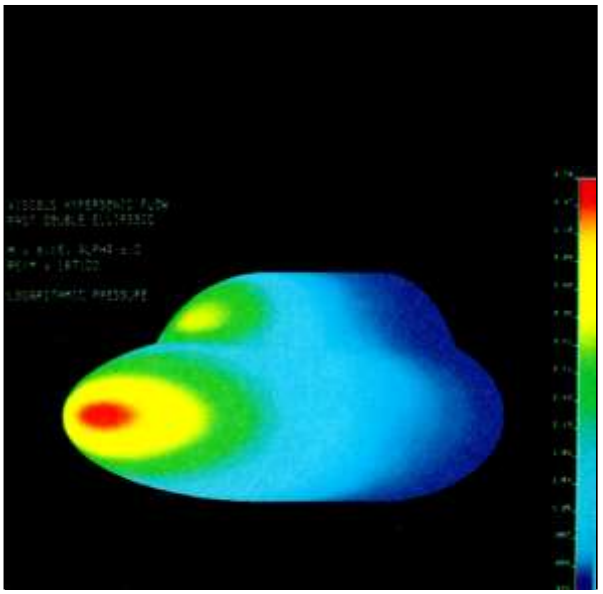


FIGURA 7.44(b) – Pressão obtida por Argyris et al (1987)

Ao comparar a Figura 7.43(a) com a Figura 7.43(b), deve-se observar que o domínio definido neste trabalho estende-se no espaço, um pouco além das dimensões do limite externo utilizado no trabalho de *Argyris et al* (1987). De fato, nota-se que a região do contorno sólido da Figura 7.43(b) é ligeiramente maior que a correspondente região na Figura 7.43(a), enquanto que ambas as figuras têm as mesmas dimensões gerais. Mas, considerando que ambos contornos sólidos têm as mesmas dimensões relativas, desprende-se, então, que os contornos cujas dimensões são diferentes são os contornos externos. Sob esta perspectiva, ambos resultados são próximos.

No que se refere aos gráficos de Pressão, deve-se salientar o fato de que a pressão é apresentada em forma logarítmica na referência citada. Os valores de pressão obtidos em ambos trabalhos são próximos também, fato que resulta evidente quando são comparados os valores obtidos por *Argyris et al* (1987) com os logaritmos em base "e" dos valores obtidos nesta simulação. Por exemplo, a máxima pressão adimensional obtida nesta simulação, localiza-se nos nós da frente do Duplo Elipsóide, e o seu valor é $p_{\text{máx}} = 63{,}39$. Calculando o logaritmo em base "e" resulta o valor $p^{\ln}_{\text{máx}} = 4{,}15$, valor próximo à máxima pressão do gráfico da referência citada.

O Resíduo obtido para este problema se mostra na Figura 7.45.

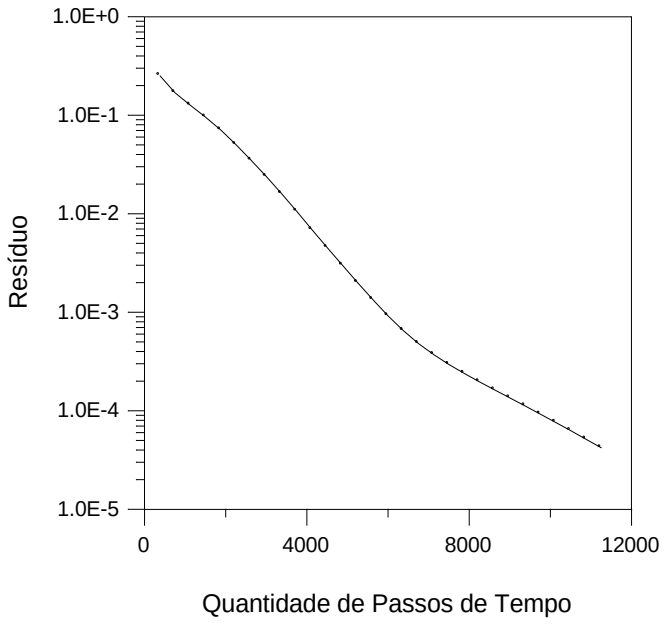


FIGURA 7.45 – Resíduo (escala logarítmica) para o Problema do Duplo Elipsóide

As tensões viscosas atuantes no *Contorno Sólido*, calculadas e adimensionalizadas segundo foi indicado na seção 6.5.3, são mostradas na seguinte figura:

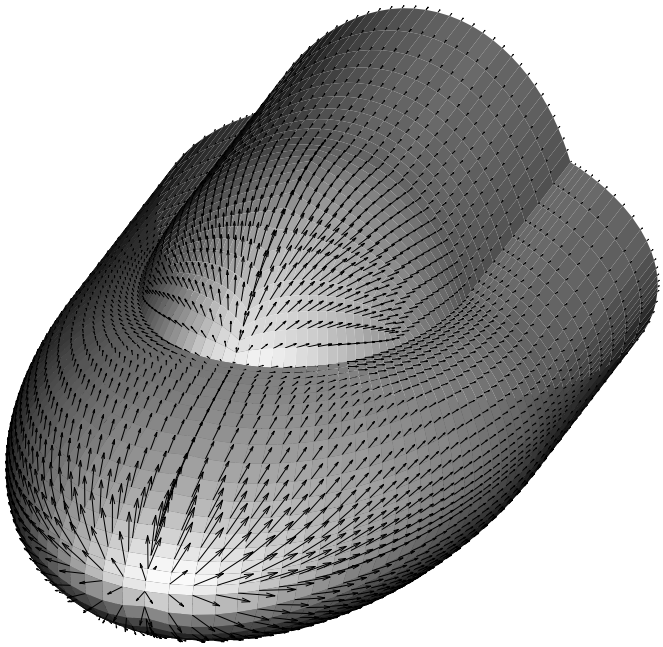


FIGURA 7.46 – Fricção Viscosa na Superfície Sólida
(*Skin Friction*)

7.3 ESCOAMENTOS SUBSÔNICOS COMPRESSÍVEIS E TRANSÔNICOS

7.3.1 Fluidos não viscosos

7.3.1.1 Escoamento bidimensional sobre dois Aerofolios ($\alpha = 0°$)

Este exemplo consiste na passagem de um escoamento bidimensional em regime subsônico de um fluido compressível sobre dois Aerofolios NACA 0012.

Este problema foi tratado por *Bristeau et al* (1982), mas, deve-se salientar o fato de que, nesta referência, as equações utilizadas correspondem a escoamentos *potenciais* de fluidos não viscosos. Isto faz com que a comparação dos resultados da referência citada com os obtidos no presente trabalho, deva ser feita com alguma cautela.

A seguinte figura mostra a geometria bidimensional do problema e alguns parâmetros importantes que o definem:

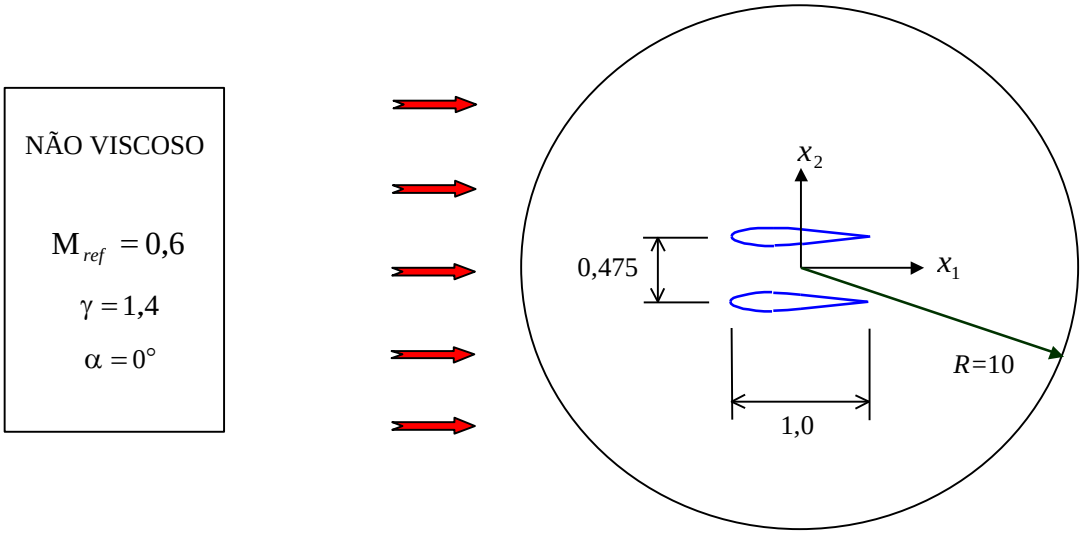


FIGURA 7.47 – Escoamento Subsônico Compressível sobre dois Aerofolios NACA 0012

A Figura 7.47 mostra a vista lateral do domínio utilizado nesta simulação, mas, este domínio é tridimensional, da mesma forma como foi mostrado nos exemplos da Placa Plana e do Canal com um Obstáculo em Degrau na seção 7.2.

O Aerofolio utilizado é o NACA 0012, cuja descrição geométrica pode ser encontrada na publicação de *Abbott & Von Doenhoff* (1959).

Por se tratar de um problema bidimensional, para resolvê-lo utilizando o código tridimensional, devem ser aplicadas condições de contorno nas faces laterais do domínio, para assegurar que não existam gradientes na direção transversal. A malha possui, por sua vez, um único elemento na direção transversal, inibindo-se, assim, a possibilidade de aparição daqueles gradientes.

Dada a simetria do escoamento, o domínio é unicamente definido para a parte superior a partir do plano de simetria. Consegui-se, assim, diminuir a quantidade de nós e de elementos necessários para simular o problema. Desta forma, impõe-se a anulação da componente normal da velocidade ao plano de simetria.

A malha utilizada neste exemplo é estruturada e possui 3900 elementos hexaédricos e 8130 nós. Porém, existem seis nós que têm a peculiaridade de não ter quatro elementos concorrentes. Dois deles têm cinco elementos concorrentes, enquanto os quatro restantes têm três elementos concorrentes. Os elementos desta malha têm uma profundidade de $\Delta x_3 = 1{,}5$.

A malha utilizada é mostrada na seguinte figura:

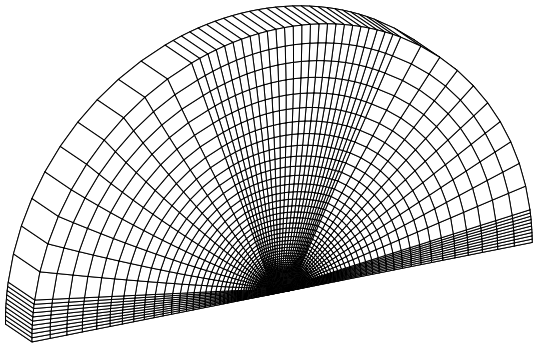


FIGURA 7.48 – Malha para o Escoamento sobre
dois Aerofolios ($\alpha = 0°$)

O detalhe da parte da malha onde encontra-se o Aerofolio e o seu "espelho", é mostrado na Figura 7.49.

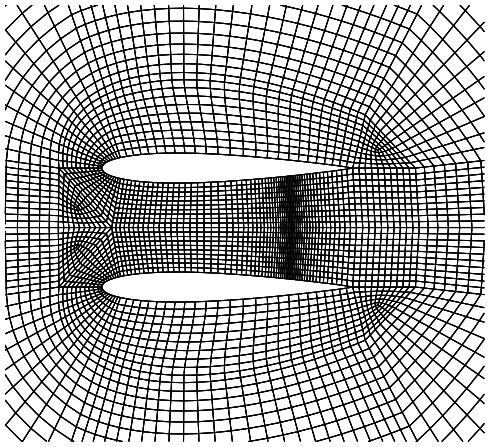


FIGURA 7.49.-.Detalhe da Malha e "espelho"

As condições no *Contorno de Entrada* correspondem à corrente não perturbada e são as seguintes:

$$v_{1\infty} = 0{,}6\,; \quad v_{2\infty} = v_{3\infty} = 0{,}0\,; \quad p_{\infty} = 0{,}71428 \quad \text{e} \quad \rho_{\infty} = 1{,}0$$

Este contorno é o correspondente ao quarto superior esquerdo da circunferência exterior da Figura 7.47.

O *Contorno Sólido*, ou seja o *Contorno do Aerofolio*, é especificado para serem aplicadas as Condições de Contorno Sólido descritas na seção 6.3.1, a exceção dos dois nós correspondentes ao borde de fuga do Aerofolio, onde a velocidade normal ao contorno não é anulada.

No *Contorno de Simetria* é imposta a condição de velocidade normal ao mesmo nula, para evitar o fluxo de massa através destes contornos, respeitando, assim, a simetria do escoamento.

Por último, no *Contorno de Saída* não é preciso aplicar nenhuma restrição, nem é necessário selecioná-lo para calcular nele as ações de contorno que foram indicadas na seção 4.4, dado que a adição dos termos de contorno não tem mostrado efeitos significativos sobre os resultados para este problema.

As Condições Iniciais são impostas uniformemente em todo o domínio a excepção dos nós pertencentes ao contorno do Aerofolio. Nestes nós são aplicadas, também para o tempo inicial, as Condições de Contorno Sólido.

Nos nós que não pertencem ao contorno sólido, as condições iniciais são as seguintes:

$$\rho^{0} = 1{,}0\,; \quad v_1{}^{0} = 0{,}6\,; \quad v_2{}^{0} = v_3{}^{0} = 0{,}0\,; \quad u^{0} = 1{,}7857 \quad \text{e} \quad p^{0} = 0{,}71428$$

Adota-se o valor $\beta = 0{,}2$ para o Coeficiente de Segurança da expressão (3.61). O valor obtido para o incremento de tempo crítico é $\Delta t = 7{,}3201 \times 10^{-4}$, enquanto o incremento de tempo efetivo adotado é $\Delta t = 7{,}0 \times 10^{-4}$.

A condição empregada para determinar se o estado estacionário tem sido atingido, é que o resíduo seja menor que $TOL_{tpo} = 1{,}0 \times 10^{-4}$ durante um intervalo de tempo

correspondente a 750 passos de tempo. Entretanto, o tempo adimensional máximo é fixado em $T_{\text{máx}} = 14{,}0$. Para o processo iterativo é utilizado o valor $TOL_{it} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ como critério para definir se a convergência foi alcançada (ver seção 6.2.2).

Por último, o valor $C_{AF} = 2{,}0$ é adotado para o Coeficiente de Amortecimento Fictício do Esquema de Viscosidade Artificial que aparece na seção 3.3.2.

Com o problema definido desta maneira, testou-se o programa para fluidos não viscosos, rodando-o em um computador PC Pentium II 300. O programa deteve-se após 28 horas e 32 minutos, tendo alcançado o tempo máximo sem atingir o estado estacionário.

Na Figura 7.50 apresenta-se a distribuição do Numero de Mach Suavizado com o método indicado na seção 6.5.2, obtido na presente simulação e correspondente ao tempo final.

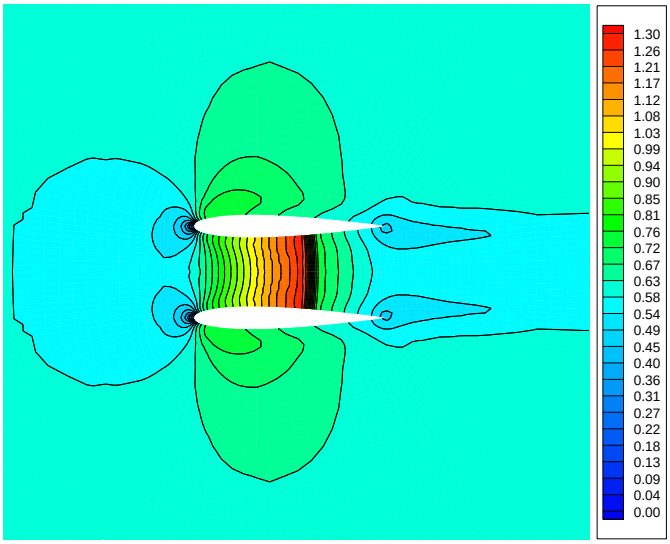


FIGURA 7.50 – Distribuição Suavizada do Número de Mach

Nesta figura pode-se apreciar a formação de uma onda de choque no canal formado entre os dois aerofolios. Este canal atua como uma tobera convergente-divergente, onde o fluido acelera-se na região convergente e parte da divergente, até alcançar o regime supersônico, para depois experimentar uma brusca queda de velocidade regressando ao

regime subsônico.

Os resultados obtidos nesta simulação diferem dos obtidos por *Bristeau et al* (1982), funda-mentalmente, na posição da onda de choque.

Como já foi indicado, na referência citada são utilizadas as equações correspondentes a escoamentos *potenciais*. Além do mais, a geometria do problema não foi completamente descrita na referência citada, motivo pelo qual adiciona-se uma outra incerteza. Isto é, pode ser que existam pequenas diferenças entre a geometria do problema resolvido por *Bristeau et al* (1982) e a geometria utilizada neste trabalho.

Tudo isto faz, evidentemente, com que nenhuma conclusão definitiva possa ser extraída da comparação dos resultados, porém, uma observação importante deve ser ressaltada: nesta simulação, a convergência do resíduo e, portanto, a convergência do escoamento ao estado estacionário é muito lenta quando comparada com os exemplos com velocidades de entrada supersônicas ou hipersônicas. Isto pode ser observado na figura seguinte:

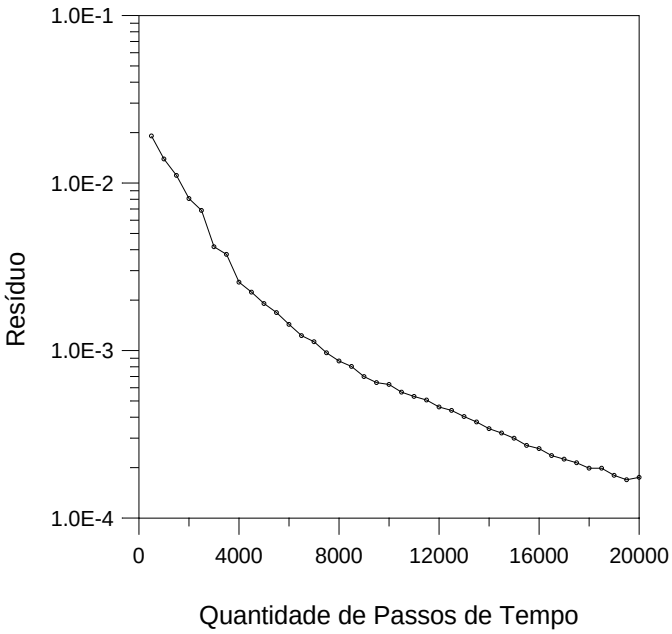


FIGURA 7.51 – Resíduo (escala logarítmica) vs.
Quantidade de Passos de Tempo

Os motivos pelos quais isto acontece serão mais extensamente tratados no Capítulo 8, correspondente às conclusões e sugestões.

7.3.1.2 Escoamento Bidimensional sobre dois Aerofolios ($\alpha = 6°$)

Este exemplo, igualmente ao problema anterior, consiste na passagem de um escoamento bidimensional em regime subsônico de um fluido compressível sobre dois Aerofolios NACA 0012. Mas, neste caso, o ângulo de ataque da corrente livre é $\alpha = 6°$ e o Número de Mach na entrada é $M_{\infty} = M_{ref} = 0{,}55$. Este problema foi tratado por *Franca et al* (1986).

A seguinte figura mostra a geometria bidimensional do problema e alguns parâmetros importantes que o definem:

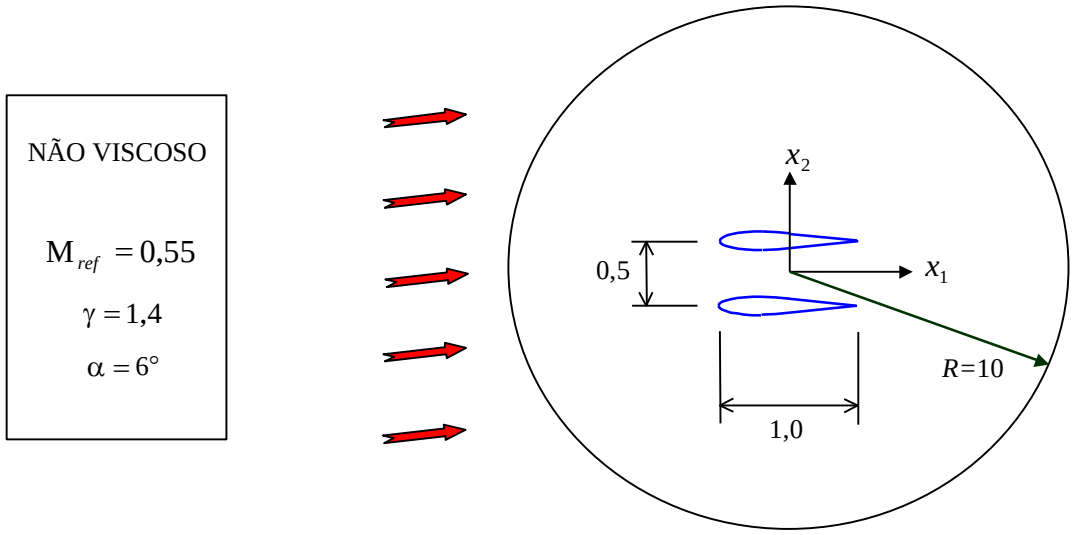


FIGURA 7.52 – Escoamento Subsônico Compressível sobre dois Aerofolios NACA 0012 ($\alpha = 6°$)

Dada a não simetria do escoamento, o domínio deve ser definido em forma completa. Por se tratar de um problema bidimensional, para resolvê-lo utilizando o código tridimensional, devem ser aplicadas condições de contorno nas laterais do domínio, para assegurar que não existam gradientes na direção transversal. A malha possui, por sua vez, um único elemento na direção transversal, inibindo-se, assim, a possibilidade de aparição daqueles gradientes.

A malha utilizada neste exemplo é estruturada e possui 6451 elementos hexaédricos e 13196 nós. Porém, existem doze nós que têm a peculiaridade de não ter quatro elementos

concorrentes. Seis deles têm cinco elementos concorrentes, enquanto os quatro restantes têm três elementos concorrentes. Os elementos desta malha têm uma profundidade de $\Delta x_3 = 2{,}5$.

A vista lateral da malha utilizada é mostrada na seguinte figura:

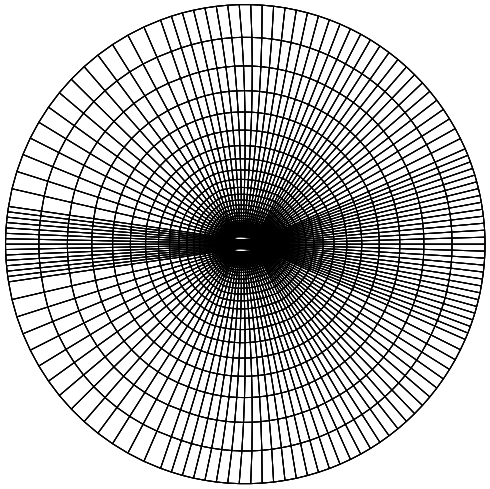


FIGURA 7.53 – Vista Lateral da Malha

Na Figura 7.54 apresenta-se o detalhe da região correspondente a região dos aerofolios.

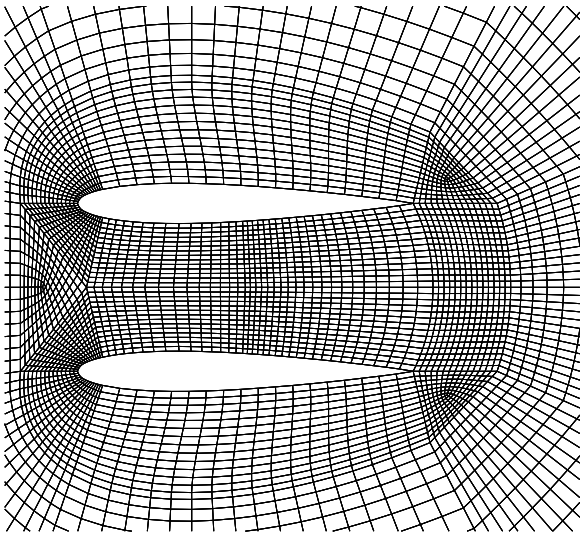


FIGURA 7.54 – Detalhe da Malha

As condições no *Contorno de Entrada* correspondem à corrente não perturbada e são as seguintes:

$$v_{1\infty} = 0{,}547\,; \quad v_{2\infty} = 0{,}0575\,; \quad v_{3\infty} = 0{,}0\,; \quad p_{\infty} = 1{,}0 \quad \text{e} \quad \rho_{\infty} = 1{,}4$$

Este contorno é o correspondente à semicircunferência esquerda exterior da Figura 7.52.

O *Contorno Sólido*, ou seja o *Contorno do Aerofolio*, é especificado para serem aplicadas as Condições de Contorno Sólido descritas na seção 6.3.1, a exceção dos quatro nós correspondentes aos bordes de fuga dos Aerofolios, onde a velocidade normal ao contorno não é anulada.

Por último, no *Contorno de Saída* não é preciso aplicar nenhuma restrição, nem é necessário especificá-lo para calcular nele as ações de contorno que foram indicadas na seção 4.4, dado que a adição dos termos de contorno não tem mostrado efeitos significativos sobre os resultados para este problema.

As Condições Iniciais são impostas uniformemente em todo o domínio a exceção dos nós pertencentes ao contorno do Aerofolio. Nestes nós são aplicadas, também para o tempo inicial, as Condições de Contorno Sólido.

Nos nós que não pertencem ao contorno sólido, as condições iniciais são as seguintes:

$$\rho^{0} = 1{,}4\,; \quad v_{1\infty} = 0{,}547\,; \quad v_{2\infty} = 0{,}0575\,; \quad v_{3\infty} = 0{,}0\,; \quad p_{\infty} = 1{,}0 \quad \text{e} \quad u^{0} = 1{,}7857$$

Adota-se o valor $\beta = 0{,}2$ para o Coeficiente de Segurança da expressão (3.61). Com este valor de β o valor obtido para o incremento de tempo crítico é $\Delta t = 7{,}2752 \times 10^{-4}$, enquanto o incremento de tempo efetivo adotado é $\Delta t = 7{,}0 \times 10^{-4}$.

A condição empregada para determinar se o estado estacionário tem sido atingido, é que o resíduo seja menor que $TOL_{tpo} = 1{,}0 \times 10^{-4}$ durante um intervalo de tempo correspondente a 750 passos de tempo. Entretanto, o tempo adimensional máximo é fixado em $T_{\text{máx}} = 35{,}0$. Para o processo iterativo é utilizado o valor $TOL_{it} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ como critério para definir se a convergência foi alcançada.

Por último, o valor $C_{AF} = 2{,}0$ é adotado para o Coeficiente de Amortecimento Fictício do Esquema de Viscosidade Artificial que aparece na seção 3.3.2.

Na Figura 7.55 apresenta-se a distribuição do Número de Mach Suavizado correspondente ao tempo final, obtido na presente simulação.

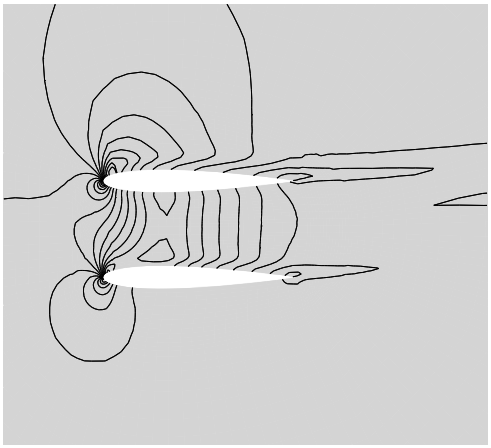


FIGURA 7.55 – Distribuição Suavizada do Número de Mach

As distribuições de Pressão e de Pressão Suavizada obtidas para o tempo final são mostradas nas seguintes figuras:

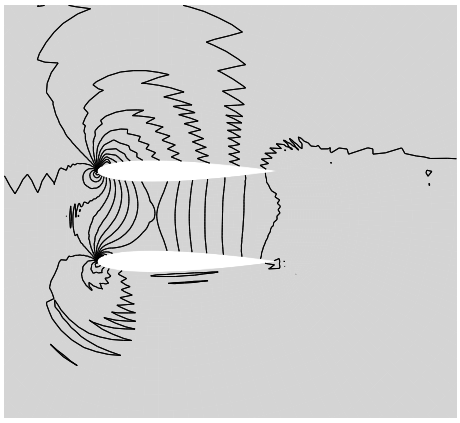


FIGURA 7.56 – Distribuição da Pressão

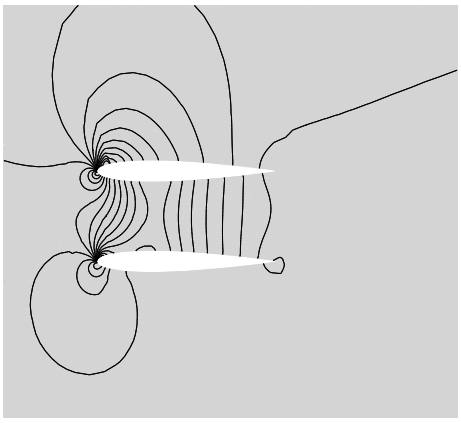


FIGURA 7.57 – Distribuição da Pressão Suavizada

Os resultados obtidos aqui são comparados com os obtidos por *Franca et al* (1986) através dos seguintes gráficos da variação do Número de Mach sobre os Aerofolios:

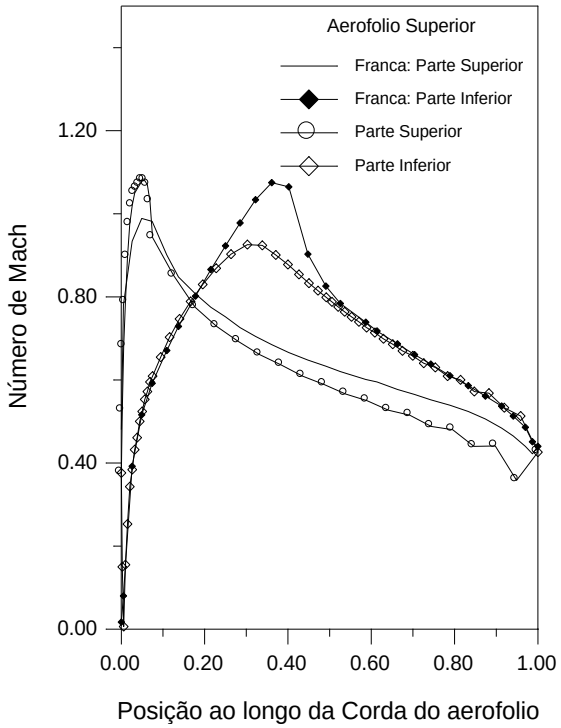


FIGURA 7.58 – Número de Mach sobre o Aerofolio Superior

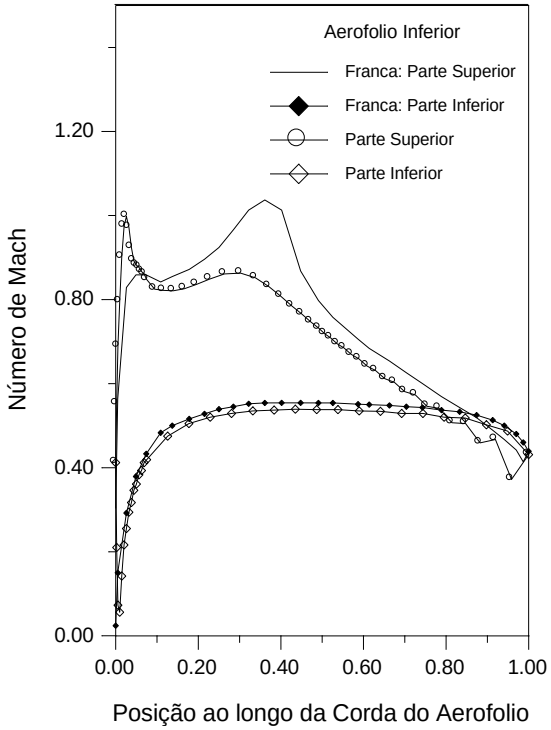


FIGURA 7.59 – Número de Mach sobre o Aerofolio Inferior

Nota-se, nestas figuras, que os resultados obtidos por *Franca et al* (1986) são muito próximos aos obtidos nesta simulação em algumas regiões da parte inferior do aerofolio superior e, também, na parte inferior do aerofolio inferior. Nas partes superiores de ambos os aerofolios, os resultados não são tão próximos.

Na região central do canal formado pelos aerofolios, as diferenças são facilmente apreciáveis.

Deve-se salientar que, igualmente ao acontecido no exemplo anterior, o programa deteve-se tendo alcançado o tempo máximo sem que o escoamento tenha atingido o estado estacionário. Novamente, a convergência ao estado estacionário resulta ser muito lenta quando comparada com os casos nos quais o regime era predominantemente supersônico. Isto pode ser visto na seguinte figura:

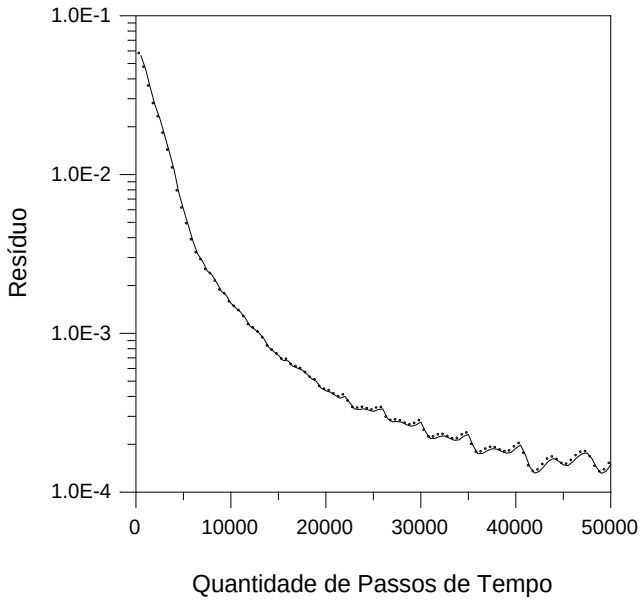


FIGURA 7.60 – Resíduo (escala logarítmica)
vs. Quantidade de Passos de Tempo

7.3.2 Fluidos Viscosos

7.3.2.1 Escoamento Bidimensional sobre um Aerofolio ($\alpha = 0°$)

A geometria e alguns parâmetros importantes deste problema, são apresentados na seguinte figura:

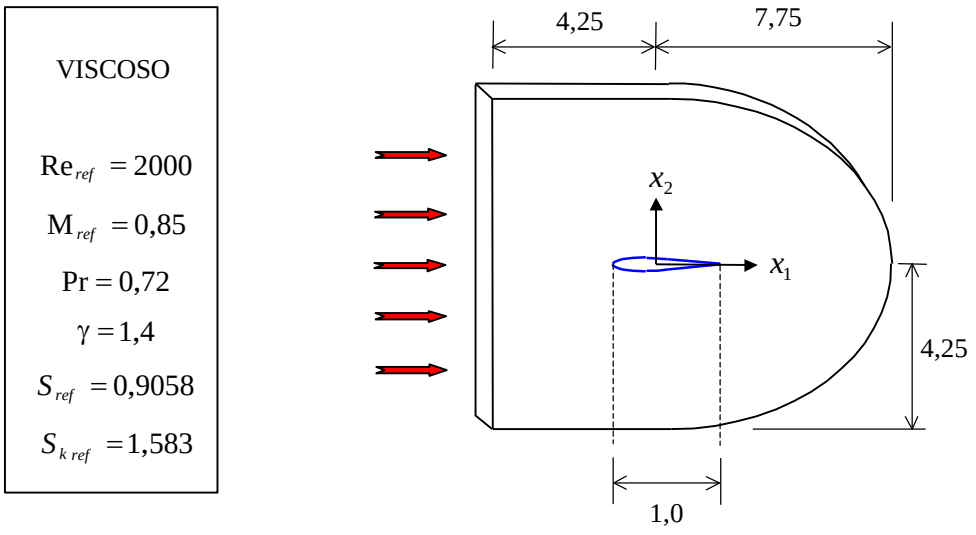


FIGURA 7.61 – Escoamento Transônico sobre um Aerofolio NACA 0012

Este exemplo consiste na passagem de um escoamento transônico de um fluido viscoso compressível sobre um Aerofolio NACA 0012.

O problema do escoamento passante sobre um Aerofolio NACA 0012 foi tratado por vários pesquisadores. Entre eles, pode ser mencionado o trabalho de *Mittal* (1998).

Dada a simetria do escoamento, o domínio é unicamente definido para a metade superior da geometria mostrada na Figura 7.61. Desta forma, deve-se impor que a componente da velocidade normal ao plano de simetria seja nula.

Por se tratar de um problema bidimensional, para resolvê-lo utilizando o código tridimensional, devem ser aplicadas condições de contorno nas faces laterais do domínio, para assegurar que não existam gradientes na direção transversal. A malha utilizada possui, por sua vez, um único elemento na direção transversal, inibindo-se, assim, a possibilidade de aparição daqueles gradientes.

Utiliza-se uma malha mista, com regiões nas quais é estruturada e regiões nas quais é não estruturada. Isto permite diminuir drasticamente a quantidade de elementos e nós necessários. Esta malha possui 11783 elementos hexaédricos e 23984 nós (Figura 7.62).

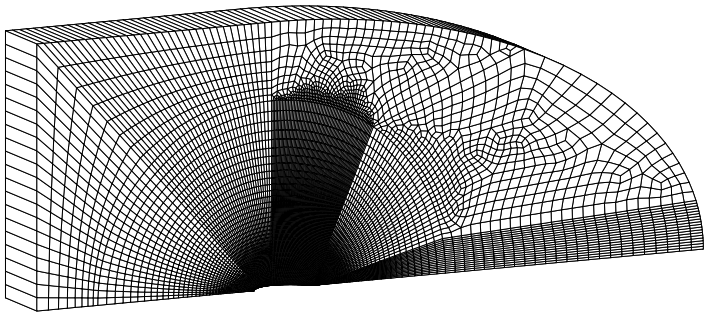


FIGURA 7 62 – Malha para o Problema do Escoamento ao redor de um Aerofolio NACA 0012

As figuras seguintes mostram vários detalhes da malha utilizada neste problema. Pode-se apreciar nelas, a concentração de elementos que tem lugar perto do Aerofolio.

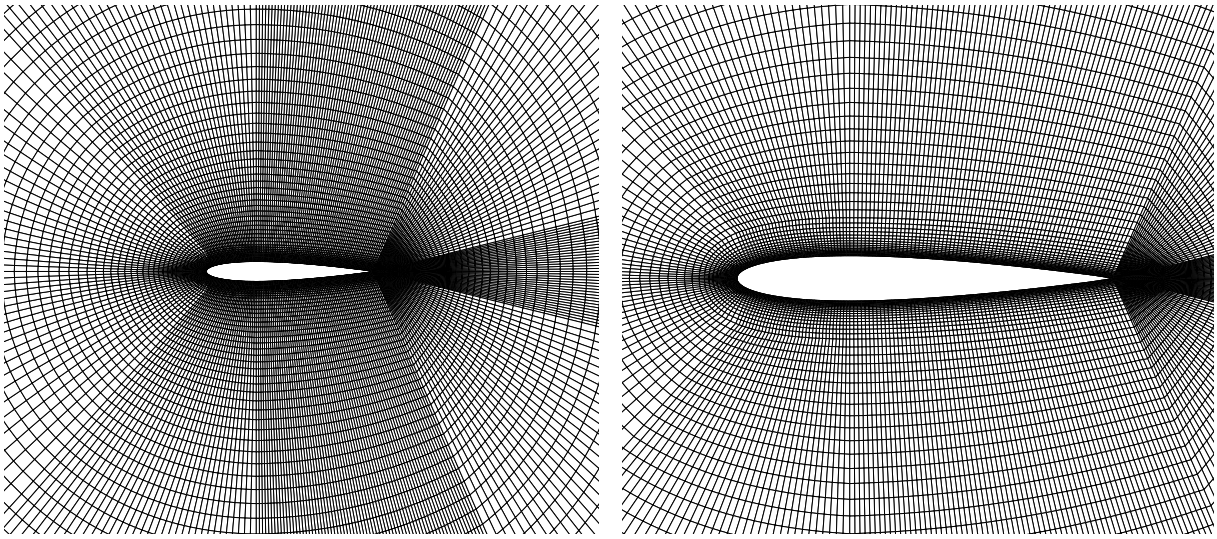


FIGURA 7.63 – Detalhes da Malha e do “espelho” da mesma

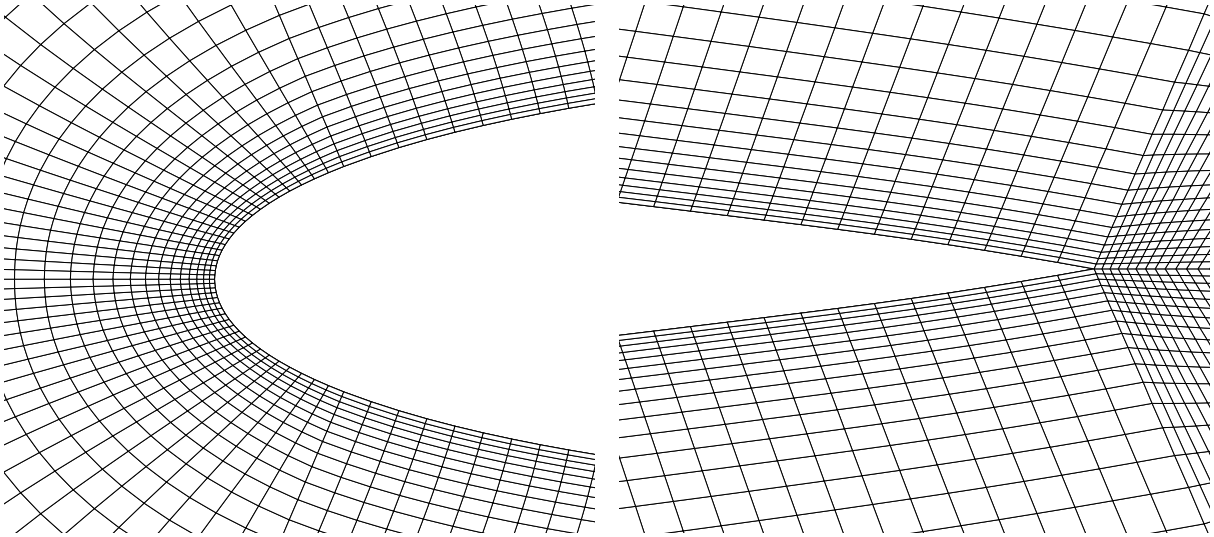


FIGURA 7.64 – Detalhes da Malha e do “espelho” da mesma, correspondentes ao borde de ataque e ao borde de fuga do Aerofolio

As condições no *Contorno de Entrada* correspondem à corrente não perturbada e são as seguintes:

$$v_{1\infty} = 0{,}85\,; \quad v_{2\infty} = v_{3\infty} = 0{,}0\,; \quad u_{\infty} = 1{,}7857 \quad \text{e} \quad \rho_{\infty} = 1{,}0$$

No *Contorno Inferior* é imposta a condição de velocidade normal nula (condição de

simetria) em forma direta, fazendo:

$$v_2 = 0{,}0$$

neste contorno.

No *Contorno Sólido*, ou seja o *Contorno do Aerofolio*, o vetor velocidade é nulo:

$$v_1 = 0{,}0\,; \quad v_2 = 0{,}0 \quad \text{e} \quad v_3 = 0{,}0$$

Além do mais, sobre os nós do Aerofolio é imposta a temperatura de estagnação, através da seguinte condição de contorno de Energia Interna Específica:

$$u_{placa} = u_{stg} = u_\infty \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} \, \mathrm{M}_\infty^{\,2} \right) = 2{,}0437$$

Nos *Contornos Laterais* é imposta a condição de velocidade transversal nula, para evitar o fluxo de massa através destes contornos, mantendo-se, desta forma, a característica bidimensional do escoamento.

Por último, o *Contorno de Saída* tem que ser especificado para calcular nele as ações de contorno que foram indicadas na seção 4.4, dado que a adição dos termos de contorno tem mostrado efeitos significativos sobre os resultados quando trata-se com fluidos viscosos.

As Condições Iniciais são impostas uniformemente em todo o domínio a exceção dos nós pertencentes aos contornos. Nestes nós são aplicadas, também para o tempo inicial, as Condições de Contorno indicadas acima. Este processo é efetuado na fase de Pré-processamento pelo programa Pat_Interface.

Nos nós que não pertencem a nenhum contorno, as condições iniciais são as seguintes:

$$\rho^0 = 1{,}0\,; \quad v_1{}^0 = 0{,}85\,; \quad v_2{}^0 = v_3{}^0 = 0{,}0\,; \quad u^0 = 1{,}7857 \quad \text{e} \quad p^0 = 0{,}71428$$

Adota-se o valor $\beta = 0{,}3$ para o Coeficiente de Segurança da expressão (3.61) e, desta forma, o valor obtido para o incremento de tempo crítico é $\Delta t = 8{,}516 \times 10^{-5}$, enquanto o incremento de tempo efetivo adotado é $\Delta t = 8{,}0 \times 10^{-5}$.

A condição empregada para determinar se o estado estacionário tem sido atingido, é

que o resíduo seja menor que $TOL_{tpo} = 1{,}0 \times 10^{-4}$ durante o intervalo de tempo correspondente a 5500 passos de tempo. Entretanto, o tempo adimensional máximo é fixado em $T_{máx} = 6{,}0$.

Para o processo iterativo é empregado o valor $TOL_{it} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ como critério para definir se a convergência foi alcançada.

Finalmente, o valor $C_{AF} = 0{,}4$ é utilizado para o Coeficiente de Amortecimento Fictício do Esquema de Viscosidade Artificial.

Com o problema definido desta maneira, tem-se rodado o programa para fluidos viscosos, previamente vetorizado no Supercomputador CRAY T94 do Centro Nacional de Supercomputação da Região Sul (CESUP) pertencente à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O programa, denominado Ns_EU_EST, deteve-se quando o tempo máximo foi atingido sem que o escoamento alcançasse o estado estacionário. Alguns parâmetros importantes referidos ao desempenho deste programa para este problema são apresentados abaixo:

```
Job Accounting - Summary Report
===============================

Job Accounting File Name         : /tmp/nqs.+ECW0P0rQ/.jacct3174
Operating System                 : sn7029 sn7029 10.0.0.2 roo.1 CRAY TS
User Name (ID)                   : hpbridge (7008)
Group Name (ID)                  : G-03522 (3522)
Account Name (ID)                : PR0J0522 (6522)
Job Name (ID)                    : Ns_EU_EST (3174)
Report Starts                    : 10/13/99 16:45:04
Report Ends                      : 10/14/99 01:14:41
Elapsed Time                     :        30577      Seconds
User CPU Time                    :      23135.5660 Seconds
System CPU Time                  :        194.3528 Seconds
I/O Wait Time (Locked)           :          0.2971 Seconds
I/O Wait Time (Unlocked)         :          4.8089 Seconds
CPU Time Memory Integral         :     676556.8051 Mword-seconds
SDS Time Memory Integral         :          0.0000 Mword-seconds
I/O Wait Time Memory Integral    :          7.5332 Mword-seconds
Data Transferred                 :          8.6454 MWords
Maximum memory used              :         29.0000 MWords
Logical I/O Requests             :       2671
Physical I/O Requests            :        335
Number of Commands               :          4
Billing Units                    :       3240.2458
```

FIGURA 7.65 – "*Job Accounting*", mostrando o Tempo de CPU e a Memória, necessários para este Problema

Million inst/sec (MIPS) :	34.70	Instructions :	801172850998
Avg. clock periods/inst :	12.97		
% CP not issuing :	92.47	CP holding issue :	9607910409268
Inst.buffer fetches/sec :	0.38M	Inst.buf. fetches:	8877353500
Floating ops/sec :	730.00M	F.P. ops :	16855679441077
Vector Floating ops/sec :	729.98M	Vec F.P. ops :	16855241071283
CPU mem. references/sec :	984.04M	actual refs :	22721538070168
avg CP/mem. reference :	30.25	actual ref CP :	687287610709799
VEC mem. references/sec :	983.46M	actual refs :	22708096762943
B/T mem. references/sec :	0.53M	actual refs :	12316195390
I/O mem. references/sec :	0.00M	actual refs :	42294020

FIGURA 7.66 – "*hpm*", mostrando o Número de MegaFlops obtido ao rodar o Programa para este Problema.

As seguintes figuras mostram a Pressão a Pressão Suavizada e o Número de Mach:

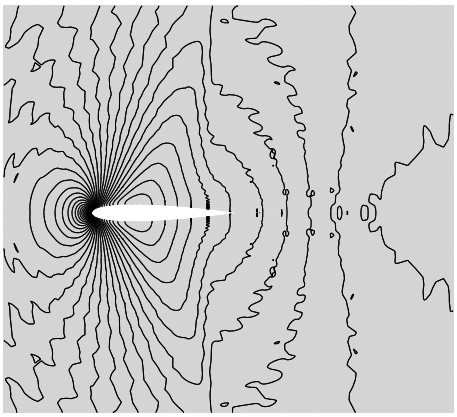


FIGURA 7.67 – Contornos de Pressão

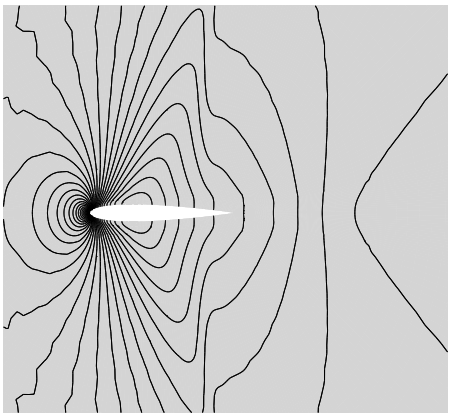


FIGURA 7.68 – Contornos de Pressão Suavizada

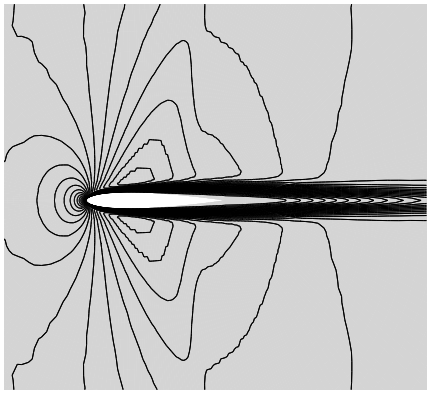


FIGURA 7.69 – Contornos de Número de Mach

As Figuras 7.67, 7.68 e 7.69 correspondem aos resultados obtidos nesta simulação. Estes resultados podem ser comparados com os obtidos por *Mittal* (1998) que se mostram a seguir:

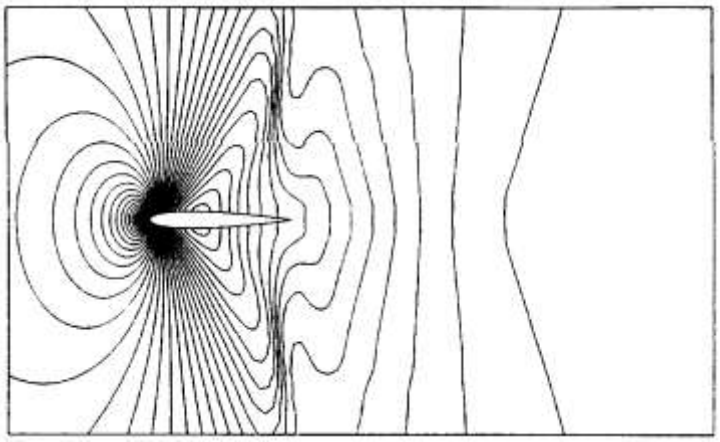


FIGURA 7.70 – Contornos de Pressão obtidos por Mittal (1998)

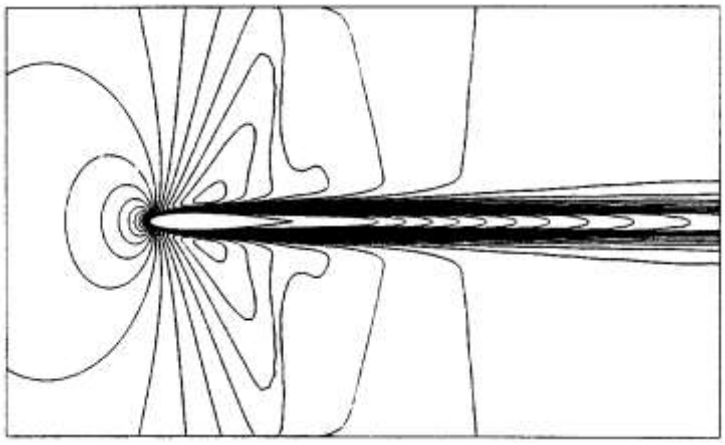


FIGURA 7.71 – Contornos de Número de Mach obtidos por Mittal (1998)

Comparando as Figuras 7.68 e 7.69 com as Figuras 7.70 e 7.71 respectivamente, pode-se observar que os resultados são próximos na maioria das regiões do domínio, a exceção das regiões por cima e por baixo da metade traseira do Aerofolio. Nestas ultimas regiões, apreciam-se algumas diferenças.

O grau de proximidade dos resultados pode ser também analisado através da

comparação dos Coeficientes de Pressão e de Fricção Viscosa sobre o Aerofolio, obtidos neste trabalho e na referência citada.

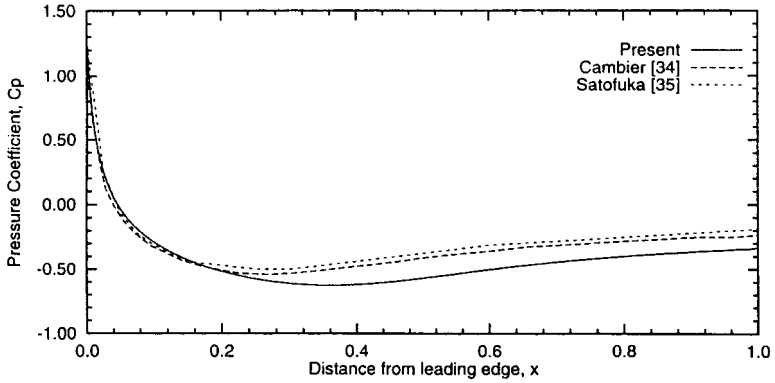


FIGURA 7.72 – Coeficiente de Pressão sobre o Aerofolio obtido por Mittal (1998)

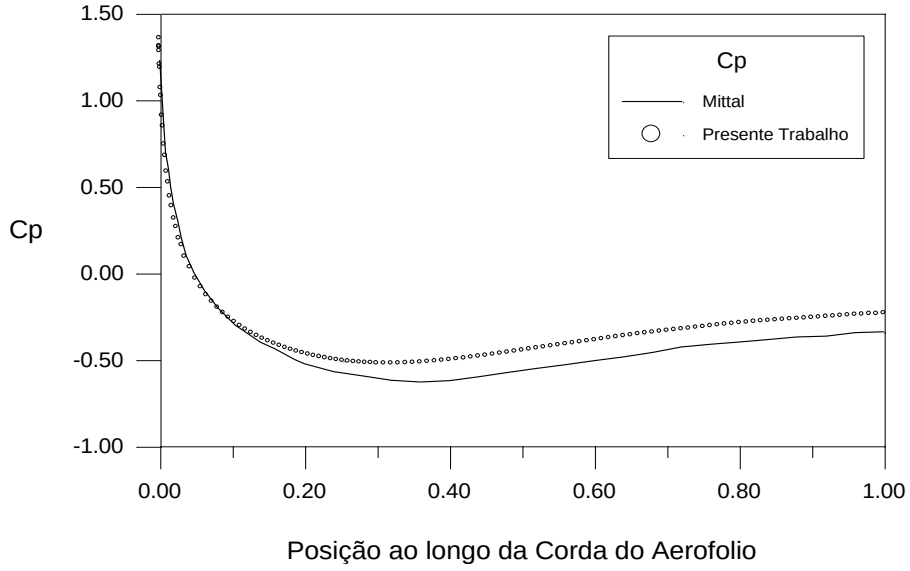


FIGURA 7.73 – Coeficiente de Pressão sobre o Aerofolio

Comparando os valores do Coeficiente de Pressão obtido por *Mittal* (1998) com os valores obtidos no presente trabalho, as curvas obtidas são próximas, mas não são “muito” próximas.

Já, as curvas obtidas por *Cambier* e por *Satofuka*, trabalhos que são citados por *Mittal* (1998), são “muito” próximas à curva obtida nesta simulação.

As curvas do Coeficiente de Fricção Viscosa sobre o Aerofolio são apresentadas nos gráficos que se mostram abaixo:

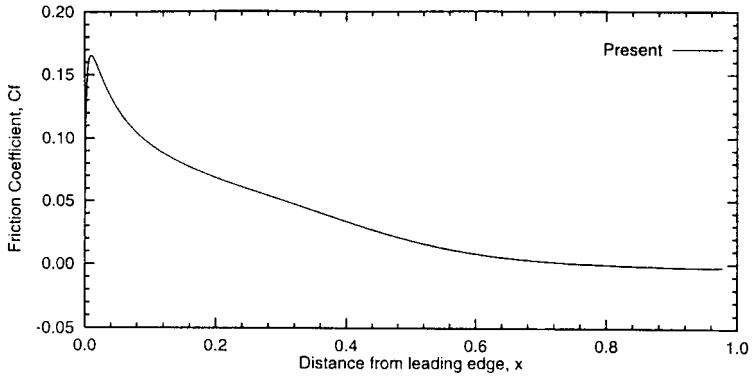


FIGURA 7.74 – Coeficiente de Fricção Viscosa sobre o Aerofolio obtido por Mittal (1998)

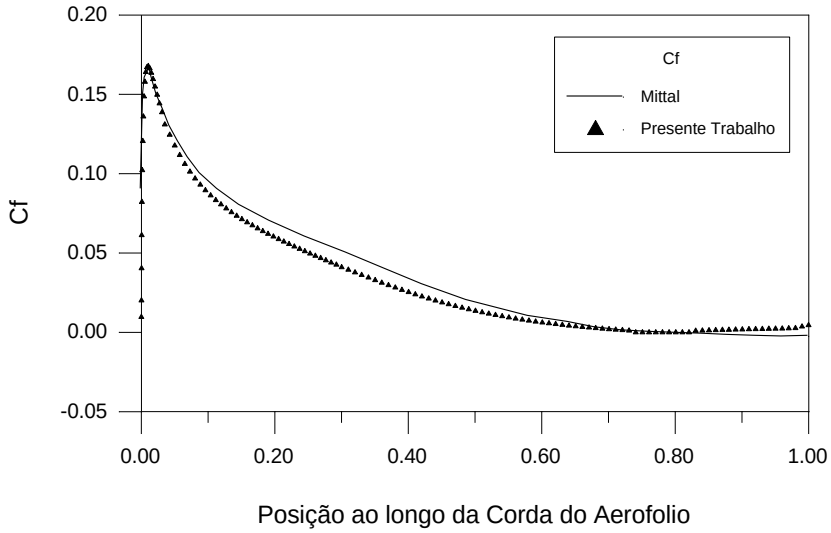


FIGURA 7.75 – Coeficiente de Fricção Viscosa sobre o Aerofolio

Como pode ser observado comparando a curva obtida nesta simulação com a obtida por *Mittal* (1998), os resultados para o Coeficiente de Fricção Viscosa são próximos.

Por último, a curva do resíduo mostra que a convergência ao estado estacionário é, novamente, lenta quando comparada com os casos nos quais o regime é predominantemente supersônico. Mas, deve-se considerar que neste caso o incremento de tempo é menor que em

qualquer outro caso já visto, e isto faz com que sejam necessários muitos passos de tempo para chegar a um determinado valor de tempo adimensional.

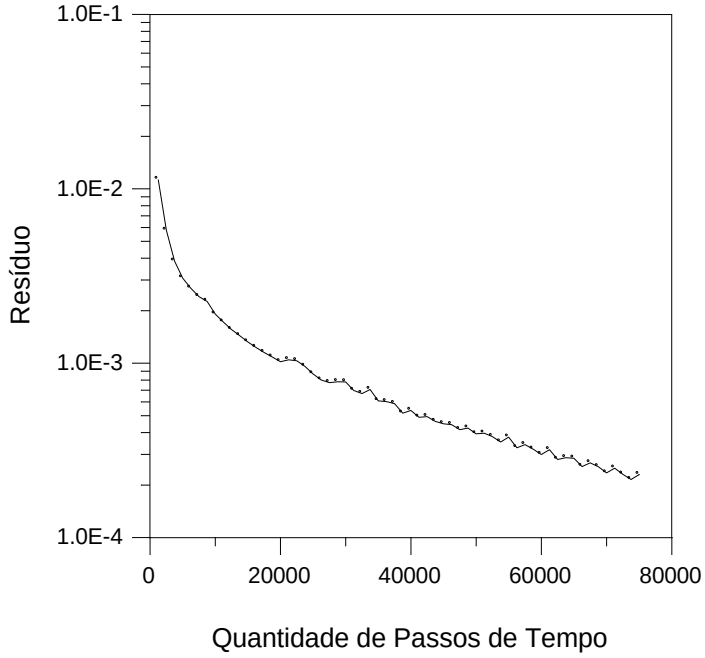


FIGURA 7.76 – Resíduo (escala logarítmica) vs. Quantidade de Passos de Tempo

CAPÍTULO 8

8 CONCLUSÕES E SUGESTÕES

No Capítulo 7 têm-se apresentado vários exemplos que foram utilizados para testar os Códigos de Simulação. Estes testes permitiram avaliar os resultados obtidos para uma ampla gama de velocidades dos escoamentos, abrangendo regímens subsônicos compressíveis, transônicos, supersônicos e hipersônicos sem reações químicas, tratados dentro do contexto da teoria dos gases perfeitos.

Observou-se que os resultados obtidos foram muito bons nos problemas envolvendo regímens hipersônicos e supersônicos.

Assim, os problemas do *Canal com um Obstáculo em Degrau (M = 3.0)* e do *Escoamento ao redor de uma Esfera (M = 3.0 e M = 8.15)*, têm mostrados que os resultados obtidos com os códigos desenvolvidos para fluidos não viscosos são, em todos os casos, próximos aos apresentados pelas respectivas referências.

Da mesma forma, os resultados obtidos utilizando os códigos para fluidos viscosos, têm mostrado um alto grau de concordância com os resultados achados nas referências, tanto para o caso do *Escoamentos sobre uma Placa Plana (M = 3.0)*, quanto no caso do *Escoamento ao redor do Duplo Elipsóide (M = 8.15)*.

Mas, estes mesmos códigos, não apresentam resultados tão satisfatórios quando os problemas simulados envolvem escoamentos subsônicos compressíveis e transônicos.

Isto pode ser observado na seção 7.3, especificamente nos problemas correspondentes ao *Escoamento ao redor de dois Aerofolios*, tanto para o caso em que o angulo de ataque é $\alpha = 0°$ e o número de Mach é M = 0.6, quanto para o caso em que $\alpha = 6°$ e M = 0.55. Os resultados obtidos nestes exemplos não são definitivamente "ruins", mas, não mostram tão bom grau de proximidade com as referências respectivas como nos problemas anteriores.

Rodando o código para fluidos viscosos para o problema do *Escoamento transônico ao redor de um Aerofolio (M = 0.85)*, os resultados obtidos foram bons, mas, também, poderiam ter mostrado maior proximidade com os fornecidos por *Mittal* (1998).

Como conclusão, pode-se dizer que os códigos desenvolvidos neste trabalho apresentam resultados muito bons em problemas nos quais os escoamentos são altamente compressíveis. Porem, a medida que a velocidade do escoamento diminui, o escoamentos torna-se menos compressível e, conforme isto acontece, os resultados obtidos vão se degradando. Além disso, a convergência torna-se lenta.

Os problemas mencionados acima manifestam-se, especialmente, no caso dos fluidos não viscosos, quando as Equações de Euler são utilizadas como balanço de Quantidade de Movimento.

A razão pela qual isto ocorre pode, provavelmente, dever-se ao fato de que o esquema de Taylor-Galerkin "não *seria* indicado" para resolver problemas envolvendo escoamentos predominantemente subsônicos, com o mesmo enfoque que o utilizado para abordar regímens supersônicos.

Segundo *Satya Sai et al* (1998), o esquema de Taylor-Galerkin torna-se impróprio a medida que o grau de compressibilidade diminui. Nesta referência utiliza-se um esquema de avanço no tempo baseado nas trajetórias características que, segundo naquele trabalho se indica, seria apropriado para simular escoamentos envolvendo toda a gama de regímens.

Como conseqüência, pode-se dizer que o objetivo deste trabalho foi alcançado: têm-se desenvolvido códigos para a simulação de escoamentos compressíveis, mais toda uma metodologia de geração de dados e visualização dos resultados (em ambos os casos utilizando utilitários disponíveis), que têm mostrado serem efetivos.

Mas, este trabalho só representa uma etapa entre várias necessárias para obter um aplicativo que permita resolver, por exemplo, problemas de Interação Fluido-Estrutura, envolvendo escoamentos nos mais variados regímens.

Neste sentido, apresentam-se aqui algumas sugestões que poder-se-iam considerar nos futuros trabalhos relacionados:

a) Na intenção de melhorar os resultados obtidos para escoamentos de baixa compressibilidade, ou até para simular escoamentos incompressíveis, podem-se implementar diferentes esquemas de solução, como por exemplo o utilizado no trabalho de *Satya Sai et al* (1998), sem necessidade de modificar os códigos em forma substancial.

b) Deve-se testar o algoritmo de movimentação da malha quando se utiliza a descrição A.L.E., dado que neste trabalho este teste não foi realizado.

c) As técnicas de adaptação de malha permitiriam obter resultados muito mais precisos nas regiões de altos gradientes. Portanto, a implementação destas técnicas é imprescindível para simular problemas de engenharia onde espera-se que os resultados sejam muito próximos à realidade física dos fenômenos da natureza.

d) Por se tratar de um algoritmo que utiliza um esquema explícito de integração no tempo e, considerando que na maioria dos problemas é necessária a utilização de malhas com muitos elementos e muitos nós, o tempo de CPU necessário para resolver estes problemas é, em geral, elevado. Sugere-se, então, a utilização de passos de tempo que variam ao longo do domínio, de acordo com as dimensões dos elementos finitos.

e) A introdução de um modelo de turbulência favoreceria a simulação de escoamentos onde a consideração deste fenômeno é essencial.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

01 ABBOTT, I. H.; VON DOENHOFF, A. E. **Theory of wing sections.** Dover Publications, Inc.(Second edition), New York 1959.

02 ARGYRIS, J.; DOLTSINIS, I. S.; FRIZ, H. **Hermes space shuttle: exploration of reentry aerodynamics.** Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering., v. 73, p. 1-51, 1989.

03 AZEVEDO, R. L. **Analise de problemas de interação fluido estrutura usando o método dos elementos finitos com um acoplamento monolítico.** Tese de Doutorado (em andamento), CPGEC, UFRGS, 1999.

04 BELYTSCHKO, T.; KENNEDY, J. M. **Finite element approach to pressure wave attenuation by reactor fuel subassemblies.** J.Press. Technology.,p. 172-177, 1975.

05 BELYTSCHKO, T.; ONG, G. S.; LIU, W.K.; KENNEDY, J. M. **Hourglass control in linear and non linear problems.** Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering., v. 43, p. 251-276, 1984.

06 BRISTEAU, M. O.; GLOWINSKI; R.; PERIAUX, J. et al **Transonic flow simulations by finite elements and least-square methods.** Finite Elements in Fluids., v. 4, p. 453-482, 1982.

07 CHRISTIE T. J.; GRIFFITHS D. F. et al **Finite element methods for second order differential equations with significant first derivatives.** International Journal for Numerical Methods in Egineering, v. 10, p. 1389-1396, 1976.

08 CHRISTON, M. A. **A domain-descomposition message-passing approach to transient viscous incompressible flow using explicit time integration.** Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering., v. 148, p. 329-352, 1997.

09 CHUNG T. J. **Finite element analysis fluid dynamics.** McGraw Hill, New York, USA, 1978.

10 DONEA, J.; FASOLI-STELLA, P.; GIULIANI, S. **Finite element solution of transient fluid-structure problems in lagrangian coordinates.** Proc. International Meeting on Fast Reactor Safety and Related Physics., v. III, p. 1427-1435, Chicago, 1976.

11 DONEA, J.; GIULIANI, S.; HALLEUX, J. P. **An arbitrary lagrangian-eulerian finite element method for transient dynamic fluid-structure interactions.** Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering., v. 33, p. 689-723, 1982.

12 DONEA, J. **A Taylor-Galerkin method for convective transport problems.** International Journal for Numerical Methods in Egineering, v. 20, p. 101-119, 1984.

13 FRANCA, L.P. et al. **A Petrov-Galerkin method for compressible Euler and Navier Stokes equations.** Numerical Methods for Compressible Flows – Finite Difference, Element and Volume Technique, v. 78, p. 19-43, 1986.

14 GIULIANI, S. **An algorithm for continuous rezoning of the hydrodynamic grid in atrbitrary Lagrangean-Eulerian computer codes.** Nuclear Engineering and Design, v. 72, p. 205-212, 1982.

15 GRESHO P. M. et al. **A modified finite element method for solving the time-dependent, incompressible Navier-Stokes equations. Part 1: Theory.** International Journal for Numerical Methods in Fluids, v. 4, p. 557-598, 1984.

16 HANSBO, P.; JOHNSON, C. **Adaptative streamline diffusion methods for compressible flow using conservation variables.** Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering., v. 87, p. 267-280, 1991.

17 HUGHES, T. **Finite element method: linear staticand dynamic finite element analysis.** Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1987.

18 HUGHES, T. J. R.; LIU, W. K.; ZIMMERMANN, T. K. **Lagrangian-Eulerian finite element formulation for incompressible viscous flow.** Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering., v. 29, p. 329-349, 1981.

19 KAWAMOTO, S.; TANAHASHI, T. **High-speed GSMAC-FEM for wind engineering.** Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering., v. 112, p. 219-226, 1994.

20 LÖHNER, R.; MORGAN, R; ZIENKIEWICZ, O.C. **An adaptive finite element procedure for compressible high speed flows.** Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering., v. 51, p. 441-465, 1985.

21 MITTAL, S.; **Finite element computation of usteady viscous compressible flows.** Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering., v. 157, p. 151-175, 1998.

22 MOLINA, R. C.; HUOT, J. P. **A one–point integration finite element solver for the fast solution of the compressible Euler equations.** Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering., v. 95, p. 37-48, 1992.

23 MORGAN, K.; PEIRAIRE, J.; PEIRO, J. **The computation of three-dimensional flows using ustructured grids.** Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering., v. 87, p. 335-352, 1991.

24 NIGRO N.; STORTI, M.; IDELSOHN, S.; **GMRES physics-based preconditioner for all Reynolds and Mach numbers: numerical examples.** International Journal for Numerical Methods in Fluids, v. 25, p. 1347-1371, 1997.

25 PERAIRE J. et al. **Finite element Euler computations in three dimensions.** International Journal for Numerical Methods in Engineering, v. 26, p. 2135-2159, 1988.

26 SANTOS, M. A. V. **Simulação numérica de escoamentos compressíveis e sua interação com estruturas deformáveis.** Tese de Doutorado, CPGEC, UFRGS, 1993.

27 SATYA SAI B. V. K. et al. **General purpose versus special algorithms for high speed flows with shocks.** International Journal for Numerical Methods in Fluids, v. 27, p. 57-80, 1998.

28 SHAKIB, F. et al. **A multi-element group preconditioned GMRES algorithm.** Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering., v. 75, 1989.

29 TEIXEIRA, P. R. F. **Simulação numérica de escoamentos tridimensionais de fluidos compressíveis aplicando o método dos elementos finitos.** Tese de Mestrado, CPGEC, UFRGS, 1996.

30 WHITE, F. **Viscous Fluid Flow.** McGraw Hill Book Co.(Fist edition), 1974.

31 WOODWARD, P.; COLELLA, P. **The numerical simulation of two-dimensional fluid flow with strong shocks.** Journal of Computational Physics, v. 34, 1984.

32 YOON, K. T.; MOON, S. Y. et al. **Flowfield-dependent mixed explicit-implicit (FDMEI) methods for high and low speed and compressible and incompressible flows.** Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering., v. 151, p. 75-104, 1998.

33 ZIENKIEWICZ, O. C.; TAYLOR, R. L. **The finite element method. Solid and fluid dynamics and non linearity.** Vol 2, McGraw Hill Book Co.(Fourth edition), London, UK, 1991.

ANEXO A: EXPANSÃO DOS TERMOS DIFUSIVOS

Os termos difusivos e de condutibilidade térmica ficam representados pelas seguintes expressões:

$$\mathbf{G}_i^n = \begin{Bmatrix} 0 \\ -\tau_{i1} \\ -\tau_{i2} \\ -\tau_{i3} \\ -\tau_{ij} v_j - K \dfrac{\partial u}{\partial x_i} \end{Bmatrix}^n \tag{A.1}$$

$$\tau_{ij} = \mu \left[\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right] + \lambda \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \delta_{ij} \tag{A.2}$$

$$(i,j = 1,2,3)$$

Como pode observar-se em (A.1) e (A.2), os termos correspondentes ao vetor $\mathbf{G}_i^n$ envolvem derivadas primeiras das variáveis v_i e u. Levando em conta que nas equações de conservação aparece o termo $\partial \mathbf{G}_i^n / \partial x_i$, verifica-se que os termos difusivos contêm derivadas segundas das variáveis v_i e u. Portanto, para relaxar as condições de continuidade impostas às funções de interpolação quando é aplicado o método de Galerkin, convém trabalhar com a forma "fraca" da equação integral. Integrando por partes o termos difusivos e de condutibilidade térmica, obtém-se:

$$\int_{\Omega_E} [\Phi]^{\mathrm{T}} \frac{\partial \mathbf{G}_i^n}{\partial x_i} \, d\Omega = \int_{\Gamma_E} \left[\Phi^*\right]^{\mathrm{T}} \mathbf{G}_i^n \, n_i \, d\Gamma - \int_{\Omega_E} \frac{\partial [\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_i} \, \mathbf{G}_i^n \, d\Omega \tag{A.3}$$

Assim, pode-se observar que no lado direito desta última expressão, ficam integrais contendo apenas derivadas primeiras das variáveis de campo.

A primeira integral do lado direito da expressão (A.3) corresponde aos termos de contorno. Estes termos já foram desenvolvidos no Capítulo 4 e, portanto, não serão tratados aqui. Interessa, então, estudar a segunda integral do lado direito da expressão anterior.

Expandindo o vetor $\mathbf{G}_i^n$ nesta última integral, observa-se que a mesma não aporta nenhuma contribuição na Equação de Conservação da Massa, enquanto que as suas

respectivas contribuições nas Equações de Conservação de Quantidade de Movimento e de Energia, são as seguintes:

Equação de Conservação da Quantidade de Movimento:

$$-\int_{\Omega_E} \frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_i}\ \mathbf{G}_i^n\ d\Omega = -\int_{\Omega_E} \frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_i}\ \left(-\tau_{ij}^n\right)\ d\Omega = \int_{\Omega_E} \frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_i}\ \tau_{ij}^n\ d\Omega \tag{A.4}$$

Equação de Conservação da Energia:

$$\begin{aligned} -\int_{\Omega_E} \frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_i}\ \mathbf{G}_i^n\ d\Omega &= -\int_{\Omega_E} \frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_i}\ \left(-\tau_{ij}^n\ v_j^n\right)\ d\Omega - \int_{\Omega_E} -K\,\frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_i}\frac{\partial u}{\partial x_i}\ d\Omega = \\ &= \int_{\Omega_E} \frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_i}\ \tau_{ij}^n\ v_j^n\ d\Omega + \int_{\Omega_E} K\,\frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_i}\frac{\partial u}{\partial x_i}\ d\Omega \end{aligned} \tag{A.5}$$

Expandir-se-á, unicamente e a modo de exemplo, a integral correspondente à Equação de Conservação da Quantidade de Movimento. Introduzindo a expressão (A.2) em (A.4), obtém-se:

$$\int_{\Omega_E} \frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_i}\ \tau_{ij}^n\ d\Omega = \int_{\Omega_E} \frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_i}\ \left[\mu\left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j}+\frac{\partial v_j}{\partial x_i}\right)+\lambda\,\frac{\partial v_i}{\partial x_j}\,\delta_{ij}\right]^n\ d\Omega \tag{A.6}$$

Substituem-se, então, as variáveis aproximadas $v_i^{\ n}$ pelas suas correspondentes expressões interpoladas que se mostram abaixo:

$$v_i^n = [\Phi]\ \{v_i\}^n \tag{A.7}$$

obtendo-se a seguinte expressão:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega_E} \frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_i}\ \tau_{ij}^n\ d\Omega &= \left(\int_{\Omega_E} \mu\ \frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_i}\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_j}\ d\Omega\right)\{v_i\}^n + \left(\int_{\Omega_E} \mu\ \frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_i}\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_i}\ d\Omega\right)\{v_j\}^n + \\ &+ \left(\int_{\Omega_E} \lambda\ \frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_j}\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_k}\ d\Omega\right)\{v_k\}^n \end{aligned} \tag{A.8}$$

Esta expressão poderia ser utilizada diretamente, mas, ainda pode-se efetuar uma transformação que permite reduzir a quantidade de termos necessários.

Se a expressão (A.8) é expandida para os subíndices i,j,k = 1,2,3, obtêm-se três equações contendo nove termos cada uma. Se, sobre esta equações, é efetuado um agrupamento dos termos extraindo as componentes de velocidade como fator comum e, logo após, se levam as equações novamente à forma compacta, pode-se provar que a equação (A.8) é equivalente à seguinte expressão:

$$\int_{\Omega_E} \frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_i}\ \tau_{ij}^{n}\ d\Omega = [\mathrm{D}]_{ij}\ \{v_i\}^{n} \tag{A.9}$$

sendo:

$$[\mathrm{D}]_{ij} = \begin{cases} \displaystyle\int_{\Omega_E} \mu\left(2+\frac{\lambda}{\mu}\right)\frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_i}\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_{(i)}}\,d\Omega + \int_{\Omega_E} \mu\frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_k}\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_k}\,d\Omega\ ; \\ \qquad\qquad \text{se } i=j,\ \text{e} \begin{cases} i=1\rightarrow k=2,3 \\ i=2\rightarrow k=1,3 \\ i=3\rightarrow k=1,2 \end{cases} \\ \displaystyle\int_{\Omega_E} \mu\frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_i}\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_j}\,d\Omega + \int_{\Omega_E} \lambda\frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_j}\frac{\partial[\Phi]}{\partial x_i}\,d\Omega\ ; \\ \qquad\qquad \text{se } i\neq j \end{cases} \tag{A.10}$$

onde o parêntese no subíndice indica que não é aplicada a convenção da soma, mesmo que os índices estejam repetidos.

Para os termos iterativos, as matrizes são as mesmas, isto é:

$$-\int_{\Omega_E} \frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_i}\ \Delta\mathbf{G}_i^{n+1}\,d\Omega = -\int_{\Omega_E} \frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_i}\left(-\Delta\tau_{ij}^{n+1}\right)d\Omega = \int_{\Omega_E} \frac{\partial[\Phi]^{\mathrm{T}}}{\partial x_i}\ \Delta\tau_{ij}^{n+1}\ d\Omega \tag{A.11}$$

sendo:

$$\int_{\Omega_E} \frac{\partial[\Phi]^T}{\partial x_i} \Delta\tau_{ij}^{n+1} \, d\Omega = [D]_{ij} \{\Delta v_i\}^{n+1} \tag{A.12}$$

Um processo similar ao efetuado acima, deve ser realizado para expandir os termos difusivos e de condutibilidade térmica correspondentes à Equação de Conservação da Energia. Porém, deve-se observar que os termos difusivos da Equação de Conservação da Energia contêm um produto de funções, isto é, o produto $\tau_{ij}^n \, v_i^n$ que aparece na expressão (A.7).

Isto conduz à aparição de matrizes adicionais unicamente para os termos iterativos, devido a que o incremento temporal $\Delta(\tau_{ij} \, v_i)^{n+1}$ tem que ser desenvolvido através da regra da derivada de um produto, da seguinte maneira:

$$\Delta(\tau_{ij} \, v_i)^{n+1} = v_i^n \, \Delta\tau_{ij}^{n+1} + \tau_{ij}^n \, \Delta v_i^{n+1} \tag{A.13}$$

No Capítulo 3, aquelas matrizes adicionais têm sido denominadas $[E^*]_i$.

ANEXO B: EXEMPLOS DE INTEGRAÇÃO DAS MATRIZES DE ELEMENTO

No Capítulo 4 foi mostrado o procedimento de integração analítica empregado neste trabalho. Porém, foram indicados os resultados das integrais sem aparecer a integração propriamente dita. Aqui, apresentam-se as integrações das matrizes $[\mathrm{C}]_i$ a modo de exemplo. Também, indica-se aqui como devem ser integradas as matrizes $[\mathrm{D}]_{ij}$, $[\mathrm{E}]_i$, e $[\mathrm{K}]$.

MATRIZES $[\mathrm{C}]_i$:

No Capítulo 4, a expressão (4.29) indicava:

$$\mathrm{C}_{i\,MN} = \int_{\Omega_E} \left(\sum_{M=1}^{8} \Phi_M \; v^n_{k\,M} \right) \frac{\partial \Phi_M}{\partial x_k} \frac{\partial \Phi_N}{\partial x_i} \; d\Omega = \\ = \left(\frac{1}{8} \sum_{M=1}^{8} v^n_{k\,M} \right) \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} \left(\frac{\partial \Phi_M}{\partial \xi_j} \mathrm{I}^{\mathrm{J}}_{kj} \right) \left(\frac{\partial \Phi_N}{\partial \xi_h} \mathrm{I}^{\mathrm{J}}_{ih} \right) |\mathbf{J}(0)| \; d\xi_1 d\xi_2 d\xi_3 \tag{B.1}$$

($i,j,k,h = 1,2,3$; $M,N = 1,2,...,8$)

Também foi visto naquele capítulo que:

$$\mathbf{I}^{\mathrm{J}}(0) = \mathbf{J}^{-1}(0) = \frac{\overline{\overline{\mathbf{J}(0)}}}{|\mathbf{J}(0)|} \tag{B.2}$$

Então, lembrando que $\overline{\overline{\mathbf{J}(0)}}$ são $|\mathbf{J}(0)|$ constantes no elemento, a expressão (B.1) pode ser transformada da seguinte maneira:

$$\mathrm{C}_{i\,MN} = \left(\frac{1}{8} \sum_{M=1}^{8} v^n_{k\,M} \right) \frac{\overline{\overline{\mathrm{J}_{kj}}}\;\overline{\overline{\mathrm{J}_{ih}}}}{|\mathbf{J}(0)|} \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} \frac{\partial \Phi_M}{\partial \xi_j} \frac{\partial \Phi_N}{\partial \xi_h} \; d\xi_1 d\xi_2 d\xi_3 \tag{B.3}$$

Como tinha-se visto no Capítulo 4, as funções de interpolação são dadas segundo a seguinte expressão:

$$\Phi_N = \frac{1}{8}\left[1+\xi_{1N}\,\xi_1\right]\left[1+\xi_{2N}\,\xi_2\right]\left[1+\xi_{3N}\,\xi_3\right] \tag{B.4}$$

onde o índice *N* indica o número do nó local, que varia de 1 até 8. Portanto, ξ_{1N}, ξ_{2N} e ξ_{3N} são as coordenadas naturais do nó *N* e são valores conhecidos e fixos que podem ser agrupados nos seguintes arranjos:

$$\begin{aligned}
\{\xi_1\}^{\mathrm{T}} &= \{-1 \quad 1 \quad 1 \quad -1 \quad -1 \quad 1 \quad 1 \quad -1\} \\
\{\xi_2\}^{\mathrm{T}} &= \{-1 \quad -1 \quad 1 \quad 1 \quad -1 \quad -1 \quad 1 \quad 1\} \\
\{\xi_3\}^{\mathrm{T}} &= \{-1 \quad -1 \quad -1 \quad -1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1\}
\end{aligned} \tag{B.5}$$

Então, as derivadas que aparecem em (B.3) podem ser expressas da seguinte forma:

$$\frac{\partial \Phi_M}{\partial \xi_j} = \frac{1}{8}\,\xi_{j\,M}\left[1+\xi_{a\,M}\,\xi_{(a)}\right]\left[1+\xi_{b\,M}\,\xi_{(b)}\right] \tag{B.6}$$

onde o parêntese nos subíndices indica que não se aplica a convenção de soma, mesmo que os índices estejam repetidos. Na expressão (B.6) tem-se:

$$j = 1,2,3\,, \quad \text{e} \quad \begin{cases} \text{se } j=1 \;\rightarrow\; a=2 \quad b=3 \\ \text{se } j=2 \;\rightarrow\; a=1 \quad b=3 \\ \text{se } j=3 \;\rightarrow\; a=1 \quad b=2 \end{cases} \tag{B.7}$$

Então, substituindo (B.6) em (B.3), resulta:

$$\begin{aligned}
\mathrm{C}_{i\,MN} \;=\; & \left(\frac{1}{8}\sum_{M=1}^{8} v_{k\,M}^{n}\right) \frac{\overline{\overline{\mathrm{J}_{kj}}}\;\overline{\overline{\mathrm{J}_{ih}}}}{64\left|\mathbf{J}(0)\right|} \cdot \\
& \cdot \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} \xi_{j\,M}\,\xi_{h\,N}\left[1+\xi_{a\,M}\,\xi_{(a)}\right]\left[1+\xi_{b\,M}\,\xi_{(b)}\right]\left[1+\xi_{c\,N}\,\xi_{(c)}\right]\left[1+\xi_{d\,N}\,\xi_{(d)}\right] d\xi_1 d\xi_2 d\xi_3
\end{aligned} \tag{B.8}$$

onde:

$$h = 1,2,3\ , \quad \text{e} \quad \begin{cases} \text{se } h=1 \ \rightarrow \ c=2 \quad d=3 \\ \text{se } h=2 \ \rightarrow \ c=1 \quad d=3 \\ \text{se } h=3 \ \rightarrow \ c=1 \quad d=2 \end{cases} \tag{B.9}$$

Adotando a seguinte denominação:

$$\mathsf{I}_{jh\,MN} = \xi_{j\,M}\ \xi_{h\,N} \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} \left[1+\xi_{a\,M}\ \xi_{(a)}\right]\left[1+\xi_{b\,M}\ \xi_{(b)}\right]\left[1+\xi_{c\,N}\ \xi_{(c)}\right]\left[1+\xi_{d\,N}\ \xi_{(d)}\right] d\xi_1 d\xi_2 d\xi_3 \tag{B.10}$$

e, lembrando que:

$$\Omega_E = 8\ \left|\mathbf{J}(0)\right| \tag{B.11}$$

a expressão (B.8) fica:

$$\mathrm{C}_{i\,MN} = \left(\frac{1}{8}\sum_{M=1}^{8} v_{k\,M}^{n}\right) \frac{\overline{\overline{\mathrm{J}_{kj}}}\ \overline{\overline{\mathrm{J}_{ih}}}}{8\,\Omega_E}\ \mathsf{I}_{jh\,MN} \tag{B.12}$$

A integral em (B.10) pode ser calculada para um caso particular e depois inferir o uma expressão genérica a partir do caso particular. Por exemplo, se $j = 1$ e $h = 2$ tem-se:

$$\begin{cases} j=1 \ \rightarrow \ a=2 \quad b=3 \\ h=2 \ \rightarrow \ c=1 \quad d=3 \end{cases} \tag{B.13}$$

Assim, integrando, resulta:

$$\begin{aligned} \mathsf{I}_{12\,MN} &= \xi_{1M}\ \xi_{2N} \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} \left[1+\xi_{2M}\ \xi_2\right]\left[1+\xi_{3M}\ \xi_3\right]\left[1+\xi_{1N}\ \xi_1\right]\left[1+\xi_{3N}\ \xi_3\right] d\xi_1 d\xi_2 d\xi_3 = \\ &= \left[\xi_1 + \xi_{1N}\ \frac{{\xi_1}^2}{2}\right]_{-1}^{1} \xi_{1M}\ \xi_{2N} \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} \left[1+\xi_{2M}\ \xi_2\right]\left[1+\xi_{3M}\ \xi_3\right]\left[1+\xi_{3N}\ \xi_3\right] d\xi_2 d\xi_3 \end{aligned} \tag{B.14}$$

Mas, o fator integrado entre colchetes resulta:

$$\left[\xi_1 + \xi_{1N}\,\frac{\xi_1^{\,2}}{2}\right]_{-1}^{1} = \left[1+\xi_{1N}\,\frac{1^2}{2}\right] - \left[(-1)+\xi_{1N}\,\frac{(-1)^2}{2}\right] = 2 \tag{B.15}$$

Então, substituindo (B.15) em (B.14) e integrando, obtém-se:

$$\begin{aligned} I_{12MN} &= 2\;\xi_{1M}\;\xi_{2N}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\left[1+\xi_{2M}\;\xi_2\right]\left[1+\xi_{3M}\;\xi_3\right]\left[1+\xi_{3N}\;\xi_3\right]\,d\xi_2 d\xi_3 \;= \\ &= 2\left[\xi_2 + \xi_{2M}\,\frac{\xi_2^{\,2}}{2}\right]_{-1}^{1}\;\xi_{1M}\;\xi_{2N}\int_{-1}^{1}\left[1+\xi_{3M}\;\xi_3\right]\left[1+\xi_{3N}\;\xi_3\right]\,d\xi_3 \;= \\ &= 4\;\xi_{1M}\;\xi_{2N}\int_{-1}^{1}\left[1+\xi_{3M}\;\xi_3+\xi_{3N}\;\xi_3+\xi_{3M}\;\xi_{3N}\;\xi_3^{\,2}\right]\,d\xi_3 \;= \\ &= 4\left[\xi_3 + \xi_{3M}\,\frac{\xi_3^{\,2}}{2}+\xi_{3N}\,\frac{\xi_3^{\,2}}{2}+\xi_{3M}\;\xi_{3N}\,\frac{\xi_3^{\,3}}{2}\right]_{-1}^{1}\;\xi_{1M}\;\xi_{2N} \end{aligned} \tag{B.16}$$

onde para o fator entre colchetes, tem-se:

$$\begin{aligned} &\left[\xi_3 + \xi_{3M}\,\frac{\xi_3^{\,2}}{2}+\xi_{3N}\,\frac{\xi_3^{\,2}}{2}+\xi_{3M}\xi_{3N}\,\frac{\xi_3^{\,3}}{2}\right]_{-1}^{1} = \left[1+\xi_{3M}\,\frac{1^2}{2}+\xi_{3N}\,\frac{1^2}{2}+\xi_{3M}\;\xi_{3N}\,\frac{1^3}{2}\right] - \\ &- \left[(-1)+\xi_{3M}\,\frac{(-1)^2}{2}+\xi_{3N}\,\frac{(-1)^2}{2}+\xi_{3M}\xi_{3N}\,\frac{(-1)^3}{2}\right] = 2\;\left[\,1+\frac{1}{3}\xi_{3M}\;\xi_{3N}\,\right] \end{aligned} \tag{B.17}$$

Substituindo (B.17) em (B.16) resulta, finalmente:

$$I_{12MN} = 8\;\xi_{1M}\;\xi_{2N}\;\left\lfloor\,1+\frac{1}{3}\;\xi_{3M}\;\xi_{3N}\,\right\rfloor \tag{B.18}$$

A expressão (B.18) indica o valor da integral $I_{jh\,MN}$ para o caso no qual $j = 1$ e $h = 2$. Porém, a partir de (B.18), pode-se inferir o valor da integral para o caso genérico. De fato, observa-se que:

$$\text{se} \quad j \neq h \quad \rightarrow \quad \mathsf{I}_{jh\,MN} = 8\ \xi_{j\,M}\ \xi_{h\,N} \left[1 + \frac{1}{3}\ \xi_{(s)_M}\ \xi_{s\,N} \right] \tag{B.19}$$

onde:

$$\begin{cases} \text{se} \quad j = 1 \quad \text{e} \quad h = 2 \quad \rightarrow \quad s = 3 \\ \text{se} \quad j = 1 \quad \text{e} \quad h = 3 \quad \rightarrow \quad s = 2 \\ \text{se} \quad j = 2 \quad \text{e} \quad h = 3 \quad \rightarrow \quad s = 1 \end{cases} \tag{B.20}$$

Por sua vez, se $j = h$, das expressões (B.7) e (B.9) têm-se as seguintes igualdades:

$$\begin{aligned} a &= c \\ b &= d \end{aligned} \tag{B.21}$$

motivo pelo qual, uma vez substituídas as expressões (B.21) em (B.10), a integração desta última conduz à seguinte expressão:

$$\text{se} \quad j = h \quad \rightarrow \quad \mathsf{I}_{jh\,MN} = 8\ \xi_{j\,M}\ \xi_{h\,N} \left[1 + \frac{1}{3}\ \xi_{(s)_M}\ \xi_{s\,N} \right] \left[1 + \frac{1}{3}\ \xi_{(r)_M}\ \xi_{r\,N} \right] \tag{B.22}$$

onde:

$$\begin{cases} \text{se} \quad j = h = 1 \quad \rightarrow \quad s = 2 \ \text{e} \ \ h = 3 \\ \text{se} \quad j = h = 1 \quad \rightarrow \quad s = 1 \ \text{e} \ \ h = 3 \\ \text{se} \quad j = h = 2 \quad \rightarrow \quad s = 1 \ \text{e} \ \ h = 2 \end{cases} \tag{B.23}$$

Então, fazendo:

$$\mathrm{A}_{jh\,MN} = \frac{\mathsf{I}_{jh\,MN}}{8} \tag{B.22}$$

a expressão (B.12) resulta, finalmente:

$$\mathrm{C}_{i\,MN} = \left(\frac{1}{8} \sum_{M=1}^{8} \nu_{k\,M}^{n} \right) \frac{1}{\Omega_E}\ a_{ki\,MN} \tag{B.23}$$

onde:

$$a_{ki\,MN} = \overline{\overline{\mathrm{J}_{kj}(0)}}\ \overline{\overline{\mathrm{J}_{ih}(0)}}\ \mathrm{A}_{jh\,MN} \tag{B.24}$$

e o fator $\mathrm{A}_{jh\,MN}$ fica definido da seguinte maneira:

$$\mathrm{A}_{ij\,MN} = \begin{cases} = \xi_{i\,M}\ \xi_{j\,N}\left[1+\frac{1}{3}\xi_{(k)M}\ \xi_{k\,N}\right] \\ \qquad ...\text{se } i \neq j\text{, sendo:} \begin{cases} \text{se } i=1 \text{ e } j=2 \rightarrow k=3 \\ \text{se } i=2 \text{ e } j=3 \rightarrow k=1 \\ \text{se } i=3 \text{ e } j=1 \rightarrow k=2 \end{cases} \\ = \xi_{i\,M}\ \xi_{j\,N}\left[1+\frac{1}{3}\xi_{(k)M}\ \xi_{k\,N}\right]\left[1+\frac{1}{3}\xi_{(h)M}\ \xi_{h\,N}\right] \\ \qquad ...\text{se } i=j\text{, sendo:} \begin{cases} \text{se } i=j=1 \rightarrow k=2 \text{ e } h=3 \\ \text{se } i=j=2 \rightarrow k=1 \text{ e } h=3 \\ \text{se } i=j=3 \rightarrow k=1 \text{ e } h=2 \end{cases} \end{cases} \tag{B.25}$$

onde o parêntese no subíndice indica que não é aplicada a convenção da soma, mesmo que os índices estejam repetidos.

MATRIZES $[\mathrm{D}]_{ij}$, $[\mathrm{K}]$, e $[\mathrm{E}]_i$.

Baseando-se no processo de integração das matrizes $[\mathrm{C}]_i$, outras matrizes podem ser rapidamente integradas considerando a sua similaridade com aquelas. É o caso das matrizes $[\mathrm{D}]_{ij}$, $[\mathrm{K}]$, e $[\mathrm{E}]_i$ as quais contem integrais da forma da integral da expressão (B.1). No caso das matrizes $[\mathrm{D}]_{ij}$ e $[\mathrm{K}]$, os coeficientes μ, λ e k são funções da temperatura e, dado que a temperatura é função da posição, estes coeficientes são, também, função da posição. Para simplificar a sua integração, calculam-se os valores nodais destes coeficientes através da lei de Sutherland e, depois, tomam-se os valores médios destes coeficientes no elemento. Assim, os coeficientes μ, λ e k são considerados constantes no elemento e podem sair fora das respectivas integrais.

ANEXO C: CONVENÇÕES E NOTAÇÃO

Neste anexo apresentam-se as convenções adotadas neste trabalho e alguns exemplos de aplicação das mesmas:

a) Os subíndices constituídos por letras minúsculas indicam as componentes espaciais da variável ou quantidade física a que pertencem e, a não ser que se indique o contrário, correm de 1 até 3, como por exemplo i,j,k = 1,2,3. Estes subíndices seguem a convenção da soma de Einstein. Isto é, em qualquer expressão na que apareçam subíndices repetidos no mesmo termo deve-se considerar que existe uma soma desenvolvida para esse subíndice. A exceção desta regra indica-se colocando o subíndice entre parênteses. Desta forma, quando um dos subíndices repetidos aparece entre parênteses significa que a convenção da soma não deve ser aplicada. Esta notação é ilustrada através dos seguintes exemplos:

$$a_i b_i = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 \tag{C.1}$$

$$a_i b_{(i)} c_{jj} = \begin{cases} a_1 b_1 \left(c_{11} + c_{22} + c_{33}\right) & \text{para} \quad i = 1 \\ a_2 b_2 \left(c_{11} + c_{22} + c_{33}\right) & \text{para} \quad i = 2 \\ a_3 b_3 \left(c_{11} + c_{22} + c_{33}\right) & \text{para} \quad i = 3 \end{cases} \tag{C.2}$$

(i,j = 1,2,3)

b) Os subíndices constituídos pelas letras maiúsculas M e N indicam os valores nodais da variável ou quantidade física a que pertencem. A não ser que se indique o contrário, são aplicados aos elementos dos *vetores de elemento* e correm de 1 até 8. Estes subíndices não seguem a convenção da soma de Einstein e, quando existe uma soma desenvolvida para esse subíndice, isto é indicado através do correspondente símbolo de somatório.

c) O subíndice E indica que a quantidade que leva o subíndice está referida ao elemento finito. Este subíndice é utilizado quando as quantidades físicas próprias do elemento devam ser distinguidas das correspondentes quantidades físicas globais, mas, é omitido quando aquela distinção não seja imprescindível à compreensão do texto.

d) O superíndice n indica o passo de tempo ao que se refere a variável a que pertence. Assim, por exemplo, a^n é a variável a no passo de tempo "anterior", enquanto que a^{n+1} é a variável a no passo de tempo "atual". O incremento de a correspondente ao tempo atual indica-se através da expressão $\Delta a^{n+1} = a^{n+1} - a^n$.